



ĐINH QUANG BẢO (Tổng Chủ biên) – DẶNG THỊ DANH – DƯƠNG XUÂN QUÝ (đồng Chủ biên)
NGUYỄN THUY DUNG – PHẠM THUY GIANG – VŨ THỊ BÍCH HUYỀN – NGUYỄN THỊ ĐIỀU LINH
ĐỖ THỊ QUỲNH MAI – ĐOÀN THỊ NGỌC THẢO – LÊ THỊ TƯỞI – DƯƠNG BẢO VŨ – NGÔ VĂN VŨ

Bài tập Khoa học tự nhiên **9**



NHÀ XUẤT BẢN ĐẠI HỌC SƯ PHẠM



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ
XUẤT BẢN - THIẾT BỊ GIÁO DỤC VIỆT NAM

ĐINH QUANG BÁO (Tổng Chủ biên) – ĐẶNG THỊ OANH – DƯƠNG XUÂN QUỲ (đồng Chủ biên)
NGUYỄN THUY DUNG – PHẠM THUY GIANG – VŨ THỊ BÍCH HUYỀN – NGUYỄN THỊ ĐIỀU LINH
ĐỖ THỊ QUỲNH MAI – ĐOÀN THỊ NGỌC THẢO – LÊ THỊ TƯƠI – DƯƠNG BÁ VŨ – NGÔ VĂN VU

Bài tập Khoa học tự nhiên 9

NHÀ XUẤT BẢN ĐẠI HỌC SƯ PHẠM

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ
XUẤT BẢN – THIẾT BỊ GIÁO DỤC VIỆT NAM

ĐẠI HỌC QUỐC GIA VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC
TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC



TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC
TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC
TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC

TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC

BÀI MỞ ĐẦU

HỌC TẬP VÀ TRÌNH BÀY BÁO CÁO KHOA HỌC TRONG MÔN KHOA HỌC TỰ NHIÊN 9

1 Bộ ống dẫn thủy tinh được dùng để

A. lắp ráp các ống thủy tinh.

C. lắp ráp các bình chứa hoá chất.

B. lắp ráp các bộ thí nghiệm.

D. lắp ráp các dụng cụ thủy tinh.

2 Ống dẫn bằng cao su được dùng để

A. kết nối giữa các ống nghiệm.

C. kết nối giữa các ống dẫn thủy tinh.

B. kết nối giữa các bình cầu.

D. kết nối giữa các dụng cụ thủy tinh.

3 Nút cao su được dùng để

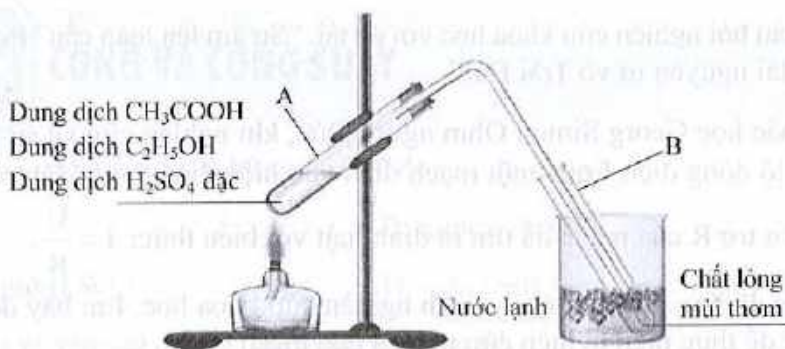
A. nút các ống nghiệm và lắp các ống dẫn.

B. nút các lọ hoá chất và lắp bình cầu.

C. nút các lọ hoá chất và lắp dụng cụ thủy tinh.

D. nút các lọ hoá chất và lắp các bộ thí nghiệm.

4 Cho biết tên các dụng cụ và hoá chất được sử dụng trong thí nghiệm hình 1.



Hình 1. Thí nghiệm acetic acid tác dụng với ethylic alcohol

5 Ghép mỗi bước viết báo cáo khoa học trong cột A với một nội dung ở cột B cho phù hợp.

Cột A

1. Xác định tên báo cáo và người thực hiện

2. Xác định mục đích nghiên cứu

3. Nêu câu hỏi nghiên cứu hay nhiệm vụ cần thực hiện

4. Nêu giả thuyết hay kiến thức lí thuyết cho vấn đề hay nhiệm vụ

5. Đưa ra phương pháp và kế hoạch nghiên cứu

6. Thực hiện nghiên cứu, thu thập thông tin số liệu, kết quả

7. Xử lí kết quả và nêu các nhận xét

8. Rút ra kết luận

Cột B

a) Xác định các câu hỏi cần trả lời hay các nhiệm vụ cần thực hiện.

b) Chọn một câu mô tả ngắn gọn nội dung nghiên cứu.
Kèm theo là tên nhóm và tên người nghiên cứu.

c) Nêu kết luận về điều đã rút ra được cho nghiên cứu.

d) Nêu điều cần đạt được của việc nghiên cứu.

e) Tiến hành thí nghiệm hay thực hiện khảo sát; mô tả các thông tin hay số liệu thu thập được.

g) Viết ở dạng một giả định cho kết quả nghiên cứu.

h) Mô tả các phương pháp nghiên cứu, các công việc chuẩn bị và các bước tiến hành.

i) Nêu những nhận xét, phân tích các thông tin thu được; đánh giá tính đúng đắn của giả thuyết.

6 Nêu câu hỏi nghiên cứu khoa học với đề tài: “Sự ấm lên toàn cầu” trong chủ đề “Khai thác tài nguyên từ vỏ Trái Đất”.

7 Nhà bác học Georg Simon Ohm người Đức, khi nghiên cứu về sự phụ thuộc của cường độ dòng điện I qua một mạch điện vào hiệu điện thế U đặt vào hai đầu mạch và điện trở R của mạch đã tìm ra định luật với biểu thức: $I = \frac{U}{R}$.

Nhà bác học đã thực hiện một quy trình nghiên cứu khoa học. Em hãy đóng vai là nhà bác học để thực hiện nghiên cứu này và cho biết:

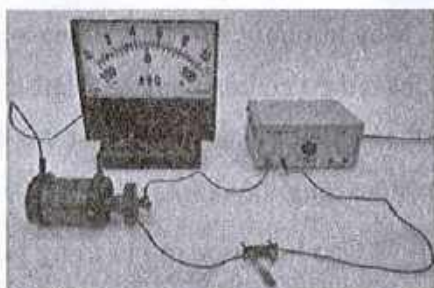
a) Tên đề tài nghiên cứu.

b) Mục đích nghiên cứu.

- c) Câu hỏi nghiên cứu.
- d) Một giả thuyết cho nghiên cứu.
- e) Tên các dụng cụ cần dùng làm thí nghiệm để nghiên cứu.
- g) Sơ đồ mạch điện để lắp đặt các dụng cụ thí nghiệm.
- h) Các bước làm thí nghiệm và lập bảng số liệu để ghi kết quả thí nghiệm.
- i) Cách xử lý số liệu thu thập được để kiểm tra giả thuyết đã nêu.

8 Một thí nghiệm nghiên cứu về hiện tượng cảm ứng điện từ được bố trí như hình 2.

- a) Kể tên các dụng cụ, thiết bị được sử dụng trong thí nghiệm.
- b) Mục đích của mỗi dụng cụ được sử dụng trong thí nghiệm.



Hình 2

9 Một thí nghiệm nghiên cứu về sự truyền của các tia sáng được bố trí như hình 3.

- a) Hãy kể tên các dụng cụ, thiết bị được sử dụng trong thí nghiệm.
- b) Nêu mục đích của mỗi dụng cụ được sử dụng trong thí nghiệm.



Hình 3

1

CÔNG VÀ CÔNG SUẤT

1.1 Đơn vị nào sau đây **không** phải là đơn vị đo công?

- A. jun (J).
- B. niuton (N).
- C. kilôoát giờ (kWh).
- D. calo (cal).

1.2 Đơn vị nào sau đây là đơn vị đo công suất?

- A. mêgaoát (MW).
- B. BTU.
- C. paxcan (Pa).
- D. kilôcalo (kcal).

1.3 Trong những trường hợp sau đây, trường hợp nào **không** có công cơ học?

- A. Đầu tàu hoả kéo đoàn tàu chuyển động.
- B. Hòn bi lăn đều trên mặt sàn nhẵn nằm ngang không ma sát.
- C. Lực sĩ đang nhấc tạ từ thấp lên cao.
- D. Thuyền buồm chuyển động khi có gió mạnh.

1.4 Trường hợp nào sau đây có công suất lớn nhất?

- A. Máy hút bụi cầm tay có công suất 800 W.
- B. Máy kéo có công suất 2,5 HP.
- C. Máy điều hoà có công suất 9 000 BTU/h.
- D. Vận động viên cử tạ thực hiện công 1 152 J trong thời gian 3 s.

1.5 Các lực được mô tả trong hình 1.1 có sinh công không? Vì sao?



- a) Lực đẩy xe ô tô chết máy di chuyển trên đường b) Lực bê thùng hàng của người đứng yên c) Lực giữ chùm đèn của dây treo

Hình 1.1. Lực tác dụng lên vật trong một số trường hợp

1.6 Trong siêu thị, cô gái đẩy xe hàng với một lực $F = 50 \text{ N}$ theo phương nằm ngang trên quãng đường dài $s = 15 \text{ m}$ (hình 1.2).



Hình 1.2. Cô gái đẩy xe hàng trong siêu thị

a) Tính công cô gái đã thực hiện.

b) Để tránh hư hỏng hàng hoá, cô gái đẩy xe hàng chuyển động đều trên quãng đường 15 m đó trong thời gian $t = 30$ s. Tính tốc độ di chuyển v của xe hàng.

c) Tính công suất đẩy xe hàng của cô gái. Chứng minh rằng công suất đẩy xe có thể tính bằng công thức $\mathcal{P} = Fv$.

1.7 Em hãy lấy ví dụ trong cuộc sống hằng ngày ở các trường hợp sau đây.

a) Em thực hiện công cơ học.

b) Em tác dụng lực vào vật nhưng lực đó không sinh công cơ học.

c) Một vật chịu tác dụng của lực và di chuyển nhưng lực không sinh công cơ học.

1.8 Vào ngày trời không có gió, một quả bưởi có trọng lượng 5 N rụng từ cành cây cao 2 m xuống mặt đất. Trong trường hợp này, lực nào đã thực hiện công cơ học? Tính công lực đó đã thực hiện (bỏ qua lực cản của không khí).

1.9 Một người làm vườn nhấc chậu cây có trọng lượng 45 N từ mặt đất lên cao 1,2 m theo phương thẳng đứng để đặt vào một chiếc xe đẩy. Sau đó, người này đẩy xe di chuyển theo phương ngang trên quãng đường 20 m. Tính công cơ học mà người làm vườn đã thực hiện lên chậu cây.

1.10 Một thang máy có trọng lượng 2 000 N chứa 8 người với tổng trọng lượng 3 600 N. Thang đi lên đều với tốc độ 2,5 m/s trong thời gian 20 s. Tính công suất của động cơ thang máy theo hai cách.

1.11 Một máy bơm hút dầu thô từ mỏ có độ sâu 3 500 m lên mặt đất với lưu lượng $0,38 \text{ m}^3$ trong mỗi phút. Biết trọng lượng riêng của dầu thô là $9 000 \text{ N/m}^3$. Tính công suất của máy bơm.

1.12 Xe cứu hộ giao thông thực hiện công 120 000 J để kéo xe con di chuyển đều liên tục trong thời gian 1 phút.



Hình 1.3. Xe cứu hộ kéo xe con

a) Tính công suất của lực kéo xe biết lực kéo này có phương nằm ngang.

b) Biết xe con được kéo và chuyển động đều trên đường với tốc độ là 15 m/s. Tính lực kéo xe trong khoảng thời gian đó.

2.1 Vật nào sau đây có động năng?

- A. Quả bóng bowling đang lăn trên sàn. B. Quyển sách nằm trên giá.
C. Bức tranh treo trên tường. D. Ô tô đang đỗ trong gara.

2.2 Chọn mốc thế năng trọng trường tại mặt đất. Vật nào sau đây có thế năng trọng trường bằng không?

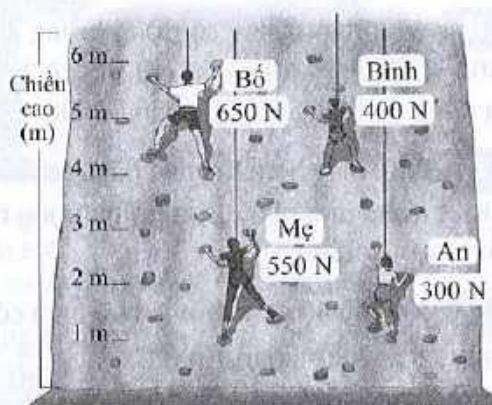
- A. Quả bóng đang bay vào rổ. B. Xe máy đang đi trên đường.
C. Khinh khí cầu đang bay trên bầu trời. D. Quả cam ở trên cành cây.

2.3 Nếu tốc độ chuyển động của một ô tô tăng gấp đôi thì động năng của ô tô đó thay đổi như thế nào?

- A. Tăng 2 lần. B. Tăng 4 lần.
C. Giảm 2 lần. D. Giảm 4 lần.

2.4 Gia đình bốn người cùng tham gia trò chơi leo núi. Biết trọng lượng và độ cao từng người được biểu diễn như hình 2.1. Chọn mặt đất làm mốc thế năng. Người nào có thế năng trọng trường lớn nhất?

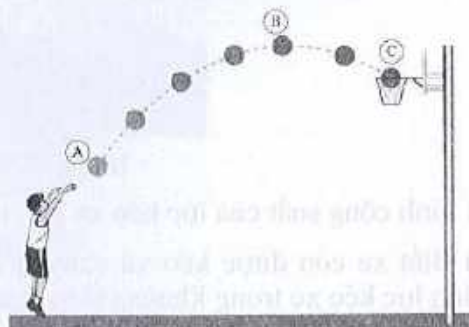
- A. An. B. Bình.
C. Bô. D. Mẹ.



Hình 2.1. Trò chơi leo núi

2.5 Trong quá trình chuyển động từ tay bạn học sinh đến khi rơi vào rổ, phát biểu nào sau đây khi mô tả về động năng, thế năng và sự chuyển hoá giữa động năng và thế năng của quả bóng rổ là đúng?

- A. Tại vị trí B, quả bóng có động năng lớn nhất.



Hình 2.2. Bạn nhỏ chơi bóng rổ

- B. Tại vị trí A, quả bóng có thể năng lớn nhất.
- C. Khi di chuyển từ vị trí A sang vị trí B, một phần động năng của quả bóng đã chuyển hoá thành thế năng trọng trường.
- D. Khi di chuyển từ vị trí B sang vị trí C, toàn bộ thế năng của quả bóng đã chuyển hoá thành động năng.

2.6 Trong các trường hợp sau, nếu chọn mốc thế năng tại mặt đất, trường hợp nào vật có cả động năng và thế năng trọng trường?

- A. Quyển sách được đặt trên giá cao.
- B. Mũi tên phóng đi sau khi rời khỏi cánh cung.
- C. Quả bóng lăn trên mặt đất.
- D. Ô tô đang đỗ trong bến xe.

2.7 Khi đi xe đạp xuống dốc, dù không đạp xe nhưng xe vẫn chuyển động với tốc độ tăng dần. Giải thích hiện tượng này.

2.8 Báo cheetah là loài chạy nhanh nhất thế giới với tốc độ có thể đạt tới 108 km/h. Tính động năng của một con báo cheetah có khối lượng 70 kg khi nó chạy với tốc độ trên.

2.9 Đỉnh Fansipan được coi là nóc nhà của Đông Dương với chiều cao 3 147,3 m so với mực nước biển. Tính thế năng trọng trường của một người leo núi có trọng lượng 750 N khi đứng ở đỉnh Fansipan nếu chọn mực nước biển làm mốc thế năng.

2.10 Một chú cá heo có trọng lượng 1 200 N thực hiện cú bật nhảy lên cao 1,5 m so với mặt nước. Tính năng lượng tối thiểu mà chú cá heo cần sử dụng để thực hiện cú bật nhảy này.

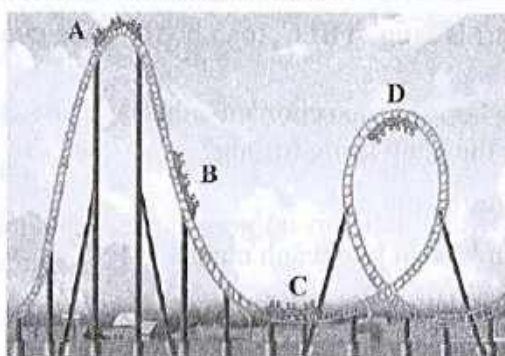


Hình 2.3. Cá heo bật nhảy

2.11 Đầu búa của một búa máy đóng cọc có trọng lượng 25 000 N và được kéo lên độ cao 20 m so với mặt đất. Cọc bê tông được đặt ngay dưới đầu búa sao cho khi đầu búa được thả rơi xuống sẽ đập vào cọc bê tông. Ngay trước khi được thả rơi, khoảng cách từ đầu búa đến đầu trên của cọc bê tông là 1,4 m. Tính thế năng trọng trường của đầu búa trong hai trường hợp:

- a) Chọn mặt đất làm mốc thế năng.
- b) Chọn đầu trên của cọc bê tông làm mốc thế năng.

2.12 Trong trò chơi tàu lượn siêu tốc, đoàn tàu được kéo lên đỉnh máng trượt ở vị trí A và bắt đầu trượt xuống với tốc độ ban đầu bằng 0. Sau đó, đoàn tàu đi qua các vị trí B, C, D được đánh dấu trong hình 2.4.



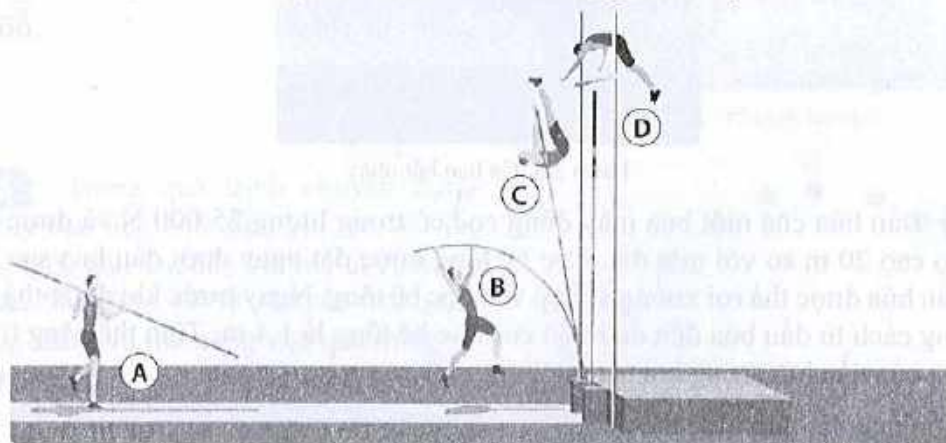
Hình 2.4. Trò chơi tàu lượn siêu tốc

- a) Trong các vị trí A, B, C, D, ở vị trí nào đoàn tàu có tốc độ lớn nhất? Vì sao?
- b) Bảng dưới đây cho biết giá trị động năng và thế năng của đoàn tàu ở vị trí B và D. Tính cơ năng của đoàn tàu tại hai vị trí đó.

Vị trí B		Vị trí D	
Động năng (kJ)	Thế năng (kJ)	Động năng (kJ)	Thế năng (kJ)
120	150	50	200

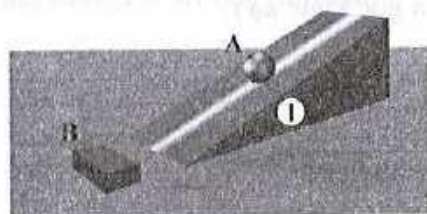
- c) Giải thích tại sao cơ năng của đoàn tàu ở vị trí B và vị trí D khác nhau.

2.13 Trong môn thể thao nhảy sào ở hình 2.5, vận động viên dùng một chiếc sào dài dễ uốn (dụng cụ hỗ trợ để nhảy qua một xà ngang được đặt ở vị trí rất cao so với tầm nhảy cao cực đại của con người). Dựa vào hình minh họa, phân tích sự chuyển hoá giữa động năng, thế năng đàn hồi và thế năng trọng trường của vận động viên và cây sào từ giai đoạn chạy đà cho tới khi vận động viên tiếp đất.

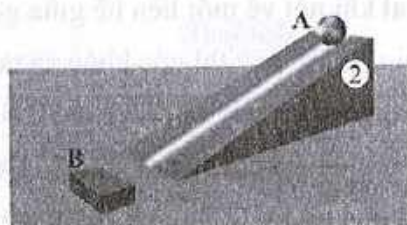


Hình 2.5. Vận động viên nhảy sào

2.14 Hình 2.6 mô tả thí nghiệm với quả cầu A, máng nghiêng và khối gỗ B.



a) Quả cầu A lăn từ giữa máng nghiêng xuống đập vào khối gỗ B và làm khối gỗ dịch chuyển



b) Quả cầu A lăn từ đỉnh máng nghiêng xuống đập vào khối gỗ B và làm khối gỗ dịch chuyển

Hình 2.6

a) So sánh quãng đường dịch chuyển của khối gỗ B trong hai trường hợp hình 2.6a và hình 2.6b. Giải thích về sự khác biệt này.

b) Thay quả cầu A bằng quả cầu A' (quả cầu A' có khối lượng lớn hơn quả cầu A) và lặp lại thí nghiệm. Dự đoán và giải thích kết quả thí nghiệm đó.

3

KHÚC XẠ ÁNH SÁNG VÀ PHẢN XẠ TOÀN PHẦN

3.1 Khi một phần chiếc đĩa bị nhúng trong nước, ta thấy chiếc đĩa như bị gãy khúc tại mặt phân cách là do

- A. hiện tượng truyền thẳng ánh sáng.
- B. hiện tượng phản xạ ánh sáng.
- C. hiện tượng tạo bóng đen sau vật chắn.
- D. hiện tượng khúc xạ ánh sáng.

3.2 Hiện tượng khúc xạ ánh sáng là

- A. hiện tượng tia sáng bị uốn cong khi đi từ môi trường trong suốt này sang môi trường trong suốt khác.
- B. hiện tượng tia sáng bị gãy khúc tại mặt phân cách khi chiếu xiên góc từ môi trường trong suốt này sang môi trường trong suốt khác.
- C. hiện tượng tia sáng khi bị gãy khúc tại mặt phân cách khi chiếu vuông góc từ môi trường trong suốt này sang môi trường trong suốt khác.
- D. hiện tượng tia sáng bị biến mất tại mặt phân cách khi đi từ môi trường trong suốt này sang môi trường trong suốt khác.

3.3 Trong hiện tượng khúc xạ ánh sáng giữa hai môi trường xác định, chọn phát biểu **sai** khi nói về mối liên hệ giữa góc tới i và góc khúc xạ r .

- A. Khi góc tới tăng thì góc khúc xạ tăng.
- B. Tỉ số giữa góc tới và góc khúc xạ là một hằng số.
- C. Tỉ số giữa sin góc tới và sin góc khúc xạ là một hằng số.
- D. Khi góc tới $i = 0^\circ$ thì góc khúc xạ $r = 0^\circ$.

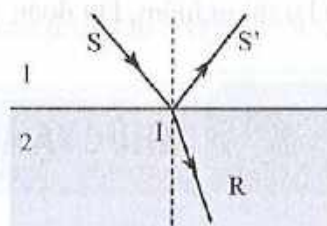
3.4 Khi truyền trong chân không, ánh sáng có tốc độ là 300 000 km/s. Biết chiết suất của thủy tinh với ánh sáng đỏ là 1,5. Ánh sáng đỏ truyền trong thủy tinh với có tốc độ là

- A. 150 000 km/s.
- B. 200 000 km/s.
- C. 300 000 km/s.
- D. 450 000 km/s.

3.5 Chiếu ánh sáng từ môi trường 1 sang môi trường 2 (hình 3.1).

Chọn phát biểu **không** đúng.

- A. SI là tia tới, IS' là tia phản xạ, IR là tia khúc xạ.
- B. SI là tia phản xạ, IS' là tia tới, IR là tia khúc xạ.
- C. Môi trường 1 có chiết suất nhỏ hơn môi trường 2.
- D. Cường độ sáng của tia SI lớn hơn cường độ sáng của tia IS' và tia IR.

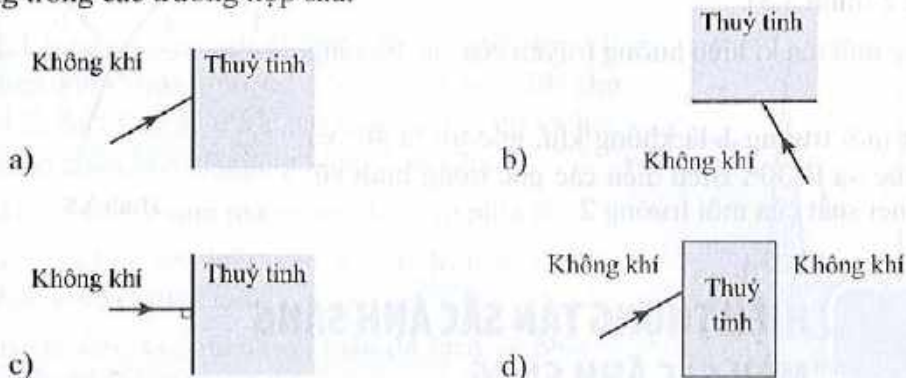


Hình 3.1. Ánh sáng truyền từ môi trường 1 sang môi trường 2

3.6 Trong các phát biểu ở bảng dưới đây, phát biểu nào đúng, phát biểu nào sai? Nếu phát biểu là sai, viết lại để được phát biểu đúng.

STT	Phát biểu	Đúng	Sai
1	Khi truyền trong một môi trường trong suốt, đồng tính, ánh sáng sẽ bị khúc xạ.	?	?
2	Có thể xảy ra hiện tượng khúc xạ ánh sáng khi ánh sáng đi từ môi trường trong suốt này sang môi trường trong suốt khác.	?	?
3	Khi ánh sáng đi từ môi trường trong suốt này sang môi trường trong suốt khác thì luôn có tia khúc xạ.	?	?
4	Khi ánh sáng đi từ môi trường trong suốt này sang môi trường trong suốt khác thì luôn có tia phản xạ.	?	?
5	Khi ánh sáng đi từ nước tới mặt phân cách giữa nước và không khí thì luôn có tia khúc xạ đi vào không khí.	?	?

3.7 Vẽ tiếp đường truyền của tia sáng khi nó đến gặp mặt phân cách giữa hai môi trường trong các trường hợp sau.



Hình 3.2

3.8 Tia sáng đỏ chiếu từ không khí đến mặt nước với góc tới $i = 60^\circ$. Biết chiết suất của nước với tia sáng đỏ là 1,325. Tìm góc khúc xạ.

3.9 Một bóng đèn được đặt dưới bề nước rộng, ở độ sâu 50 cm. Biết chiết suất của nước với ánh sáng đèn là 1,332. Tìm diện tích tối thiểu của một tấm chắn sáng được đặt trên mặt nước sao cho người ở phía trên không nhìn thấy bóng đèn ở bất kì vị trí đặt mắt nào.

3.10 Tia laser được chiếu từ đèn tới bản bán trụ thủy tinh như hình 3.3.

a) Mô tả và giải thích đường truyền của các tia sáng ở hình 3.3.

b) Dựa vào kết quả ở hình 3.3, hãy tính:

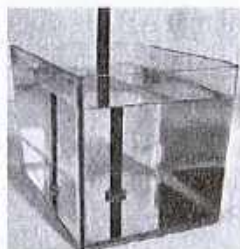
- Chiết suất của thủy tinh làm bản bán trụ.
- Góc tới hạn phản xạ toàn phần của thủy tinh.



Hình 3.3. Tia laser chiếu tới bản bán trụ

3.11 Một chiếc đĩa được nhúng trong hộp thủy tinh đựng nước. Đặt mắt phía góc hộp, ta thấy có hai đoạn đĩa ở dưới nước như hình 3.4.

Vận dụng định luật khúc xạ ánh sáng, sử dụng hình vẽ để giải thích hiện tượng này.

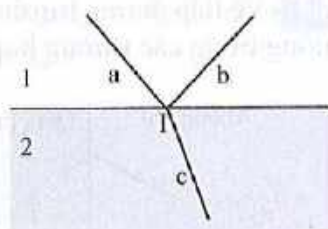


Hình 3.4. Chiếc đĩa được nhúng trong hộp thủy tinh đựng nước

3.12 Chiếu ánh sáng từ môi trường 1 sang môi trường 2 (hình 3.5).

a) Dùng mũi tên kí hiệu hướng truyền của các tia sáng a, b, c.

b) Biết môi trường 1 là không khí, góc tới là 40° và góc khúc xạ là 30° . Biểu diễn các góc trong hình vẽ. Tìm chiết suất của môi trường 2.



Hình 3.5

4

HIỆN TƯỢNG TÁN SẮC ÁNH SÁNG MÀU SẮC ÁNH SÁNG

4.1 Khối chất nào sau đây không thể dùng làm lăng kính?

A. Khối thủy tinh lăng trụ tam giác.

B. Quả cầu thủy tinh.



C. Bể cá.

D. Cái chặn giấy.



4.2 Chiếu tia sáng đơn sắc đỏ tới vuông góc với mặt bên AB của lăng kính thủy tinh mỏng, có góc A nhỏ hơn 20° (hình 4.1). Mô tả đường truyền của tia sáng.

A. Tại mặt AB, tia sáng sẽ đi lệch về phía đáy và tới mặt AC, sau đó khúc xạ và ló ra khỏi mặt AC, với tia ló lệch về phía đáy BC.

B. Tại mặt AB, tia sáng sẽ đi lệch về phía đáy và tới mặt AC, sau đó khúc xạ và ló ra khỏi mặt AC, với tia ló lệch xa dần đáy BC.

C. Tại mặt AB, tia sáng sẽ đi thẳng tới mặt AC, sau đó khúc xạ và ló ra khỏi mặt AC, với tia ló lệch về phía đáy BC.

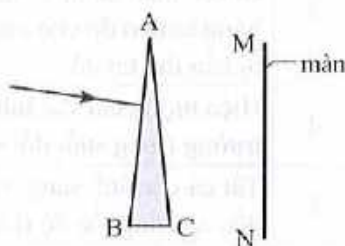


Hình 4.1. Tia sáng đỏ chiếu tới lăng kính mỏng

D. Tia khúc xạ sẽ đi thẳng tới mặt AC, sau đó khúc xạ và ló ra khỏi mặt AC, với tia ló lệch xa dần đáy BC.

4.3 Chiếu tia sáng tới vuông góc với mặt bên AB của lăng kính thủy tinh có góc A nhỏ hơn 20° như hình 4.2. Biết tia này được tạo từ ánh sáng đỏ và lục. Trên màn chắn MN sau lăng kính sẽ thu được

- A. Một vệt sáng mảnh màu vàng, lệch về phía N.
- B. Hai vệt sáng tách biệt, vệt màu đỏ lệch về phía N ít hơn so với vệt màu lục.
- C. Hai vệt sáng tách biệt, vệt màu đỏ lệch về phía N nhiều hơn so với vệt màu lục.
- D. Một dải sáng màu liên tục từ đỏ đến tím.



Hình 4.2. Tia sáng vàng chiếu tới lăng kính mỏng

4.4 Chọn phát biểu đúng khi nói về ánh sáng trắng.

- A. Ánh sáng trắng được tạo từ bảy ánh sáng màu khác nhau.
- B. Ánh sáng trắng được tạo từ ba màu cơ bản là đỏ, xanh lá và xanh dương.
- C. Ánh sáng trắng truyền qua lăng kính cho dải ánh sáng màu liên tục từ đỏ đến tím.
- D. Ánh sáng trắng là ánh sáng đơn sắc có màu trắng.

4.5 Trường hợp nào sau đây sẽ gây ra hiện tượng tán sắc ánh sáng?

- A. Chiếu ánh sáng trắng xiên góc tới mặt của tấm thủy tinh phẳng, song song.
- B. Chiếu ánh sáng laser đỏ xiên góc tới mặt khối thủy tinh phẳng, song song.
- C. Chiếu ánh sáng laser đỏ vuông góc tới mặt khối thủy tinh phẳng, song song.
- D. Chiếu ánh sáng trắng vuông góc với mặt của tấm thủy tinh phẳng, song song.

4.6 Vào ban ngày, lá cây có màu xanh. Nếu vào ban đêm, chiếu ánh sáng đơn sắc đỏ từ đèn laser vào lá cây thì ta thấy lá cây có màu

- A. đỏ.
- B. vàng.
- C. xanh.
- D. đen.

4.7 a) Trong các phát biểu sau đây, phát biểu nào đúng (Đ), phát biểu nào là sai (S).

STT	Phát biểu	Đ	S
1	Ánh sáng do Mặt Trời phát ra gồm bảy ánh sáng màu: đỏ, cam, vàng, lục, lam, chàm và tím.	?	?
2	Vào ban ngày, ta thấy lá cây màu xanh là do lá cây hấp thụ các ánh sáng màu từ ánh sáng mặt trời chiếu tới và chỉ cho phản xạ ánh sáng màu xanh.	?	?

STT	Phát biểu	D	S
3	Dèn ông sao ở giữa có một ngọn nến và năm cánh dán giấy bóng kính có các màu xanh và đỏ,... Màu sắc các cánh ở đèn ông sao là do giấy bóng kính ở đó cho các màu khác truyền qua, trừ màu xanh và màu đỏ bị hấp thụ tại đó.	?	?
4	Hiện tượng tán sắc ánh sáng xảy ra ở lăng kính là do chiết suất của môi trường trong suốt đối với các ánh sáng màu khác nhau là khác nhau.	?	?
5	Tất cả các ánh sáng màu khi truyền trong một môi trường trong suốt đều có cùng tốc độ (không kể môi trường chân không).	?	?
6	Khi truyền trong một môi trường trong suốt, tốc độ của ánh sáng đỏ nhỏ hơn tốc độ của ánh sáng tím.	?	?

b) Nếu phát biểu sai, viết lại để được phát biểu đúng.

4.8 Dùng màn có lỗ nhỏ chắn ánh sáng mặt trời để được một tia sáng mảnh chiếu tới mặt nước của một bể bơi. Biết góc tới 60° , chiết suất của nước đối với ánh sáng đỏ và tím lần lượt là 1,325 và 1,334.

a) Tính góc khúc xạ của tia đỏ và tia tím.

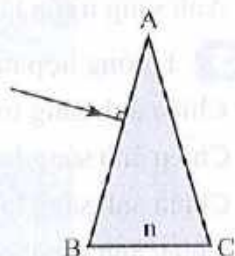
b) Vẽ hình mô tả vùng quang phổ thu được dưới đáy bể nước nằm ngang.

4.9 Chiếu tia sáng đỏ tới vuông góc với mặt bên AB của lăng kính tam giác cân ABC đặt trong không khí, có góc $A = 30^\circ$. Biết chiết suất của lăng kính đối với ánh sáng đỏ là 1,513.

a) Tính góc khúc xạ của tia sáng tại mặt bên AB và mặt bên AC.

b) Tính góc lệch của tia ló ra khỏi lăng kính so với tia tới.

c) Vẽ đường truyền của tia sáng qua lăng kính.



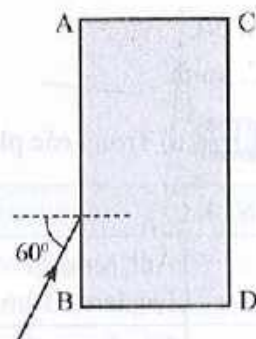
Hình 4.3. Tia sáng đỏ chiếu tới lăng kính

4.10 Chiếu tia sáng gồm ánh sáng màu đỏ và lục tới bề mặt của tấm thủy tinh dày có hai mặt song song với góc tới $i = 60^\circ$. Biết chiết suất của thủy tinh đối với ánh sáng đỏ và ánh sáng lục lần lượt là 1,513 và 1,529.

a) Tính góc khúc xạ của tia sáng tại mặt phân cách AB.

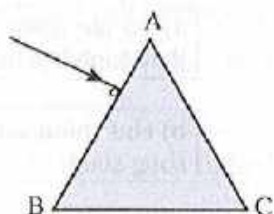
b) Tia khúc xạ tại mặt AB tiếp tục đi đến mặt CD và bị khúc xạ tại đó để ló ra ngoài. Tính góc ló ra của mỗi tia sáng đơn sắc.

c) Vẽ đường truyền của tia sáng qua tấm thủy tinh.



Hình 4.4. Tia sáng chiếu tới tấm thủy tinh

4.11 Chiếu tia sáng đỏ tới mặt bên AB của lăng kính tam giác đều ABC đặt trong không khí. Biết chiết suất của lăng kính đối với ánh sáng đỏ là 1,513.



Hình 4.5. Tia sáng đỏ chiếu tới lăng kính tam giác đều

- Vẽ đường truyền của tia sáng qua lăng kính.
- Tính góc lệch của tia ló ra khỏi lăng kính so với tia tới.

5

SỰ KHÚC XẠ ÁNH SÁNG QUA THẤU KÍNH

5.1 Dùng thấu kính hội tụ để chắn chùm ánh sáng mặt trời (chùm sáng song song). Nếu sau thấu kính không có vật chắn sáng thì

- chùm sáng ló hội tụ tại một điểm và dừng lại ở đó.
- chùm sáng ló hội tụ tại một điểm, sau đó lại phân kì ra xa.
- chùm sáng ló phân kì ra xa, sau đó lại đi song song.
- chùm sáng ló hội tụ, sau đó lại đi song song ra xa.

5.2 Phát biểu nào sau đây **sai**?

- Thấu kính thủy tinh có rìa mỏng đặt trong không khí có tác dụng hội tụ ánh sáng.
- Thấu kính thủy tinh có rìa dày đặt trong không khí có tác dụng phân kì ánh sáng.
- Thấu kính hội tụ luôn tạo ra chùm sáng ló hội tụ sau thấu kính.
- Thấu kính phân kì luôn tạo ra chùm sáng ló phân kì sau thấu kính.

5.3 Phát biểu nào sau đây **đúng**?

- Kính lúp là một thấu kính hội tụ.
- Kính đeo mắt luôn là thấu kính.
- Kính tiềm vọng được làm từ thấu kính.
- Thấu kính phân kì có thể được dùng làm kính lúp.

5.4 Em hãy ghép ô chữ ở cột A với ô chữ ở cột B để được phát biểu đúng.

Cột A

1. Thấu kính
2. Quang tâm của thấu kính
3. Thấu kính phân kì
4. Trục chính của thấu kính
5. Tiêu điểm của thấu kính hội tụ

Cột B

a) có tác dụng tập trung ánh sáng mặt trời là thấu kính hội tụ.
b) cho chùm sáng ló phân kì nếu chùm sáng tới song song.
c) là giao điểm của chùm sáng ló ứng với chùm tới song song với trục chính.
d) là một khối trong suốt, giới hạn bởi hai mặt cong hoặc một mặt phẳng, một mặt cong.
e) là điểm ở trong thấu kính mà mọi tia sáng tới thấu kính đi qua điểm đó đều truyền thẳng.
f) là đường thẳng đi qua quang tâm của thấu kính và nối tâm của hai mặt cầu giới hạn thấu kính.

5.5 Phát biểu nào sau đây sai?

- A. Mọi tia sáng tới song song với trục chính của thấu kính đều hội tụ tại tiêu điểm của thấu kính.
- B. Mọi tia sáng qua quang tâm của thấu kính đều truyền thẳng.
- C. Tia sáng tới song song với trục chính của thấu kính hội tụ sẽ cho tia ló đi qua tiêu điểm của thấu kính.
- D. Tia sáng tới song song với trục chính của thấu kính phân kì sẽ cho tia ló có đường kéo dài đi qua tiêu điểm của thấu kính.

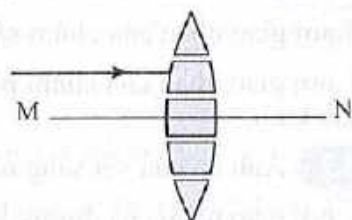
5.6 a) Trong các phát biểu sau đây, phát biểu nào đúng (Đ), phát biểu nào sai (S)?

STT	Phát biểu	Đ	S
1	Tia sáng trắng đi trùng với trục chính tới thấu kính sẽ cho tia ló bị gãy khúc tại vị trí quang tâm.	?	?
2	Tia sáng đơn sắc đi song song với trục chính tới thấu kính hội tụ sẽ cho tia ló cắt trục chính tại tiêu điểm.	?	?
3	Với một thấu kính đặt trong không khí, tiêu cự của thấu kính không phụ thuộc vào màu sắc của ánh sáng chiếu tới.	?	?
4	Chùm ánh sáng mặt trời chiếu song song với trục chính của thấu kính hội tụ sẽ hội tụ tại tiêu điểm của thấu kính.	?	?

STT	Phát biểu	Đ	S
5	Chùm ánh sáng mặt trời chiếu song song với trục chính của thấu kính phân kì sẽ tập trung năng lượng ánh sáng tại tiêu điểm của thấu kính.	?	?
6	Khi ánh sáng truyền qua thấu kính, năng lượng của chùm sáng ló bằng năng lượng của chùm sáng tới.	?	?

b) Nếu phát biểu là sai, viết lại để được phát biểu đúng.

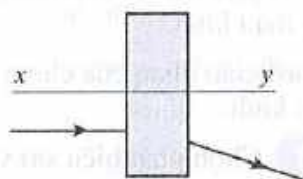
5.7 Thấu kính hội tụ được coi như ghép từ nhiều lăng kính có đáy hướng về phía trục chính MN của thấu kính như hình 5.1.



Hình 5.1

Nếu dùng một tia sáng trắng, chiếu song song với trục chính đèn thấu kính thì chùm tia ló sẽ có đặc điểm gì? Em hãy dùng hình vẽ để giải thích.

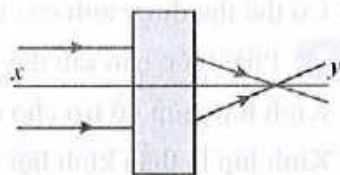
5.8 Ở hình 5.2, xy là trục đối xứng của thiết bị khúc xạ ánh sáng (lăng kính hoặc thấu kính) được đặt trong hộp kín. Hộp có hai khe hẹp để ánh sáng vào và ra khỏi hộp. Dùng đèn laser chiếu vào một khe hẹp trên hộp kín thì thấy tia ló ra ở khe đối diện như hình 5.2.



Hình 5.2

Thiết bị được đặt trong hộp có hình dạng như thế nào? Em hãy dùng hình vẽ để giải thích.

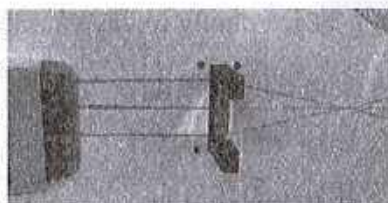
5.9 Ở hình 5.3, xy là trục đối xứng của thiết bị khúc xạ ánh sáng (lăng kính hoặc thấu kính) được đặt trong hộp kín. Hộp có bốn khe hẹp đối diện để ánh sáng vào và ra khỏi hộp. Dùng đèn chiếu hai tia laser chiếu vào hai khe hẹp trên hộp kín thì thấy các tia ló ra ở khe đối diện như hình 5.3.



Hình 5.3

Thiết bị được đặt trong hộp có hình dạng như thế nào? Em hãy dùng hình vẽ để giải thích.

5.10 Chiếu một chùm ba tia laser song song tới một thấu kính hội tụ thứ nhất có tiêu cự $f_1 = 12$ cm như hình 5.4. Cần phải đặt một thấu kính hội tụ thứ hai có tiêu cự $f_2 = 8$ cm như thế nào để chùm tia ló ở thấu kính thứ nhất chiếu tới thấu kính thứ hai cho chùm tia ló vẫn là chùm sáng song song?



Hình 5.4

Dùng hình vẽ để giải thích cách làm.

6.1 Ảnh thật của vật sáng nhỏ qua thấu kính hội tụ là

- A. nơi giao nhau của chùm sáng từ vật tới thấu kính.
- B. nơi giao nhau của chùm sáng ló sau thấu kính.
- C. nơi giao nhau của chùm sáng phản xạ tại bề mặt thấu kính.
- D. nơi giao nhau của chùm phản xạ tại mặt trước của thấu kính với các tia ló ở sau thấu kính.

6.2 Ảnh ảo của vật sáng nhỏ qua thấu kính là

- A. nơi giao nhau của đường kéo dài tương ứng với các chùm sáng ló sau thấu kính.
- B. nơi giao nhau của đường kéo dài tương ứng với các chùm sáng tới thấu kính.
- C. nơi giao nhau của đường kéo dài tương ứng với các chùm sáng phản xạ tại bề mặt thấu kính.
- D. nơi giao nhau của chùm phản xạ tại mặt trước của thấu kính với các tia ló ở sau thấu kính.

6.3 Chọn phát biểu **sai** về sự tạo ảnh của thấu kính phân kì.

- A. Thấu kính phân kì luôn cho ảnh ảo nhỏ hơn vật.
- B. Thấu kính phân kì luôn cho ảnh cùng chiều với vật.
- C. Có thể đặt mắt quan sát thấy ảnh của thấu kính phân kì.
- D. Có thể thu được ảnh của thấu kính phân kì trên màn chắn.

6.4 Phát biểu nào sau đây **sai**?

- A. Kính lúp giúp hỗ trợ cho mắt, để quan sát các vật nhỏ.
- B. Kính lúp là thấu kính hội tụ có tiêu cự thích hợp.
- C. Để quan sát, cần điều chỉnh kính lúp để thu được ảnh ảo, cùng chiều với vật.
- D. Ảnh của vật qua kính lúp luôn là ảnh ảo, cùng chiều và lớn hơn vật.

6.5 Để phóng to các vật nhỏ, giúp quan sát rõ hơn, ta có thể sử dụng

- A. tấm thủy tinh dày.
- B. thấu kính phân kì.
- C. thấu kính hội tụ.
- D. gương phẳng.

6.6 Ghép nội dung cột A với nội dung cột B để được một câu đúng.

Cột A

1. Ảnh của vật qua thấu kính
2. Ảnh thật của thấu kính hội tụ
3. Ảnh ảo của thấu kính hội tụ
4. Ảnh ảo của thấu kính phân kì

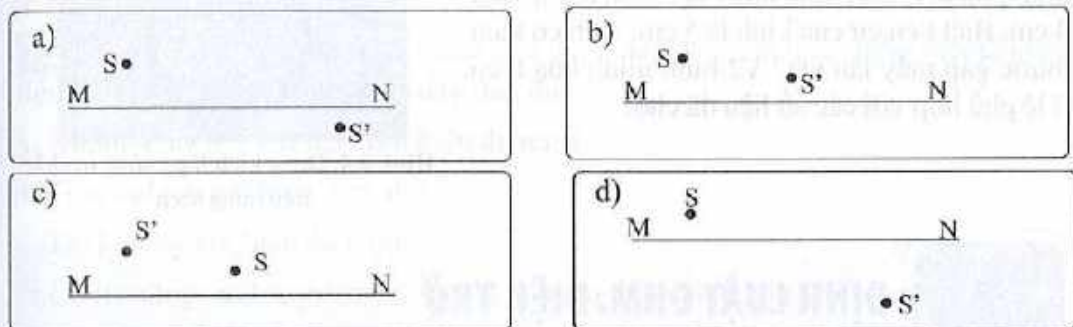
Cột B

- a) luôn ngược chiều với vật.
- b) luôn cùng chiều và lớn hơn vật.
- c) luôn cùng chiều và nhỏ hơn vật.
- d) có thể lớn hơn hoặc nhỏ hơn vật.
- e) có thể hứng được ở trên màn.
- f) có thể là ảnh thật hoặc ảnh ảo.

6.7 Một vật sáng đặt trước thấu kính, vuông góc với trục chính và cách thấu kính hội tụ 15 cm. Biết tiêu cự của thấu kính là 10 cm.

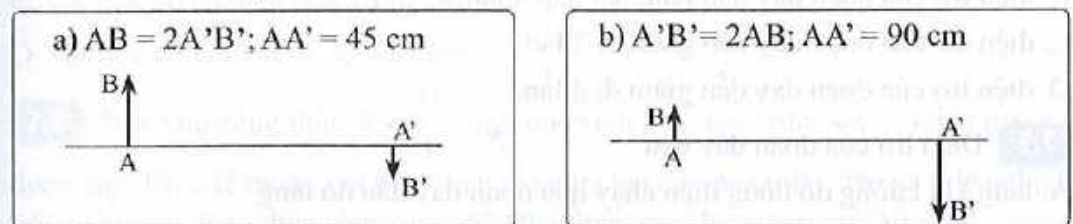
- a) Vẽ ảnh của vật qua thấu kính.
- b) Xác định khoảng cách từ ảnh tới thấu kính và chiều cao của ảnh.

6.8 Thấu kính có trục chính MN, điểm sáng S qua thấu kính cho ảnh S' như các hình 6.1. Sử dụng cách vẽ, xác định vị trí của thấu kính, loại thấu kính và tiêu điểm của nó.



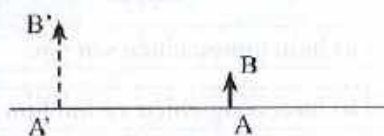
Hình 6.1

6.9 Vật sáng AB đặt trước thấu kính cho ảnh A'B' với kích thước và tỉ lệ như các hình 6.2. Sử dụng cách vẽ ảnh của vật qua thấu kính, xác định quang tâm, loại thấu kính và tiêu cự của thấu kính.

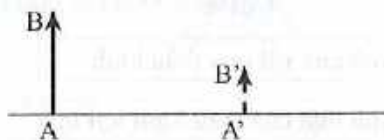


Hình 6.2

c) $A'B' = 2AB$; $AA' = 40$ cm



d) $AB = 2A'B'$; $AA' = 30$ cm



Hình 6.2

6.10 Vật sáng AB đặt vuông góc với trục chính của thấu kính cho ảnh A'B' như hình 6.3. Sử dụng cách vẽ ảnh của vật qua thấu kính, xác định quang tâm, tiêu điểm, trục chính và loại thấu kính.

a)

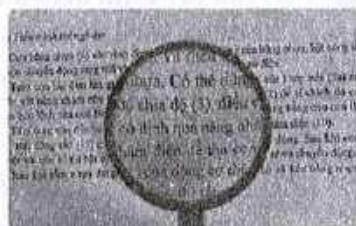


b)



Hình 6.3

6.11 Một người đặt kính lúp trên trang sách như hình 6.4. Biết kính được đặt cách trang sách 4 cm. Biết tiêu cự của kính là 5 cm. Ảnh có kích thước gấp mấy lần vật? Vẽ hình minh họa theo tỉ lệ phù hợp với các số liệu đã cho.



Hình 6.4. Dùng kính lúp phóng to chữ trên trang sách

7

ĐỊNH LUẬT OHM. ĐIỆN TRỞ

7.1 Khi đường kính của đoạn dây dẫn tăng lên gấp 2 lần thì

- A. điện trở của đoạn dây dẫn tăng lên gấp 2 lần.
- B. điện trở của đoạn dây dẫn tăng lên gấp 4 lần.
- C. điện trở của đoạn dây dẫn giảm đi 2 lần.
- D. điện trở của đoạn dây dẫn giảm đi 4 lần.

7.2 Điện trở của đoạn dây dẫn

- A. tăng khi cường độ dòng điện chạy qua đoạn dây dẫn đó tăng.
- B. tăng khi hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn dây dẫn tăng.

C. không thay đổi khi hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn dây dẫn thay đổi.

D. giảm khi hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn dây dẫn giảm.

7.3 Đơn vị nào dưới đây là đơn vị đo điện trở suất?

A. Ôm (Ω).

B. Ôm mét (Ωm).

C. Vôn (V).

D. Paxcan (Pa).

7.4 Khi hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn dây dẫn tăng thì

A. cường độ dòng điện chạy qua đoạn dây dẫn tăng.

B. cường độ dòng điện chạy qua đoạn dây dẫn giảm.

C. điện trở của đoạn dây dẫn tăng.

D. điện trở của đoạn dây dẫn giảm.

7.5 Yếu tố nào sau đây **không** là nguyên nhân khiến các đoạn dây dẫn có điện trở khác nhau?

A. Tiết diện của dây.

B. Chất liệu của dây.

C. Chiều dài của dây.

D. Màu sắc của dây.

7.6 Cường độ dòng điện chạy qua một đoạn dây dẫn phụ thuộc như thế nào vào hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn dây dẫn đó?

A. Không thay đổi khi thay đổi hiệu điện thế.

B. Tỷ lệ nghịch với hiệu điện thế.

C. Tỷ lệ thuận với hiệu điện thế.

D. Có lúc tăng, có lúc giảm tùy theo hiệu điện thế tăng ít hay nhiều.

7.7 Điện trở suất của vật liệu càng lớn thì

A. vật liệu đó dẫn điện càng tốt.

B. vật liệu đó dẫn điện càng kém.

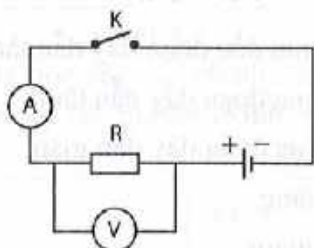
C. vật liệu đó có hiệu suất càng lớn.

D. vật liệu đó chịu được áp suất lớn.

7.8 Dựa vào công thức $R = \frac{U}{I}$, một học sinh phát biểu như sau: “Điện trở của đoạn dây dẫn tỷ lệ thuận với hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn dây dẫn và tỷ lệ nghịch với cường độ dòng điện chạy qua nó”. Phát biểu này đúng hay sai? Vì sao?

7.9 Ta biết rằng để tăng tác dụng của dòng điện phải tăng cường độ dòng điện. Ví dụ để đèn sáng hơn thì phải tăng cường độ dòng điện chạy qua bóng đèn đó. Nhưng trong thực tế thì người ta lại tăng hiệu điện thế đặt vào hai đầu bóng đèn. Hãy giải thích vì sao.

7.10 Khoá K được mắc ở vị trí như ở đồ hình 7.1 có hợp lí không? Nếu chưa hợp lí hãy vẽ lại mạch điện và điền các kí hiệu (+) và (-) vào hai đầu mỗi dụng cụ đo điện.



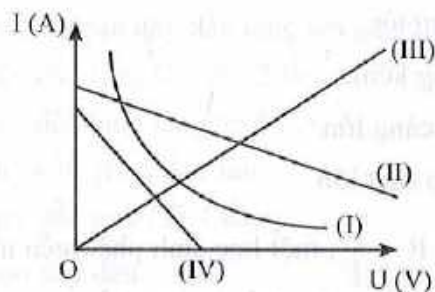
Hình 7.1. Sơ đồ mạch điện

7.11 Một học sinh trong khi tiến hành thí nghiệm đo cường độ dòng điện qua một đoạn dây dẫn đã bỏ sót không ghi một vài giá trị vào bảng kết quả. Em hãy điền những giá trị còn thiếu vào bảng (giả sử phép đo của bạn có sai số không đáng kể).

Bảng 7.1. Kết quả thí nghiệm đo cường độ dòng điện qua một đoạn dây dẫn

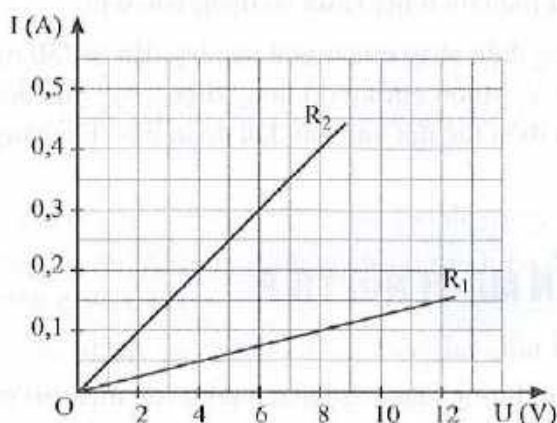
Lần đo	U (V)	I (A)
1	0,8	0,05
2	1,2	?
3	1,6	?
4	2,8	?
5	?	0,2

7.12 Hình 7.2 là một số đồ thị được vẽ trên cùng một hệ toạ độ. Hãy cho biết đồ thị nào biểu diễn sự phụ thuộc của cường độ dòng điện vào hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn dây dẫn. Giải thích vì sao.



Hình 7.2. Đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc của cường độ dòng điện vào hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn dây dẫn

7.13 Hình 7.3 là đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc của cường độ dòng điện vào hiệu điện thế của hai đoạn dây dẫn khác nhau.

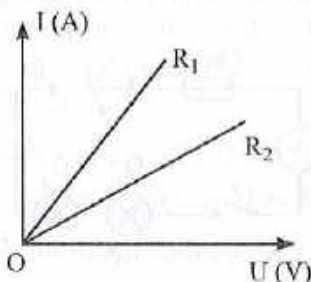


Hình 7.3. Đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc của cường độ dòng điện vào hiệu điện thế của hai đoạn dây dẫn khác nhau

- Từ đồ thị hãy xác định giá trị cường độ dòng điện chạy qua mỗi đoạn dây dẫn khi hiệu điện thế đặt giữa hai đầu mỗi đoạn dây dẫn là 8 V.
- Từ đồ thị hãy xác định hiệu điện thế giữa hai đầu mỗi đoạn dây dẫn để cường độ dòng điện đi qua mỗi đoạn dây dẫn là 0,15 A.
- Đoạn dây dẫn nào có điện trở lớn hơn? Giải thích bằng hai cách khác nhau.

7.14 Cho điện trở $R = 20 \, \Omega$. Hãy vẽ đồ thị biểu diễn mối liên hệ giữa cường độ dòng điện vào hiệu điện thế đặt vào hai đầu điện trở này.

7.15 Từ kết quả thí nghiệm với hai vật dẫn R_1 và R_2 khác nhau, người ta vẽ được đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc của cường độ dòng điện vào hiệu điện thế giữa hai đầu mỗi vật dẫn như hình 7.4. Hãy so sánh điện trở của hai vật dẫn đã dùng trong thí nghiệm.



Hình 7.4. Sự phụ thuộc giữa cường độ dòng điện vào hiệu điện thế giữa hai đầu các vật dẫn

7.16 Đặt vào hai đầu điện trở R một hiệu điện thế U thì cường độ dòng điện qua điện trở là I . Khi tăng hiệu điện thế thêm 15 V nữa thì cường độ dòng điện qua điện trở tăng hai lần. Tính hiệu điện thế U đã sử dụng ban đầu.

7.17 Cường độ dòng điện chạy qua một đoạn dây dẫn là 350 mA khi nó được mắc vào hiệu điện thế 14 V . Muốn cường độ dòng điện chạy qua đoạn dây dẫn đó tăng thêm 75 mA thì hiệu điện thế đặt vào hai đầu đoạn dây dẫn bằng bao nhiêu?

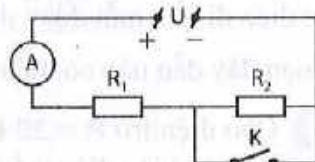
8

ĐOẠN MẠCH NỐI TIẾP

8.1 Điện trở tương đương của đoạn mạch gồm các điện trở mắc nối tiếp

- A. luôn lớn hơn các điện trở thành phần.
- B. luôn nhỏ hơn điện trở thành phần nhỏ nhất.
- C. lớn hơn điện trở thành phần nhỏ nhất nhưng nhỏ hơn điện trở thành phần lớn nhất.
- D. có trường hợp lớn hơn điện trở thành phần lớn nhất nhưng cũng có trường hợp nhỏ hơn điện trở thành phần nhỏ nhất.

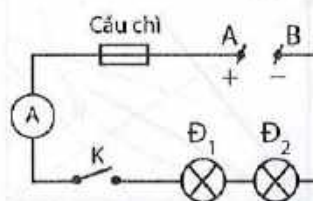
8.2 Đặt một hiệu điện thế U vào hai đầu đoạn mạch có sơ đồ như hình 8.1, trong đó có điện trở $R_1 = 5\ \Omega$, $R_2 = 10\ \Omega$. Số chỉ ampe kế khi công tắc K đóng lớn hơn hay nhỏ hơn bao nhiêu lần so với khi công tắc K mở?



Hình 8.1. Sơ đồ mạch điện gồm hai điện trở mắc nối tiếp

- A. Nhỏ hơn 2 lần.
- B. Lớn hơn 2 lần.
- C. Nhỏ hơn 3 lần.
- D. Lớn hơn 3 lần.

8.3 Cho mạch điện có sơ đồ như hình 8.2. Điều kiện để đèn 1 sáng là



Hình 8.2. Sơ đồ mạch điện gồm hai đèn mắc nối tiếp

- A. cầu chì không đứt, công tắc K đóng.
- B. chỉ cần công tắc K đóng.
- C. công tắc K đóng, cầu chì không đứt, dây tóc đèn 1 không đứt.
- D. công tắc K đóng, cầu chì không đứt, dây tóc hai đèn không bị đứt.

8.4 Phát biểu nào sau đây **không** đúng đối với đoạn mạch gồm các điện trở mắc nối tiếp?

- A. Cường độ dòng điện là như nhau tại mọi vị trí của đoạn mạch.
- B. Hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn mạch bằng tổng các hiệu điện thế giữa hai đầu mỗi điện trở mắc trong đoạn mạch.
- C. Hiệu điện thế hai đầu đoạn mạch bằng hiệu điện thế giữa hai đầu mỗi điện trở mắc trong đoạn mạch.
- D. Hiệu điện thế giữa hai đầu mỗi điện trở mắc trong đoạn mạch tỉ lệ thuận với điện trở đó.

8.5 Từ hai loại điện trở $R_1 = 1 \Omega$ và $R_2 = 5 \Omega$, tìm số điện trở mỗi loại để khi mắc thành một mạch điện nối tiếp thì điện trở tương đương của đoạn mạch là 11Ω . Có bao nhiêu cách mắc như vậy?

8.6 Một điện trở 12Ω được mắc vào hiệu điện thế 24 V .

- a) Tính cường độ dòng điện chạy qua điện trở đó.
- b) Muốn kiểm tra kết quả tính ở trên có thể dùng ampe kế để đo. Để ampe kế chỉ đúng giá trị cường độ dòng điện thì ampe kế phải thoả mãn điều kiện gì và được mắc như thế nào? Vì sao?

8.7 Mắc một bóng đèn vào hiệu điện thế không đổi bằng dây dẫn ngắn thì đèn sáng bình thường. Nếu thay bằng dây dẫn khá dài có cùng tiết diện và được làm từ cùng một loại vật liệu với dây dẫn ban đầu thì đèn sáng yếu hơn. Giải thích vì sao.

8.8 Cho hai điện trở R_1, R_2 mắc nối tiếp với nhau và được mắc vào hiệu điện thế U . Biết điện trở $R_1 = 40 \Omega$ chịu được cường độ dòng điện tối đa bằng $1,2 \text{ A}$, còn điện trở $R_2 = 35 \Omega$ chịu được cường độ dòng điện tối đa bằng $1,4 \text{ A}$. Nếu mắc nối tiếp hai điện trở này thì phải đặt vào hai đầu đoạn mạch một hiệu điện thế tối đa bằng bao nhiêu để cả hai điện trở không bị hỏng?

8.9 Cho hai điện trở $R_1 = 10 \Omega$ và $R_2 = 20 \Omega$ mắc nối tiếp. Đặt vào hai đầu đoạn mạch hiệu điện thế U thì hiệu điện thế giữa hai đầu điện trở R_2 là 30 V .

- a) Tính cường độ dòng điện trong mạch và hiệu điện thế U .
- b) Để cường độ dòng điện giảm đi 2 lần, người ta mắc nối tiếp thêm vào mạch một điện trở R_3 . Tính R_3 .

8.10 Dây tóc bóng đèn thường có dạng xoắn giống như chiếc lò xo. Khi dây tóc bóng đèn bị đứt sẽ tạo ra hai đoạn tách rời ở chỗ bị đứt. Có trường hợp ta có thể lẮc cho hai đoạn dây tóc dạng lò xo này móc lại với nhau và có thể sử dụng bóng đèn này thêm một thời gian nữa. Khi đó, độ sáng của bóng đèn lớn hơn hay nhỏ hơn so với trước khi dây tóc bị đứt? Vì sao?

8.11 Đặt một hiệu điện thế $U = 12 \text{ V}$ vào hai đầu đoạn mạch gồm ba điện trở $R_1 = 4 \Omega$, $R_2 = 8 \Omega$ và $R_3 = 12 \Omega$ mắc nối tiếp.

- Tính cường độ dòng điện chạy qua mỗi điện trở.
- Trong số ba điện trở đã cho, hiệu điện thế giữa hai đầu điện trở nào là lớn nhất? Vì sao? Tính trị số của hiệu điện thế lớn nhất này.
- So sánh giá trị của các điện trở và hiệu điện thế giữa hai đầu của chúng.

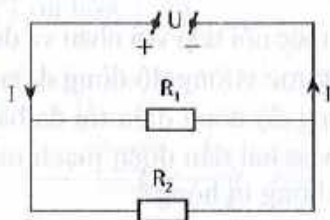
9

ĐOẠN MẠCH SONG SONG

9.1 Điện trở tương đương của đoạn mạch gồm các điện trở mắc song song

- luôn lớn hơn điện trở thành phần lớn nhất.
- luôn nhỏ hơn các điện trở thành phần.
- lớn hơn điện trở thành phần nhỏ nhất nhưng nhỏ hơn điện trở thành phần lớn nhất.
- lớn hơn hoặc nhỏ hơn các điện trở thành phần tùy từng trường hợp.

9.2 Trong mạch điện có sơ đồ như hình 9.1, hiệu điện thế U và điện trở R_1 được giữ không đổi. Khi giảm dần điện trở R_2 thì cường độ dòng điện mạch chính I sẽ thay đổi như thế nào?



Hình 9.1. Sơ đồ mạch điện gồm hai điện trở mắc song song

- Tăng.
- Không thay đổi.
- Giảm.
- Lúc đầu tăng, sau đó giảm.

9.3 a) Một đoạn dây dẫn kim loại có điện trở là R được cắt thành hai đoạn dây dẫn bằng nhau. Điện trở của mạch điện gồm hai đoạn dây dẫn đó được mắc song song với nhau bằng bao nhiêu?

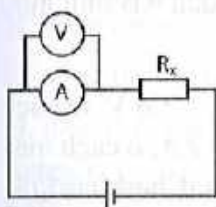
- A. $\frac{R}{4}$. B. $4R$. C. $\frac{R}{2}$. D. R .

b) Cho hai điện trở như nhau, gọi điện trở tương đương của đoạn mạch gồm hai điện trở đó mắc nối tiếp là R_n , điện trở tương đương của đoạn mạch gồm hai điện trở đó mắc song song là R_p . Tỉ số giữa R_n và R_p là

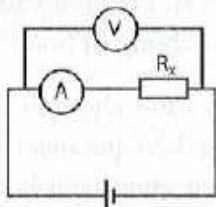
- A. $\frac{1}{4}$. B. 4 . C. $\frac{1}{2}$. D. 2 .

c) Hai trường hợp trên có những điểm nào giống nhau?

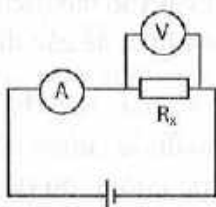
9.4 Cho các dụng cụ sau: một ampe kế, một vôn kế, một điện trở R_x và một nguồn điện không đổi. Biết rằng mỗi dụng cụ đo đều có điện trở. Để xác định giá trị của điện trở R_x với độ chính xác cao nhất, ta nên chọn cách mắc nào sau đây?



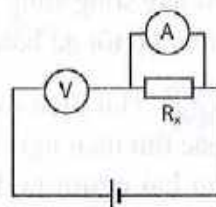
Cách 1



Cách 2



Cách 3



Cách 4

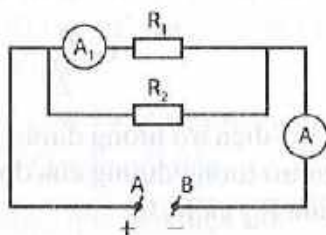
- A. Ban đầu mắc cách 1 sau đó mắc cách 2.
B. Mắc cách 3.
C. Mắc cách 4.
D. Ban đầu mắc cách 4 sau đó mắc cách 2.

9.5 Cho một ampe kế, một nguồn điện với hiệu điện thế U không đổi, các dây nối, một điện trở R đã biết giá trị, một điện trở R_x chưa biết giá trị. Nêu phương án giúp xác định giá trị của R_x (vẽ hình và giải thích cách làm).

9.6 Trong phòng đang sử dụng một đèn dây tóc và một quạt trần. Hai thiết bị này cùng hoạt động bình thường ở hiệu điện thế 220 V. Hiệu điện thế của nguồn là 220 V. Mỗi dụng cụ đều có công tắc điều khiển và cầu chì bảo vệ riêng.

- a) Đèn và quạt được mắc như thế nào để chúng hoạt động bình thường?
b) Vẽ sơ đồ mạch điện đó và cho biết hai thiết bị này có nhất định phải hoạt động đồng thời không. Vì sao?

9.7 Cho mạch điện như sơ đồ hình 9.2, trong đó $R_1 = 30 \Omega$, $R_2 = 20 \Omega$, ampe kế A_1 chỉ $0,5 \text{ A}$.



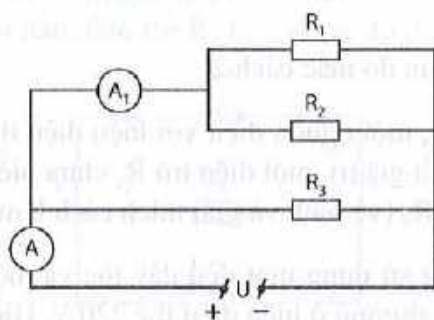
Hình 9.2. Sơ đồ mạch điện gồm hai điện trở mắc song song

- Tính hiệu điện thế ở hai đầu đoạn mạch.
- Tìm số chỉ của ampe kế A .

9.8 Điện trở $R_1 = 58 \Omega$ chịu được cường độ dòng điện tối đa là $0,54 \text{ A}$, điện trở $R_2 = 32 \Omega$ chịu được cường độ dòng điện tối đa là $0,95 \text{ A}$. Người ta mắc hai điện trở này song song với nhau vào hai điểm A và B . Phải đặt vào hai đầu AB một hiệu điện thế tối đa bằng bao nhiêu để các điện trở không bị hỏng?

9.9 Hai điện trở R_1 , R_2 mắc theo hai cách vào hiệu điện thế $U = 3,6 \text{ V}$. Ở cách mắc thứ nhất người ta đo được cường độ dòng điện qua mạch là $0,12 \text{ A}$, ở cách mắc thứ hai người ta đo được cường độ dòng điện qua mạch là $0,5 \text{ A}$. Cho biết đó là hai cách mắc nào và tính giá trị mỗi điện trở.

9.10 Một đoạn mạch gồm ba điện trở $R_1 = 18 \Omega$, $R_2 = 36 \Omega$ và $R_3 = 64 \Omega$ được mắc vào hiệu điện thế $7,2 \text{ V}$ như sơ đồ hình 9.3.



Hình 9.3. Sơ đồ mạch điện gồm ba điện trở

- Tính điện trở tương đương của đoạn mạch.
- Tính số chỉ của ampe kế A và số chỉ của ampe kế A_1 .

9.11 Cho ba điện trở có cùng giá trị $R = 12 \Omega$.

- a) Có mấy cách mắc ba điện trở trên thành một mạch điện. Vẽ sơ đồ các cách mắc đó.
b) Tính điện trở tương đương của mỗi đoạn mạch trên.

10

NĂNG LƯỢNG CỦA DÒNG ĐIỆN VÀ CÔNG SUẤT ĐIỆN

10.1 Mạch điện gồm hai điện trở R_1 và R_2 được mắc song song với nhau, biết $R_1 = 4R_2$. Trong cùng khoảng thời gian, nhiệt lượng Q_1 toả ra ở R_1 và nhiệt lượng Q_2 toả ra ở R_2 có tỉ số

- A. 4. B. 2. C. $\frac{1}{2}$. D. $\frac{1}{4}$.

10.2 Công suất điện của một dụng cụ là

- A. năng lượng của dòng điện chạy qua dụng cụ đó trong một đơn vị thời gian.
B. năng lượng điện mà dụng cụ đó sinh ra trong một đơn vị thời gian.
C. năng lượng điện mà mạch điện chứa dụng cụ tiêu thụ.
D. mức độ mạnh yếu của dòng điện chạy qua dụng cụ đó.

10.3 Công suất định mức của dụng cụ điện là

- A. công suất lớn nhất mà dụng cụ đó có thể đạt được.
B. công suất tối thiểu mà dụng cụ đó có thể đạt được.
C. công suất mà dụng cụ đó có thể đạt được khi nó hoạt động bình thường.
D. công mà dụng cụ đó có thể đạt được với hiệu suất cao nhất.

10.4 Đơn vị nào dưới đây là đơn vị của năng lượng điện?

- A. Ôm (Ω). B. Niuton (N). C. Kiloát giờ (kWh). D. Oát (W).

10.5 Số đếm của công tơ điện ở gia đình cho biết

- A. thời gian sử dụng điện của gia đình.
B. công suất điện mà gia đình sử dụng.
C. năng lượng điện mà gia đình đã sử dụng.
D. số dụng cụ và thiết bị điện trong nhà đang sinh công.

10.6 Cho hai đèn loại $12 \text{ V} - 1 \text{ A}$ và $12 \text{ V} - 0,8 \text{ A}$. Mắc nối tiếp hai đèn với nhau vào hiệu điện thế 24 V . Tính cường độ dòng điện chạy qua hai đèn và nêu nhận xét về độ sáng của mỗi đèn. Có nên mắc hai đèn như vậy không?

10.7 Cho hai điện trở $R_1 = R_2 = 30 \Omega$. Người ta mắc hai điện trở đó lần lượt theo hai cách nối tiếp và song song rồi đặt vào hai đầu mạch điện hiệu điện thế $U = 45 \text{ V}$.

- Tính cường độ dòng điện qua mỗi điện trở trong từng trường hợp.
- Xác định nhiệt lượng toả ra trên mỗi điện trở trong từng trường hợp với khoảng thời gian 20 phút. Có nhận xét gì về kết quả tìm được?

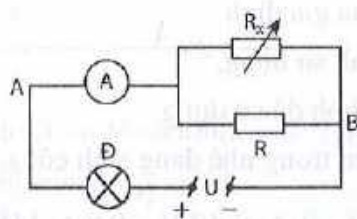
10.8 Giải thích tại sao với cùng một dòng điện chạy qua thì dây tóc bóng đèn nóng tới nhiệt độ cao còn dây dẫn nối với bóng đèn hầu như không nóng.

10.9 Trong một bài báo của Joule, khi tiến hành thí nghiệm, ông sử dụng hai sợi dây điện trở có đường kính lần lượt là $\frac{1}{50}$ inch và $\frac{1}{28}$ inch để làm nóng nước trong hai nhiệt lượng kế. Trong 1 giờ, nhiệt độ của nước trong nhiệt lượng kế có sợi dây thứ nhất tăng $3,4^\circ\text{F}$, trong khi ở nhiệt lượng kế còn lại chỉ tăng $1,3^\circ\text{F}$. Hãy so sánh tỉ số nhiệt lượng mà nước nhận được và tỉ số năng lượng của dòng điện trong thí nghiệm này. Nêu các nguyên nhân có thể dẫn đến sai số của thí nghiệm này. Biết công thức đổi độ $^\circ\text{C}$ sang $^\circ\text{F}$ là: $^\circ\text{F} = (^\circ\text{C} \times 1,8) + 32$ và $1 \text{ inch} = 2,54 \text{ cm}$, nhiệt lượng cung cấp cho nước được xác định bằng công thức $Q = cm\Delta t$, với m là khối lượng nước (kg), Δt là độ tăng nhiệt độ ($^\circ\text{C}$), c là hệ số tỉ lệ.

10.10 Cho hai đoạn dây dẫn bằng đồng, dây thứ nhất có chiều dài L_1 , tiết diện S_1 , dây thứ hai có chiều dài L_2 , tiết diện S_2 . Biết $L_1 = 2L_2$ và $S_1 = 3S_2$. Hãy so sánh nhiệt lượng toả ra trên hai đoạn dây dẫn trong cùng khoảng thời gian, biết chúng lần lượt được mắc vào cùng hiệu điện thế.

10.11 Một bếp điện có hai dây điện trở R_1 và R_2 . Mắc bếp vào hiệu điện thế U không đổi để đun nước. Nếu dùng R_1 thì nước bắt đầu sôi sau 15 phút. Nếu dùng R_2 thì nước bắt đầu sôi sau 10 phút. Nếu mắc song song R_1 và R_2 để đun lượng nước trên thì nước sẽ sôi sau bao nhiêu phút? Bỏ qua sự mất mát nhiệt.

10.12 Cho mạch điện như hình 10.1, với $U_{AB} = 10 \text{ V}$, $R = 5 \Omega$. Trên đèn Đ có ghi $5 \text{ V} - 10 \text{ W}$, điện trở ampe kế không đáng kể. Biết đèn sáng bình thường, hãy tính R_x .



Hình 10.1

10.13 Đường dây dẫn từ mạng điện chung tới một gia đình có chiều dài tổng cộng là 40 m và có lõi bằng đồng, đường kính tiết diện 0,5 mm. Hiệu điện thế ở cuối đường dây tại nhà là 220 V, gia đình này sử dụng các dụng cụ điện có tổng công suất là 165 W trung bình ba giờ mỗi ngày. Biết điện trở suất của đồng là $1,7 \cdot 10^{-8} \Omega \text{m}$.

a) Tính điện trở của toàn bộ dây dẫn từ mạng điện chung tới gia đình.

b) Tính nhiệt lượng toả ra trên dây dẫn trong 30 ngày.

10.14 Cho một ấm điện có ghi các thông số định mức, một nguồn điện có thể cung cấp hiệu điện thế không đổi, nước, nhiệt kế, bình chia độ. Hãy nêu phương án thí nghiệm để xác định hiệu suất của ấm điện.

10.15 Trong 30 ngày, chỉ số công tơ điện của một khu tập thể tăng thêm 112,5 số điện (biết 1 số điện = 1 kWh). Biết thời gian sử dụng điện trung bình trong mỗi ngày của khu tập thể là 5 giờ.

a) Tính công suất tiêu thụ năng lượng điện trung bình của khu tập thể này.

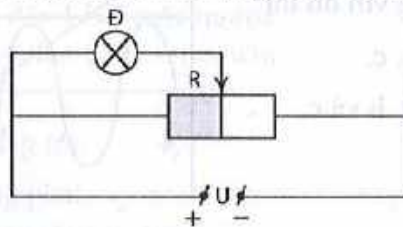
b) Giả sử khu tập thể này chỉ sử dụng bóng đèn tròn có công suất 75 W để chiếu sáng. Hỏi khu tập thể này đã sử dụng bao nhiêu bóng đèn. Coi các bóng đèn được sử dụng với hiệu điện thế định mức của chúng.

10.16 Trên một bóng đèn dây tóc có ghi 220 V – 100 W và trên một bàn là có ghi 220 V – 250 W, hai thiết bị này cùng được mắc vào ổ lấy điện 220 V ở gia đình. Hãy chứng tỏ công suất của đoạn mạch bằng tổng công suất của đèn và bàn là. Tính công suất của đoạn mạch này.

10.17 Một bóng đèn sáng bình thường với hiệu điện thế định mức là $U_D = 6 \text{ V}$ và khi đó dòng điện chạy qua đèn có cường độ là $I_D = 0,75 \text{ A}$. Mắc bóng đèn này với một biến trở có điện trở lớn nhất là 16Ω và đặt vào hai đầu đoạn mạch hiệu điện thế $U = 12 \text{ V}$.

a) Phải điều chỉnh biến trở có điện trở bằng bao nhiêu để đèn sáng bình thường nếu mắc đèn nối tiếp với biến trở vào hiệu điện thế U đã cho ở trên.

b) Nếu mắc đèn và biến trở vào hiệu điện thế U đã cho theo hình 10.2 thì phần điện trở R của biến trở bằng bao nhiêu để đèn sáng bình thường?



Hình 10.2

CẢM ỨNG ĐIỆN TỪ NGUYÊN TẮC TẠO RA DÒNG ĐIỆN XOAY CHIỀU

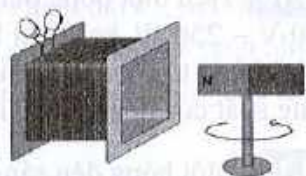
11.1 Với một cuộn dây được nối với bóng đèn thành một mạch kín, một nam châm thẳng, trong các trường hợp tiến hành thí nghiệm sau đây, trường hợp nào **không** xuất hiện dòng điện cảm ứng?

- A. Đưa một đầu nam châm lại gần hoặc ra xa cuộn dây.
- B. Quay nam châm gần đầu của cuộn dây.
- C. Đồng thời đưa nam châm và cuộn dây lại gần hoặc ra xa nhau.
- D. Đặt cuộn dây và nam châm cạnh nhau trên một xe chuyển động.

11.2 Hiện tượng cảm ứng điện từ xuất hiện trong trường hợp nào dưới đây?

- A. Một cuộn dây dẫn kín nằm cạnh một thanh nam châm.
- B. Cho thanh nam châm dịch chuyển từ ngoài vào trong lòng một cuộn dây dẫn kín.
- C. Đưa một viên pin từ ngoài vào trong một cuộn dây dẫn kín.
- D. Nối hai cực của một thanh nam châm với hai đầu của một cuộn dây dẫn.

11.3 Một cuộn dây có hai đầu nối với hai đèn LED mắc ngược cực. Một nam châm được đặt gần một đầu của cuộn dây có thể quay quanh một trục như hình 11.1. Nếu cho nam châm quay đều trước cuộn dây thì

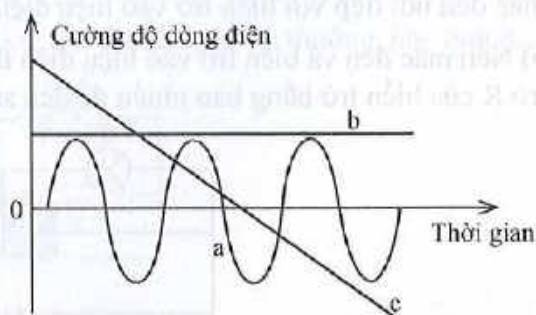


Hình 11.1

- A. hai đèn cùng sáng lên và cùng tắt đi luân phiên.
- B. hai đèn cùng sáng ổn định.
- C. một đèn sáng lên thì đèn kia tắt đi luân phiên.
- D. hai đèn cùng loé sáng rồi tắt đi.

11.4 Hình 11.2 là đồ thị ba cường độ dòng điện phụ thuộc vào thời gian. Dòng điện xoay chiều ứng với đồ thị

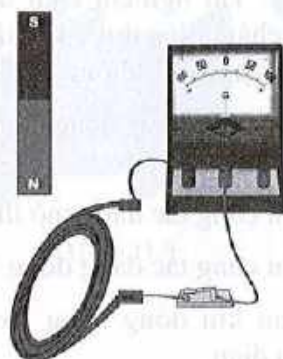
- A. a.
- B. c.
- C. a và c.
- D. b và c.



Hình 11.2. Đồ thị biểu diễn cường độ dòng điện theo thời gian

11.5 Một thí nghiệm cảm ứng điện từ với nam châm và cuộn dây được nối với điện kế như hình 11.3. Kim điện kế không bị lệch nếu

- A. xoay nam châm và giữ cố định các dụng cụ còn lại.
- B. xoay cuộn dây và giữ cố định các dụng cụ còn lại.
- C. bóp méo cuộn dây và giữ cố định các dụng cụ còn lại.
- D. đóng mở công tắc và giữ cố định các dụng cụ còn lại.



Hình 11.3. Thí nghiệm cảm ứng điện từ

11.6 a) Trong các phát biểu sau đây, phát biểu nào đúng (Đ), phát biểu nào là sai (S).

STT	Phát biểu	Đ	S
1	Khi số đường sức từ qua mỗi cuộn dây dẫn thay đổi thì trong cuộn dây có dòng điện cảm ứng.	?	?
2	Để tạo ra và duy trì dòng điện xoay chiều ổn định cần tác dụng lực trong thời gian ngắn lúc đầu để quay nam châm ở gần cuộn dây.	?	?
3	Dòng điện xoay chiều có cường độ và chiều không đổi theo thời gian.	?	?
4	Các nhà máy phát điện ở nước ta hiện nay đều hoạt động được nhờ vào hiện tượng cảm ứng điện từ.	?	?
5	Máy phát điện xoay chiều gồm hai bộ phận chính là nam châm và cuộn dây dẫn được kết nối với mạch điện bên ngoài để tạo thành mạch kín.	?	?
6	Máy phát điện xoay chiều là thiết bị chuyển đổi năng lượng điện thành cơ năng.	?	?

b) Nếu phát biểu sai, viết lại để được phát biểu đúng.

11.7 Cho cuộn dây dẫn kín được quấn trên vòng cao su đàn hồi và một nam châm. Hai đầu của cuộn dây nối với hai đèn LED mắc ngược cực như hình 11.4. Để hai đèn LED sáng luân phiên ta có thể

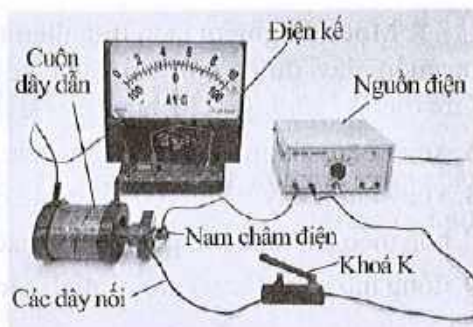


Hình 11.4

- A. tịnh tiến nam châm sang trái.
- B. tịnh tiến cuộn dây sang phải.
- C. tịnh tiến nam châm lên trên.
- D. liên tục bóp, nhả vòng cao su.

11.8 Thí nghiệm cảm ứng điện từ với nam châm điện được bố trí như hình 11.5. Kim điện kế sẽ không bị lệch nếu

- A. công tắc đóng, dòng điện qua nam châm điện chạy ổn định.
- B. khi công tắc đang mở thì đóng lại.
- C. khi công tắc đang đóng thì mở ra.
- D. sau khi đóng công tắc, xô dịch nam châm điện.



Hình 11.5. Thí nghiệm cảm ứng điện từ

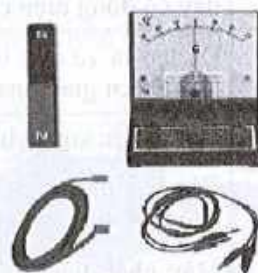
11.9 Với thí nghiệm ở hình 11.5, trong thời gian đóng công tắc, số đường sức từ xuyên qua cuộn dây nối với ampe kế sẽ

- A. không thay đổi.
- B. tăng lên liên tục.
- C. giảm đi.
- D. tăng lên rồi giữ ổn định.

11.10 Các dụng cụ thí nghiệm được chuẩn bị như hình 11.6.

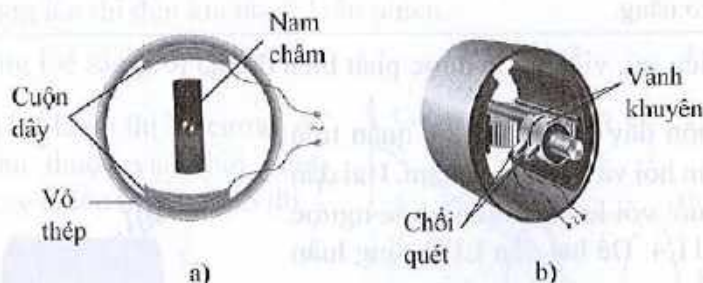
a) Kể tên các dụng cụ thí nghiệm trong hình 11.6.

b) Mô tả cách bố trí thí nghiệm và nêu ít nhất ba cách tiến hành thí nghiệm để kiểm chứng: Khi số đường sức từ qua một cuộn dây kín thay đổi thì trong cuộn dây dẫn xuất hiện dòng điện cảm ứng.



Hình 11.6

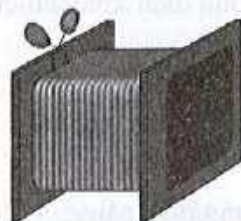
11.11 Hình 11.7 mô tả hai loại máy phát điện xoay chiều.



Hình 11.7. Máy phát điện xoay chiều

- a) Nêu cách làm để hai máy này tạo ra được dòng điện xoay chiều.
- b) So sánh sự giống và khác nhau giữa mô hình máy (a) và mô hình máy (b).

11.12 Cuộn dây dẫn kín được quấn trên lõi nhựa đàn hồi. Hai đầu của cuộn dây nối với hai đèn LED mắc ngược cực như hình 11.8. Sử dụng thêm một thanh nam châm, nêu cách làm thí nghiệm để tạo ra sự thay đổi số đường sức từ xuyên qua cuộn dây dẫn kín sao cho



Hình 11.8

- a) hai đèn LED sáng luân phiên.
- b) chỉ một đèn LED sáng.
- c) không có đèn LED nào sáng.

12

TÁC DỤNG CỦA DÒNG ĐIỆN XOAY CHIỀU

12.1 Một chiếc quạt dùng điện xoay chiều. Dòng điện qua quạt gây ra

- A. tác dụng từ.
- B. tác dụng nhiệt.
- C. tác dụng từ và tác dụng nhiệt.
- D. tác dụng từ và tác dụng cơ.

12.2 Dòng điện xoay chiều chạy qua nam châm điện sẽ tác dụng lên những chiếc đinh sắt. Nam châm điện sẽ

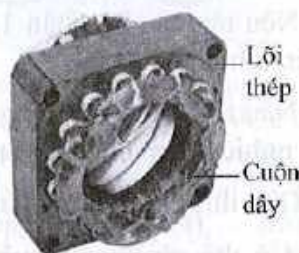
- A. gây ra lực hút đinh.
- B. gây ra lực hút và lực đẩy.
- C. gây ra lực đẩy.
- D. gây ra không có tác dụng.

12.3 Trong y học, người ta dùng dòng điện xoay chiều phù hợp để kích thích các bộ phận của cơ thể như da, cơ, mạch máu,... Trong trường hợp này, dòng điện xoay chiều có tác dụng

- A. nhiệt.
- B. từ.
- C. phát sáng.
- D. sinh lí.

12.4 Hình 12.1 là phần cố định của động cơ quạt điện dùng dòng điện xoay chiều. Dòng điện có tác dụng gì khi chạy qua quạt điện làm quạt quay?

- A. Tác dụng từ.
- B. Tác dụng nhiệt.
- C. Tác dụng từ và nhiệt.
- D. Tác dụng từ và phát sáng.



Hình 12.1. Động cơ của quạt điện xoay chiều

12.5 Dòng điện xoay chiều có các tác dụng sau:

- a) Tác dụng nhiệt;
- b) Tác dụng từ;
- c) Tác dụng sinh lí;
- d) Tác dụng phát sáng;
- e) Tác dụng hoá học.

Em hãy cho biết trong những dụng cụ dưới đây, dòng điện xoay chiều có các tác dụng gì. Tác dụng nào là có ích và tác dụng nào là hao phí?

Đèn pin, bếp hồng ngoại, đèn sợi, bếp từ, bàn là.

12.6

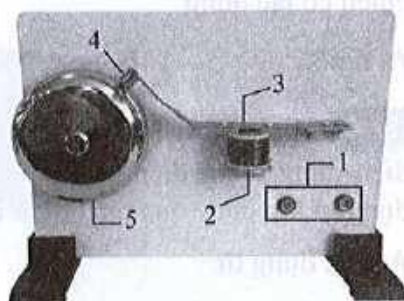
a) Trong các phát biểu sau đây, phát biểu nào đúng (Đ), phát biểu nào là sai (S)?

STT	Phát biểu	Đ	S
1	Các thiết bị điện trong cuộc sống ít khi dùng dòng điện xoay chiều.	?	?
2	Dòng điện xoay chiều chạy qua các thiết bị điện (trừ thiết bị chỉ toả nhiệt) thường có hao phí do có tác dụng nhiệt của nó.	?	?
3	Đèn sợi đốt có thể dùng trực tiếp dòng điện xoay chiều để thắp sáng.	?	?
4	Đèn ống (đèn huỳnh quang) không dùng trực tiếp dòng điện xoay chiều.	?	?
5	Có thể sử dụng bộ chỉnh lưu để chuyển dòng điện xoay chiều thành dòng điện một chiều.	?	?
6	Máy biến thế dùng trong truyền tải điện xoay chiều hoạt động nhờ tác dụng nhiệt của dòng điện xoay chiều.	?	?

b) Nếu phát biểu sai, viết lại để thành phát biểu có nội dung đúng.

12.7 Hình 12.2 là ảnh chụp chuông điện dùng nguồn điện xoay chiều của phòng thí nghiệm.

- a) Nêu tên các bộ phận 1, 2, 3, 4, 5 của chuông điện ở hình 12.2.
- b) Nêu thêm một số dụng cụ để có thể thực hiện thí nghiệm làm cho chuông điện kêu được.
- c) Giải thích hoạt động của chuông điện.
- d) Có thể sử dụng nguồn điện một chiều cho chuông điện này không? Vì sao?



Hình 12.2. Chuông điện dùng nguồn điện xoay chiều

13.1 Vì sao năng lượng hoá thạch được gọi là năng lượng không tái tạo?

13.2 Kể tên các loại nhiên liệu hoá thạch có thể được sử dụng trong các hoạt động sinh hoạt và sản xuất dưới đây. Nêu tác hại tới môi trường của việc sử dụng các loại nhiên liệu đó.

a) Vận hành xe máy, ô tô.

b) Đun nấu.

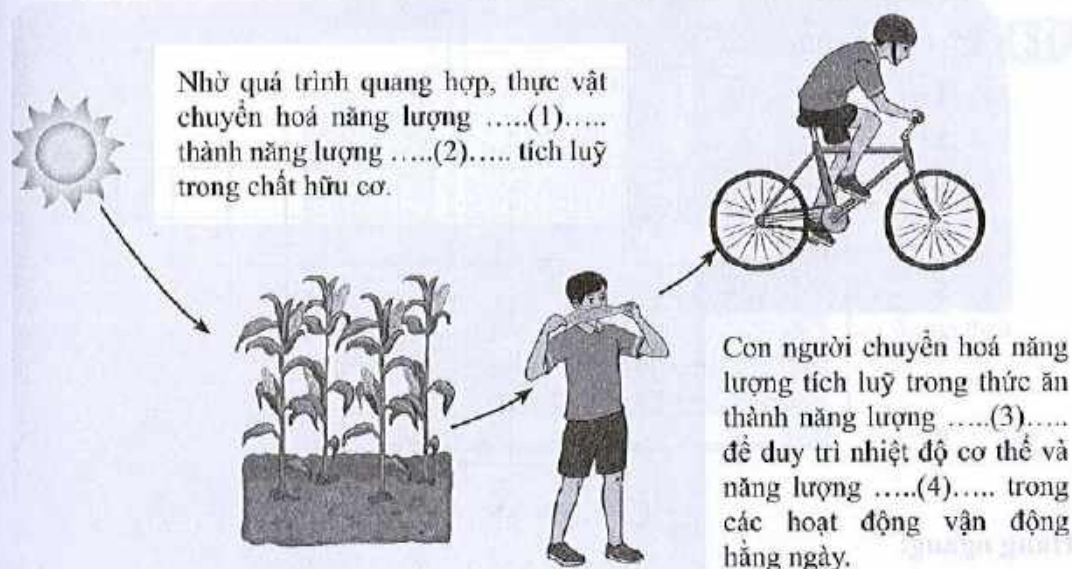
c) Luyện gang thép.

d) Sản xuất nhiệt điện.

13.3 Bảng bên cho biết thông tin năng lượng nhiệt toả ra khi đốt cháy hoàn toàn 1 kg nhiên liệu. Một gia đình sử dụng trung bình 1,8 kg than bùn mỗi ngày để đun nấu. Nếu gia đình này sử dụng củi khô hoặc khí thiên nhiên để đun nấu thì khối lượng củi khô và khí thiên nhiên cần sử dụng tương ứng là bao nhiêu?

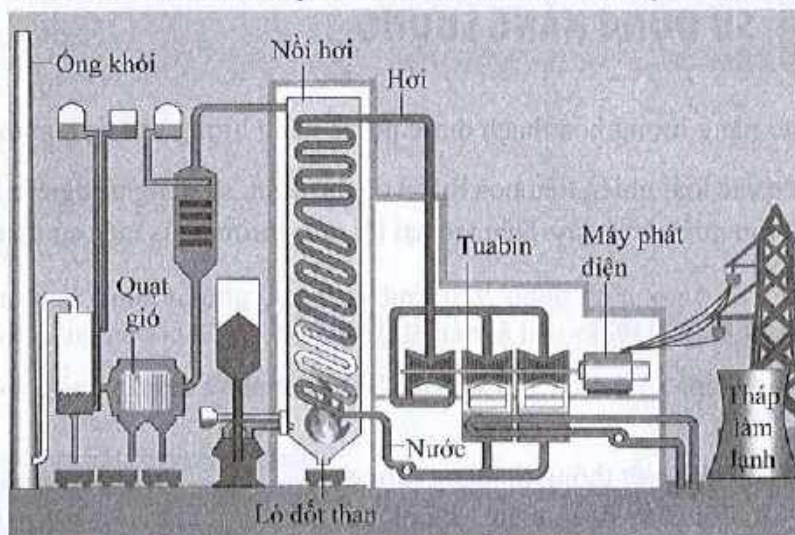
Nhiên liệu	Năng lượng nhiệt toả ra khi đốt cháy 1 kg nhiên liệu (J/kg)
Củi khô	$10 \cdot 10^6$
Than bùn	$14 \cdot 10^6$
Khí thiên nhiên	$44 \cdot 10^6$

13.4 Điền các từ còn thiếu vào chỗ trống để mô tả các quá trình chuyển hoá năng lượng trong hình 13.1.



Hình 13.1

13.5 Hình 13.2 là sơ đồ các bộ phận chính của một nhà máy nhiệt điện.



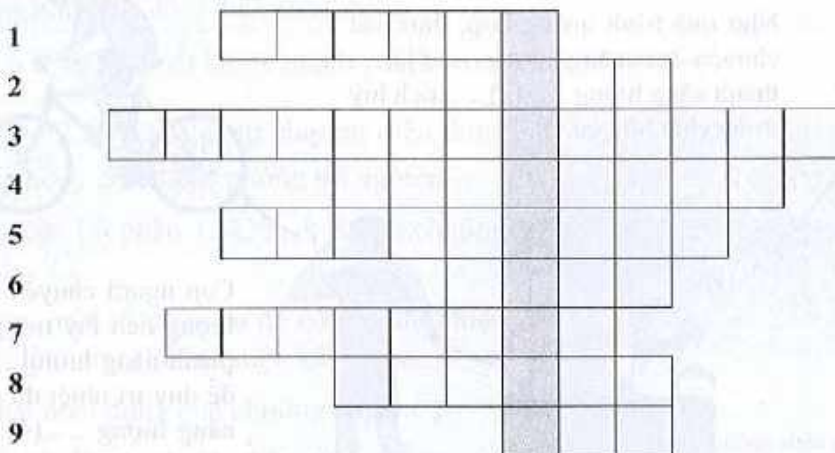
Hình 13.2. Sơ đồ nhà máy nhiệt điện

a) Điền các từ ngữ còn thiếu vào chỗ trống để mô tả các quá trình chuyển hoá năng lượng.

Trong nhà máy nhiệt điện, năng lượng(1)..... được dự trữ trong than được giải phóng và chuyển hoá thành năng lượng(2)..... biến nước thành hơi nước. Hơi nước làm quay tuabin và tạo ra điện. Máy phát điện đã chuyển hoá năng lượng(3)..... thành năng lượng(4).....

b) Tìm hiểu và kể tên một số khí thải do nhà máy nhiệt điện phát thải vào không khí.

13.6 Trò chơi ô chữ.



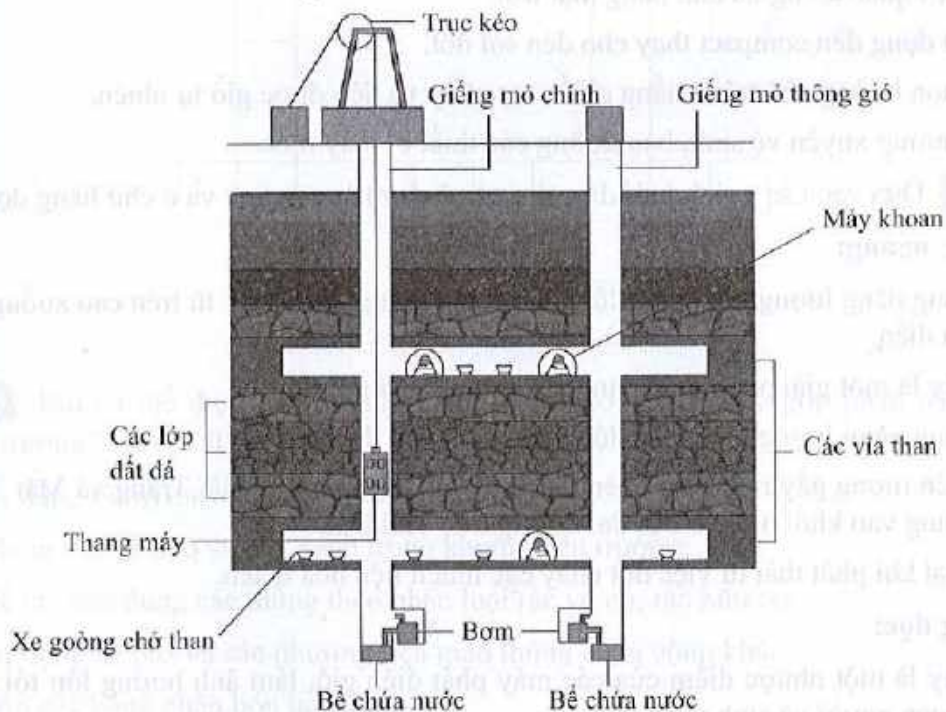
Hàng ngang:

1. Nguyên tố này được trao đổi giữa sinh vật, khí quyển, thủy quyển và thạch quyển thành một vòng tuần hoàn kín.

2. Tên một chất lỏng dễ cháy có nguồn gốc từ dầu mỏ, được sử dụng làm nhiên liệu trong các phương tiện giao thông.
3. Tên hỗn hợp chất khí cháy được, thường được tìm thấy ở các mỏ khí, được sử dụng để làm nhiên liệu.
4. Năng lượng vật có được do chuyển động.
5. Vật liệu giải phóng năng lượng, tạo ra nhiệt và ánh sáng khi bị đốt cháy.
6. Khoảng 23% năng lượng mặt trời chiếu xuống Trái Đất tạo nên vòng tuần hoàn của chất này.
7. Tên quá trình thu nhận và chuyển hoá năng lượng ánh sáng mặt trời của thực vật, tạo ra một số vi khuẩn để tạo ra hợp chất hữu cơ.
8. Tên loại nhiên liệu hoá thạch rắn, có màu đen hoặc nâu đen.
9. “Bức xạ nhiệt mặt trời chiếu xuống Trái Đất, làm nóng không khí, gây ra sự đối lưu trong bầu khí quyển, từ đó tạo ra

Hàng đọc tô đậm: “Một vật có nếu vật đó có khả năng thực hiện công”.

13.7 Hình 13.4 là sơ đồ đơn giản của một hệ thống khai thác than hầm lò. Dựa vào sơ đồ đó, liệt kê những công việc cần thực hiện để khai thác và vận chuyển than ở các vỉa than nằm sâu trong lòng đất. Vì sao khai thác than hầm lò đòi hỏi mức chi phí cao hơn khai thác than lộ thiên?



Hình 13.4. Sơ đồ hệ thống khai thác than hầm lò

14.1 Năng lượng nào dưới đây **không phải** là năng lượng tái tạo?

- A. Thủy điện. B. Điện mặt trời.
C. Điện thủy triều. D. Nhiệt điện.

14.2 Khi xây dựng các nhà máy thủy điện, con người khai thác động năng của dòng nước chảy từ trên cao xuống, làm quay tuabin của máy phát điện. Các dòng sông liên tục chảy từ nơi địa hình cao xuống nơi địa hình thấp, biến đổi thế năng của nước thành năng lượng điện. Như vậy, con người không phải mất công bơm nước lên thượng nguồn các dòng sông. Phải chăng ở đây năng lượng của nước đã tự sinh ra, trái với định luật bảo toàn năng lượng? Hãy nêu ý kiến của em về quan điểm này.

14.3 Em đã biết: Năng lượng được bảo toàn, nghĩa là năng lượng không tự sinh ra cũng không mất đi mà chỉ chuyển từ dạng này sang dạng khác hoặc từ vật này sang vật khác. Vậy tại sao chúng ta cần phải tiết kiệm năng lượng?

14.4 Giải thích tác dụng của mỗi việc làm sau đây để sử dụng hiệu quả năng lượng:

- Phơi quần áo ngoài ánh nắng mặt trời.
- Sử dụng đèn compact thay cho đèn sợi đốt.
- Chọn hướng nhà tránh nắng chiếu trực tiếp và đón được gió tự nhiên.
- Thường xuyên vệ sinh, bảo dưỡng các thiết bị máy móc.

14.5 Dựa vào các gợi ý dưới đây, tìm các ô chữ hàng ngang và ô chữ hàng dọc.

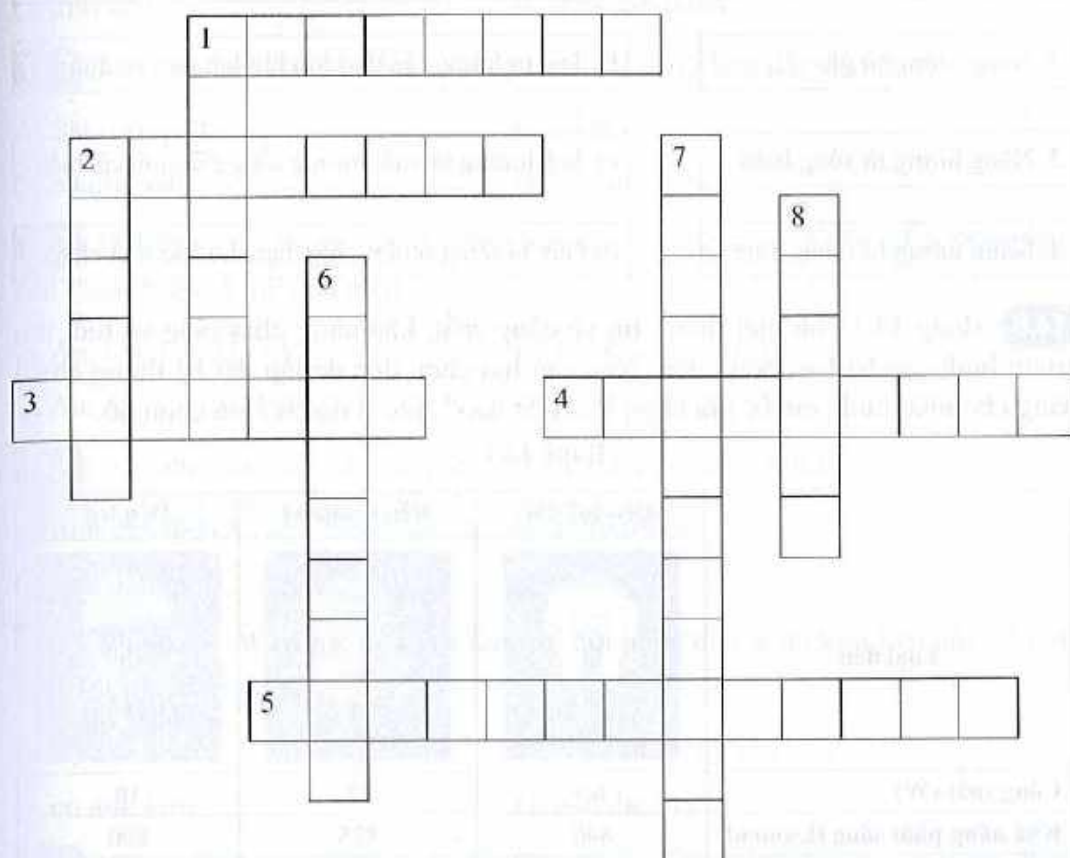
Hàng ngang:

- Dạng năng lượng khai thác động năng của dòng nước chảy từ trên cao xuống để tạo ra điện.
- Đây là một giải pháp giúp đảm bảo an ninh năng lượng.
- Dạng năng lượng khai thác động năng của gió để tạo ra điện.
- Hiện tượng gây ra bởi sự chênh lệch về lực hấp dẫn của Mặt Trăng và Mặt Trời tác dụng vào khối nước ở các đại dương trên Trái Đất.
- Loại khí phát thải từ việc đốt cháy các nhiên liệu hoá thạch.

Hàng dọc:

- Đây là một nhược điểm của các máy phát điện gió, làm ảnh hưởng lớn tới đời sống con người và sinh vật.

2. Tên một thiết bị quan trọng trong các máy phát điện, chuyển hoá năng lượng cơ học thành năng lượng điện.
6. Đây là nhược điểm chung của các công trình khai thác năng lượng tái tạo.
7. Tên thiết bị biến đổi trực tiếp năng lượng ánh sáng thành năng lượng điện.
8. Tên gọi chung các dạng năng lượng được tạo ra từ các nguồn thiên nhiên và có thể bổ sung trong một thời gian ngắn.



14.6 Em có thể thực hiện những hành động nào sau đây để góp phần bảo vệ môi trường?

- a) Sử dụng túi nylon và cốc nhựa dùng một lần.
- b) Chăm sóc và bảo vệ cây xanh trong khuôn viên trường.
- c) Để rác vào đúng các thùng theo phân loại rác vô cơ, rác hữu cơ.
- d) Sử dụng xe bus và các phương tiện giao thông công cộng khác.
- e) Bón cây bằng phân bón hoá học.

14.7 Ghép nối tên dạng năng lượng tái tạo ở cột A với tác động chính của các công trình khai thác dạng năng lượng đó tới môi trường ở cột B.

Cột A
Năng lượng tái tạo

1. Năng lượng mặt trời

2. Năng lượng từ gió

3. Năng lượng từ sóng biển

4. Năng lượng từ dòng sông

Cột B
Tác động tới môi trường

a) Thay đổi chế độ thủy văn, ảnh hưởng hệ sinh thái trên sông và khu vực lân cận.

b) Tạo ra lượng rác thải lớn khi hết hạn sử dụng.

c) Ảnh hưởng tới môi trường sống của sinh vật biển.

d) Gây ra tiếng ồn lớn, gây hại cho các loài chim.

14.8 Bảng 14.1 cho biết thông tin về công suất, khả năng phát sáng và tuổi thọ trung bình của ba loại bóng đèn. Nếu cần lựa chọn đèn để lắp đặt hệ thống chiếu sáng cho nhà mình, em sẽ lựa chọn loại đèn nào? Nêu lí do cho lựa chọn đó.

Bảng 14.1

	Đèn sợi đốt	Đèn compact	Đèn led
Loại đèn			
Công suất (W)	60	18	10
Khả năng phát sáng (Lumen)	840	825	800
Tuổi thọ trung bình (năm)	0,9	9,1	22,8

14.9 Một bộ pin quang điện có diện tích bề mặt 4 m^2 . Tỷ lệ chuyển hoá năng lượng mặt trời thành năng lượng điện là 12%. Năng lượng của ánh sáng mặt trời chiếu tới mặt pin trung bình $1,2 \text{ kJ/m}^2$ mỗi giây.

a) Tính năng lượng điện bộ pin cung cấp mỗi ngày nếu thời gian chiếu sáng trung bình của Mặt Trời là 12 giờ/ngày.

b) Một gia đình sử dụng 0,8 kg than mỗi ngày để đun nấu. Biết rằng năng lượng nhiệt toả ra khi đốt cháy hoàn toàn 1 kg than là 27 MJ/kg . Tính năng lượng gia đình này cần sử dụng cho việc đun nấu. So sánh với giá trị tính được ở câu a.

15.1 Kim loại có thể kéo dài thành sợi, dễ dát mỏng hoặc uốn cong do có

- A. tính dẫn điện.
- B. ánh kim.
- C. tính dẻo.
- D. tính dẫn nhiệt.

15.2 Hai kim loại nào sau đây thường được sử dụng làm dây dẫn điện?

- A. Sắt, vàng.
- B. Nhôm, chì.
- C. Nhôm, bạc.
- D. Nhôm, đồng.

15.3 Ở điều kiện thường, dãy các kim loại nào sau đây có khả năng dẫn điện giảm dần theo chiều từ trái qua phải?

- A. Ag, Cu, Fe, Al, Au.
- B. Ag, Cu, Au, Al, Fe.
- C. Au, Ag, Cu, Al, Fe.
- D. Al, Cu, Fe, Au, Ag.

15.4 Về sáng lấp lánh của các kim loại ở điều kiện thường được gọi là

- A. tính dẫn điện.
- B. ánh kim.
- C. tính dẫn nhiệt.
- D. tính dẻo.

15.5 Tungsten (W) được dùng để làm sợi đốt bóng đèn là do kim loại này có tính chất vật lí đặc trưng là

- A. độ cứng cao.
- B. nhiệt độ nóng chảy cao.
- C. có ánh kim.
- D. dẫn điện tốt.

15.6 Kim loại nào là chất lỏng ở điều kiện thường, có màu trắng bạc, thường được dùng trong nhiệt kế, áp kế?

- A. Bạc.
- B. Nhôm.
- C. Thủy ngân.
- D. Đồng.

15.7 Nhôm là kim loại được dùng để chế tạo dụng cụ nhà bếp (nồi, xoong, ấm, chảo,...). Có ứng dụng này là do nhôm bền, không độc và có tính chất vật lí ưu việt là

- A. dẫn điện tốt.
- B. mềm, dẻo.
- C. có ánh kim.
- D. dẫn nhiệt tốt.

15.8 Kim loại nào sau đây có độ cứng cao nhất trong các kim loại, thường được dùng để chế tạo hợp kim không gỉ, có độ bền cơ học cao?

A. Chromium.

B. Nhôm.

C. Sắt.

D. Đồng.

15.9 Ở điều kiện thường, cho biết: Khối lượng riêng của nước là $1,00 \text{ g/cm}^3$. Khối lượng riêng của các kim loại K, Na, Mg, Fe lần lượt là $0,86 \text{ g/cm}^3$; $0,97 \text{ g/cm}^3$; $1,74 \text{ g/cm}^3$; $7,90 \text{ g/cm}^3$. Khi cho từng mẫu kim loại trên vào nước, số kim loại nổi trên nước là

A. 1.

B. 2.

C. 3.

D. 4.

15.10 Cặp kim loại nào sau đây đều phản ứng với nước ở nhiệt độ thường?

A. Na, Al.

B. Al, Cu.

C. K, Na.

D. Mg, K.

15.11 Thực hiện các thí nghiệm sau:

(1) Cho Zn vào dung dịch H_2SO_4 .

(2) Cho Ag vào dung dịch H_2SO_4 .

(3) Cho Fe vào dung dịch CuSO_4 .

(4) Cho Cu vào dung dịch FeSO_4 .

a) Trong các thí nghiệm trên, số thí nghiệm xảy ra phản ứng là

A. 1.

B. 2.

C. 3.

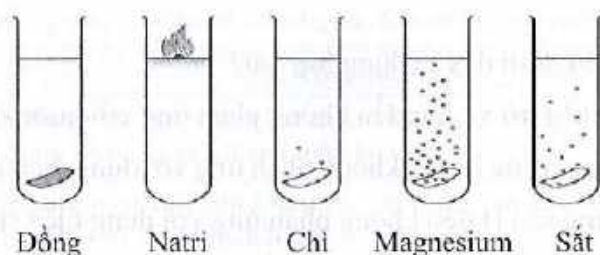
D. 4.

b) Viết phương trình hoá học của các phản ứng xảy ra.

15.12 Chọn các chất thích hợp để điền vào dấu ? và hoàn thành các phương trình hoá học sau:



15.13 Quan sát hình 15.1, mô tả các hiện tượng thí nghiệm. Rút ra nhận xét về khả năng phản ứng của kim loại với các dung dịch acid (HCl , H_2SO_4 loãng,...) và sắp xếp khả năng phản ứng theo chiều giảm dần.

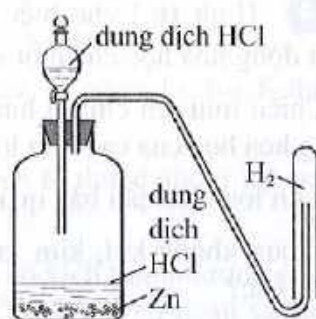


Hình 15.1. Mô tả hiện tượng khi cho một số kim loại phản ứng với các dung dịch acid (HCl , H_2SO_4 loãng,...)

15.14 Hình 15.2 mô tả thí nghiệm điều chế và thu khí H_2 bằng phương pháp đẩy không khí.

- Viết phương trình hoá học của phản ứng xảy ra.
- Vì sao để thu khí H_2 bằng cách đẩy không khí ta phải úp ngược ống nghiệm?

Ngoài cách trên, còn cách thu khí H_2 nào khác không? Nêu và giải thích cách thu đó (nếu có).



Hình 15.2. Điều chế và thu khí H_2 bằng phương pháp đẩy không khí

16 DẪY HOẠT ĐỘNG HOÁ HỌC

16.1 Dựa vào khả năng và mức độ phản ứng của các kim loại với một số chất sẽ:

- So sánh được tính chất hoá học giữa các kim loại.
- So sánh được mức độ hoạt động hoá học của các kim loại với nhau.
- Xác định được tính chất hoá học của một số kim loại.
- So sánh được tính kim loại giữa nguyên tử của các nguyên tố kim loại.

16.2 Phát biểu nào sau đây là **không** đúng về dãy hoạt động hoá học?

- Dãy hoạt động hoá học cho biết mức độ hoạt động hoá học của kim loại (và H) với nhau.
- Dãy hoạt động hoá học được xây dựng từ kết quả của các quá trình thí nghiệm.

C. Từ dãy hoạt động hoá học sẽ nhận ra bạc có mức độ hoạt động hoá học mạnh hơn đồng.

D. Từ dãy hoạt động hoá học sẽ nhận ra vàng là kim loại có mức độ hoạt động hoá học rất yếu.

16.3 Mỗi phát biểu dưới đây là đúng hay sai?

- A. Các kim loại từ Mg trở về sau đều không phản ứng với nước ở nhiệt độ thường.
- B. Các kim loại đứng trước H đều không phản ứng với dung dịch hydrochloric acid.
- C. Các kim loại đứng sau H đều không phản ứng với dung dịch sulfuric acid loãng.
- D. Khi tác dụng với dung dịch acid cùng nồng độ và nhiệt độ thì lá Mg phản ứng mãnh liệt hơn so với lá Zn.

16.4 Hình 16.1 cho biết xu hướng biến đổi mức độ hoạt động hoá học của một số kim loại.

- a) Chiều mũi tên chỉ xu hướng tăng hay giảm độ hoạt động hoá học của các kim loại?
- b) Kim loại nào cần bảo quản trong dầu hoá?
- c) Trong không khí, kim loại nào ít bị biến đổi thành chất khác?
- d) Kim loại nào phản ứng được với nước ở nhiệt độ thường?
- e) Chất nào có thể phản ứng với nhiều kim loại trong hình 16.1 để tạo ra chất khí?



Natri (sodium)
Calcium
Magnesium
Kẽm (zinc)
Sắt (iron)
Chì (lead)
Đồng (copper)
Bạc (silver)

Xu hướng biến đổi độ hoạt động hoá học

Hình 16.1

16.5 Dựa vào dãy hoạt động hoá học, cho biết phản ứng nào dưới đây là đúng?

- A. $\text{Pb}(\text{NO}_3)_2 + \text{Cu} \rightarrow \text{Cu}(\text{NO}_3)_2 + \text{Pb}$
- B. $\text{Zn} + 2\text{H}_2\text{O} (\text{lỏng}) \rightarrow \text{Zn}(\text{OH})_2 + \text{H}_2$
- C. $2\text{Ag} + \text{H}_2\text{SO}_4 (\text{loãng}) \rightarrow \text{Ag}_2\text{SO}_4 + \text{H}_2$
- D. $\text{Mg} + \text{Pb}(\text{NO}_3)_2 \rightarrow \text{Mg}(\text{NO}_3)_2 + \text{Pb}$

16.6 Trong các kim loại gồm Pb, Zn, Al, Fe, Ag và K, kim loại nào:

- a) phản ứng với nước tạo ra dung dịch base?
- b) phản ứng với dung dịch sulfuric acid loãng tạo ra khí hydrogen?
- c) phản ứng với dung dịch copper(II) sulfate tạo ra kim loại?
- d) phản ứng với dung dịch copper(II) sulfate tạo ra khí hydrogen?

16.7 Để so sánh mức độ hoạt động hoá học giữa các kim loại Li, Na, K, người ta cho mẫu nhỏ của mỗi kim loại này vào từng cốc nước riêng biệt có hoà tan vài giọt phenolphthalein. Bảng 16.1 dưới đây mô tả hiện tượng quan sát được.

Bảng 16.1. Hiện tượng quan sát được khi cho Li, Na, K phản ứng với nước ở nhiệt độ phòng

Kim loại	Hiện tượng
K	Có hiện tượng nổ kèm ngọn lửa màu xanh tím, sủi bọt khí, kim loại tan rất nhanh, dung dịch chuyển thành màu hồng.
Na	Thỉnh thoảng phát ra ngọn lửa màu vàng, sủi bọt khí, kim loại tan nhanh, dung dịch chuyển thành màu hồng.
Li	Kim loại tan, sủi bọt khí, dung dịch chuyển thành màu hồng.

- Viết phương trình hoá học của các phản ứng xảy ra.
- Có thể xác nhận bọt khí chính là khí hydrogen bằng cách nào?
- Từ các hiện tượng nêu trong bảng 16.1, hãy sắp xếp các kim loại Li, Na, K thành dãy giảm dần mức độ hoạt động hoá học.

16.8 Magnesium, calcium, strontium (Sr) là ba nguyên tố thuộc nhóm IIA trong bảng Hệ thống tuần hoàn các nguyên tố hoá học.

Cho các mẫu kim loại magnesium, calcium, strontium có kích thước tương đương vào cốc nước ở nhiệt độ phòng. Bảng 16.2 ghi một số hiện tượng quan sát được nhưng thiếu thông tin về hiện tượng xảy ra khi cho strontium tương tác với nước.

Bảng 16.2. Hiện tượng quan sát được khi cho các kim loại Mg, Ca, Sr phản ứng với nước ở nhiệt độ phòng

Kim loại	Hiện tượng
magnesium	Xuất hiện vài bọt khí quanh mẫu kim loại, kim loại hầu như không tan.
calcium	Xuất hiện nhiều bọt khí quanh mẫu kim loại, kim loại tan dần.
strontium	?

- Dự đoán hiện tượng và nêu thông tin thích hợp điền vào dấu ? trong bảng 16.2.
- Viết phương trình hoá học của các phản ứng xảy ra.

16.9 Khi được cho vào dung dịch nước của chất bất kì, các kim loại hoạt động hoá học mạnh như K, Na, Ca sẽ ưu tiên phản ứng với nước trong dung dịch.

Cho mẫu Na nhỏ vào cốc chứa dung dịch copper(II) sulfate dư.

- Dự đoán hiện tượng quan sát được và viết phương trình hoá học của các phản ứng xảy ra.
- Có thể dùng K để đẩy Cu ra khỏi dung dịch muối được không? Giải thích.

16.10 Các kim loại có mức độ hoạt động hoá học mạnh thường tạo thành các hợp chất bền hơn so với các kim loại có mức độ hoạt động hoá học yếu.

Khi bị đun nóng, nhiều muối carbonate sẽ phân huỷ thành oxide base (hay basic oxide) và carbon dioxide. Nhiệt độ phân huỷ của calcium carbonate (CaCO_3), magnesium carbonate (MgCO_3) và silver carbonate (Ag_2CO_3) lần lượt vào khoảng 900°C , 450°C và 220°C .

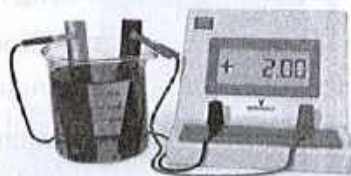
a) Theo em, vì sao nhiệt độ phân huỷ của các muối trên giảm dần?

b) Dự đoán xem sodium carbonate (hay soda) khó hay dễ bị phân huỷ hơn so với calcium carbonate. Vì sao?

16.11 Thông thường, khi cùng nhúng hai kim loại có mức độ hoạt động hoá học khác nhau vào một dung dịch chứa chất tan phù hợp, nối hai kim loại ấy bằng một dây dẫn điện sẽ tạo được một pin. Hình 16.2 mô tả một pin, trong đó, lá đồng làm điện cực dương, lá nhôm làm điện cực âm. Pin này tạo dòng điện có hiệu điện thế là 2 V.

a) Tìm hiểu và cho biết một số cặp kim loại thường được sử dụng làm cặp điện cực để tạo pin tương tự hình 16.2.

b) Có thể sử dụng natri và đồng làm cặp điện cực cho một pin được không? Giải thích.



Hình 16.2

17

TÁCH KIM LOẠI. SỬ DỤNG HỢP KIM

17.1 Phát biểu nào sau đây về quá trình tách kim loại là đúng?

A. Là quá trình biến đổi khoáng vật trong quặng thành một hợp chất của kim loại. Sau đó, dùng các phương pháp thích hợp để tách được kim loại từ hợp chất đó.

B. Là quá trình dùng các phản ứng hoá học để tách được kim loại từ hợp chất của kim loại.

C. Sử dụng quá trình biến đổi vật lý để thu được hợp chất của kim loại từ khoáng vật. Sau đó dùng các phản ứng hoá học để tách được kim loại từ hợp chất của kim loại.

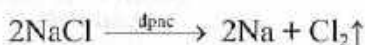
D. Là quá trình sử dụng phương pháp điện phân hoặc phương pháp nhiệt luyện hay phương pháp thủy luyện để tách được kim loại từ hợp chất của kim loại.

17.2 Phát biểu nào sau đây về các phương pháp tách kim loại từ hợp chất của kim loại là **không** đúng?

- A. Phương pháp điện phân nóng chảy thường được dùng để tách các kim loại có mức độ hoạt động hoá học mạnh như Na, Mg, Al,...
- B. Phương pháp nhiệt luyện thường được dùng để tách các kim loại có mức độ hoạt động hoá học trung bình như Zn, Fe, Pb,...
- C. Phương pháp thuỷ luyện thường được dùng để tách các kim loại có mức độ hoạt động hoá học yếu như Cu, Ag, Au,...
- D. Các kim loại có độ hoạt động hoá học khác nhau đáng kể thường được tách ra khỏi hợp chất của chúng bằng phương pháp khác nhau.

17.3 Phát biểu nào sau đây là **không** đúng khi nói về sodium chloride (NaCl) và phương pháp tách natri ra khỏi sodium chloride?

- A. Vì natri có độ hoạt động hoá học mạnh nên hợp chất sodium chloride rất bền.
- B. Cần điện phân sodium chloride nóng chảy theo phương trình hoá học sau để thu được natri:



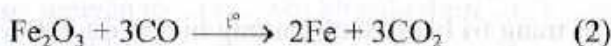
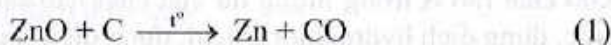
- C. Có thể thực hiện phản ứng sau ở nhiệt độ cao để thu được Na:



- D. Sau khi thu được natri từ hợp chất, cần bảo quản natri bằng cách lập tức ngâm nó trong dầu hoả khan.

17.4 Phát biểu nào sau đây là **không** đúng khi nói về magnesium oxide (MgO), zinc oxide (ZnO), iron(III) oxide (Fe_2O_3) và phương pháp tách kim loại ra khỏi mỗi oxide.

- A. Do Zn và Fe có độ hoạt động hoá học trung bình, Mg có độ hoạt động hoá học mạnh nên ZnO, Fe_2O_3 là các oxide kém bền hơn so với MgO.
- B. Trong công nghiệp, việc tách Zn và Fe ra khỏi oxide theo phương trình hoá học sau:



- C. Nếu thực hiện phản ứng: $\text{MgO} + \text{C} \xrightarrow{t^\circ} \text{Mg} + \text{CO} \quad (3)$

thì dự đoán rằng phản ứng (3) sẽ tốn ít năng lượng hơn so với phản ứng (2).

- D. (1) và (2) là phản ứng tách kim loại theo phương pháp nhiệt luyện.

17.5 Phát biểu nào sau đây là **không** đúng về gang và thép?

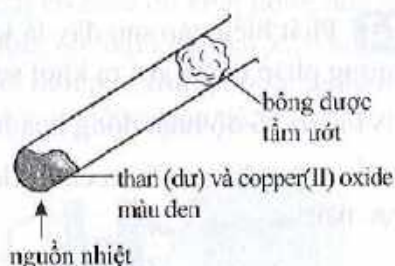
- A. Gang và thép đều là vật liệu kim loại tạo bởi kim loại cơ bản là sắt.
- B. Gang được sử dụng phổ biến hơn thép.
- C. Hàm lượng carbon trong thép nhỏ hơn hàm lượng carbon trong gang.
- D. Gang và thép cứng hơn kim loại sắt.

17.6 Ở Mi, người ta xử lí nước biển để thu được muối magnesium chloride ($MgCl_2$). Dựa vào độ hoạt động hoá học của magnesium, đề xuất phương pháp tách Mg từ magnesium chloride. Viết phương trình hoá học của phản ứng xảy ra.

17.7 Thực hiện thí nghiệm theo mô tả hình bên.

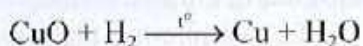
Nung nóng ống nghiệm một thời gian, để nguội thu được chất rắn có màu đen và màu nâu đỏ xen lẫn.

- a) Viết phương trình hoá học của phản ứng diễn ra.
- b) Dự đoán thành phần của hỗn hợp rắn trong ống nghiệm sau khi để nguội.
- c) Gọi tên của phương pháp tách kim loại trên.



17.8 Hoà tan hoàn toàn 2,4 gam magnesium trong dung dịch hydrochloric acid dư.

- a) Tính số mol khí hydrogen thu được.
- b) Dẫn toàn bộ lượng khí hydrogen trên vào một ống thủy tinh nằm ngang chứa 8,0 gam bột CuO, đun nóng để thực hiện phản ứng điều chế Cu theo phương trình hoá học:



Thực tế, chỉ có 75% lượng khí hydrogen phản ứng với CuO. Sau khi dùng phản ứng:

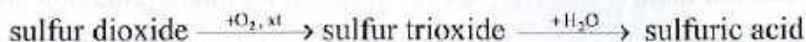
- Thu được hỗn hợp chất rắn A gồm các chất nào?
- Khối lượng chất rắn A là bao nhiêu gam?
- c) Cần cho chất rắn A trong lượng dư của chất nào sau đây để thu được kim loại đồng: nước, dung dịch hydrochloric acid, dung dịch sodium hydroxide? Giải thích.

17.9 Vật trang trí bằng đồng thường bị đen do lớp đồng bên ngoài phản ứng với oxygen trong không khí.

- a) Người ta có thể dùng bông thấm dung dịch hydrochloric acid loãng chà lên các vết đen ấy. Vì sao? Viết các phương trình hoá học của phản ứng xảy ra.
- b) Có thể thay dung dịch hydrochloric acid bằng giấm hoặc nước cốt chanh được không? Vì sao?

17.10 Kim loại kẽm được tách từ quặng chứa khoáng vật sphalerite có thành phần chính là zinc sulfide (ZnS).

- a) Viết các phương trình hoá học của quá trình tách kẽm từ zinc sulfide.
b) Trong quá trình tách kẽm từ zinc sulfide người ta thu được khí sulfur dioxide, khí này có thể được dùng để sản xuất sulfuric acid theo sơ đồ:



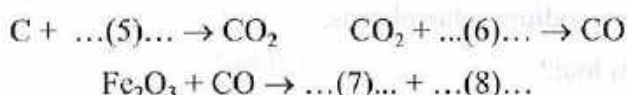
Viết các phương trình hoá học minh hoạ sơ đồ trên.

- c) Sulfuric acid được cho phản ứng với hợp chất phù hợp để tạo ra một số phân bón hoá học. Viết phương trình hoá học của phản ứng tạo ra một phân bón SA (phân bón có thành phần chính là ammonium sulfate ((NH₄)₂SO₄)) từ phản ứng giữa sulfuric acid với ammonia (NH₃).

17.11 Điền 10 thông tin phù hợp (từ (1) đến (10)) vào các chỗ trống trong đoạn mô tả gang và quá trình sản xuất gang dưới đây.

Gang là vật liệu kim loại tạo bởi kim loại cơ bản là ...(1)... cùng với khoáng ...(2)... % carbon theo khối lượng.

Nguyên liệu chính để sản xuất gang là quặng sắt, ...(3)... và đá vôi. Các nguyên liệu này được xếp thành từng lớp xen kẽ và được cho di chuyển chậm từ ...(4)... xuống đáy lò, tiếp xúc với luồng không khí nóng đi ngược từ phía đáy lò lên. Các phản ứng hoá học chính diễn ra trong quá trình nguyên liệu di chuyển từ đỉnh lò xuống đáy lò là:



Gần đáy lò, sắt ở trạng thái ...(9)... hoà tan một lượng nhỏ ...(10)... cùng một số nguyên tố khác như Mn, Si, P,... tạo thành gang lỏng, chảy xuống đáy lò và sau đó được dẫn ra ngoài qua cửa tháo gang.

17.12 Điền 5 thông tin phù hợp (từ (1) đến (5)) vào các chỗ trống trong đoạn mô tả thép và quá trình sản xuất thép dưới đây.

Thép là hợp kim phổ biến của nguyên tố ...(1)... với khoảng dưới ...(2)... % carbon và lượng nhỏ của một số kim loại khác.

Nguyên liệu để sản xuất thép thường là gang, sắt phế liệu và khí ...(3)... Khí này được sục vào lò chứa hỗn hợp gang và sắt phế liệu nóng chảy, phản ứng với một phần nguyên tố ...(4)... tạo thành khí ...(5)... thoát ra khỏi lò. Nhờ quá trình này, đã biến nguyên liệu ban đầu thành thép nóng chảy.

17.13 Hãy tìm hiểu và cho biết thành phần cơ bản và tính chất quan trọng của hợp kim dùng để chế tạo:

- a) Vỏ máy bay (lớp phủ của thân và cánh máy bay).
- b) Dụng cụ phẫu thuật.
- c) Mỏ neo của tàu biển.

18

SỰ KHÁC NHAU CƠ BẢN GIỮA PHI KIM VÀ KIM LOẠI

18.1 Đặc điểm nào sau đây **không** phải là của kim loại?

- A. Có tính dẫn nhiệt.
- B. Có xu hướng nhận electron để tạo anion.
- C. Có ánh kim.
- D. Dễ dát mỏng, dễ kéo sợi.

18.2 Chọn những phát biểu **sai** về phi kim.

- (a) Ở nhiệt độ phòng, các phi kim như chlorine, sulfur, oxygen đều ở thể khí.
- (b) Carbon có ba dạng tồn tại phổ biến trong tự nhiên là kim cương, than chì và carbon vô định hình.
- (c) Các phi kim có xu hướng nhường electron để tạo cation.
- (d) Lưu huỳnh được sử dụng để lưu hoá cao su.

18.3 Cho các đơn chất sau: lưu huỳnh (sulfur), đồng (copper), zinc, oxygen, carbon, aluminium, sodium, phosphorus.

- a) Chất nào là kim loại?
- b) Chất nào là phi kim và tồn tại thể rắn ở điều kiện thường?
- c) Chất nào tồn tại ở thể khí ở điều kiện thường.

18.4 Những đặc điểm nào dưới đây mô tả tính chất của kim loại và phi kim?

- a) Hầu hết dẫn điện tốt.
- b) Hầu hết dẫn nhiệt kém.
- c) Hầu hết là chất rắn ở nhiệt độ phòng.
- d) Một số chất ở thể khí.
- e) Hầu hết có ánh kim khi chiếu sáng.
- g) Khi tham gia các phản ứng hoá học, đơn chất này luôn có xu hướng tạo ra ion dương.
- h) Khi tham gia các phản ứng hoá học, đơn chất này thường có xu hướng tạo ra anion.

18.5 Điền các từ ngữ cho sẵn vào chỗ trống để có phát biểu đúng: *tính cứng, tính dẻo, tính dẫn điện, ánh kim, tính dẫn nhiệt, tính hấp phụ*.

- Nhôm được dùng để làm nồi đun nấu bởi vì có
- Đồng được dùng để làm dây dẫn vì có
- Bạc được uốn cong thành đồ trang sức vì có
- Than chì được dùng làm điện cực vì có
- Than hoạt tính được dùng trong mặt nạ phòng độc, bình lọc nước vì có
- Bề mặt các đồ trang sức bằng vàng hay bạc có vẻ sáng lấp lánh vì các kim loại đó có

18.6 Dưới đây là một số mô tả của các nguyên tố khác nhau ở nhiệt độ phòng. Cho biết các mô tả đó tương ứng với một kim loại hay phi kim.

- Chất rắn màu bạc dẫn nhiệt tốt.
- Chất khí không màu.
- Chất rắn cứng và dẻo.
- Chất lỏng màu nâu đỏ không dẫn điện.
- Chất khí màu vàng lục.
- Chất rắn có ánh kim, không dẫn điện và dẫn nhiệt kém.

18.7 Ghép tên kim loại ở cột A với tính chất ở cột B và ứng dụng ở cột C để có mô tả đúng.

Cột A	Cột B	Cột C
1. Vàng	i. Dẫn nhiệt	a. Cầu đường
2. Đồng	ii. Cứng	b. Linh kiện điện thoại
3. Nhôm	iii. Dẫn điện	c. Trang sức
4. Sắt	iv. Ánh kim	d. Xoong nấu
	v. Dẻo	

18.8 Một số ấm đun nước bằng kim loại hoặc hợp kim thường có tay cầm bằng gỗ hoặc nhựa. Vì sao khi đun nóng ấm nước, sờ vào tay cầm không bị bỏng?

18.9 Nguyên tố phi kim X khi tác dụng với oxygen tạo ra hai oxide là Y và Z. Oxide Y là khí độc và oxide Z thường được sử dụng để dập tắt các đám cháy. Xác định các chất X, Y, Z.

18.10 Xác định các đơn chất trong các trường hợp sau.

- a) Phi kim được sử dụng khử trùng nước sinh hoạt.
- b) Kim loại được dùng trong dây dẫn điện.
- c) Kim loại được dùng làm đồ trang sức.
- d) Phi kim cần thiết cho sự hô hấp của con người và sinh vật.

19

GIỚI THIỆU VỀ CHẤT HỮU CƠ

19.1 Hợp chất hữu cơ là

- A. hợp chất của carbon với hydrogen.
- B. hợp chất của carbon với hydrogen và oxygen.
- C. hợp chất của carbon, trừ một số hợp chất vô cơ như: CO , CO_2 , muối carbonate,...
- D. tất cả các hợp chất của carbon.

19.2 Hydrocarbon là hợp chất trong phân tử có

- A. nguyên tố carbon và hydrogen.
- B. hai nguyên tố carbon và hydrogen.
- C. nguyên tố carbon, hydrogen và oxygen.
- D. nguyên tố carbon, hydrogen và có thể có thêm một nguyên tố khác.

19.3 Có các hợp chất: C_2H_6 , CH_3Cl , CO , $\text{C}_2\text{H}_6\text{O}$, Na_2CO_3 , $\text{C}_2\text{H}_4\text{O}_2$, CaCO_3 , CO_2 .
Số lượng các hợp chất hữu cơ trong các chất trên là:

- A. 3.
- B. 2.
- C. 4.
- D. 5.

19.4 Chọn những câu đúng trong các câu sau.

- (a) Ứng với mỗi công thức phân tử chỉ có một công thức cấu tạo.
- (b) Ứng với mỗi công thức cấu tạo chỉ có một công thức phân tử.
- (c) Hai chất hữu cơ khác nhau thì công thức phân tử của chúng phải khác nhau.
- (d) Mỗi hợp chất hữu cơ chỉ có một công thức cấu tạo với một trật tự liên kết nhất định giữa các nguyên tử trong phân tử.

19.5 Nguyên tử carbon có thể liên kết trực tiếp với nhau tạo ra những loại mạch carbon nào? Cho thí dụ minh họa.

19.6 Trong các hợp chất hữu cơ, nguyên tử carbon liên kết với các nguyên tử khác bằng liên kết ion hay liên kết cộng hoá trị?

19.7 Có ý kiến cho rằng: Hoá trị của nguyên tử carbon trong các hợp chất CH_4 , C_2H_6 và C_3H_8 là khác nhau. Ý kiến trên có đúng không? Giải thích và minh hoạ bằng sự tạo thành liên kết hoá học giữa các nguyên tử.

19.8 Trong các loại phân bón: phân vi sinh, phân lân và phân kali, loại phân bón nào chứa nhiều hợp chất hữu cơ?

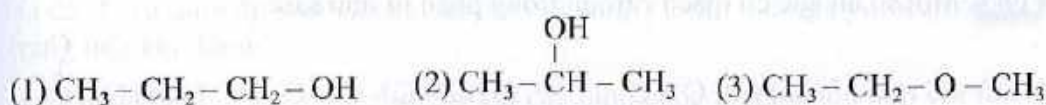
19.9 Trong các loại rác thải sinh hoạt: mảnh vỡ sành, sứ, thủy tinh; rế, lá của rau; vỏ của củ, quả; loại nào được gọi là rác thải hữu cơ? Giải thích.

19.10 Phân chia các hợp chất hữu cơ sau thành hai nhóm hydrocarbon và dẫn xuất hydrocarbon: CH_4 , $\text{C}_2\text{H}_5\text{Cl}$, C_2H_6 , $\text{C}_2\text{H}_6\text{O}$, C_3H_8 , $\text{C}_2\text{H}_7\text{N}$.

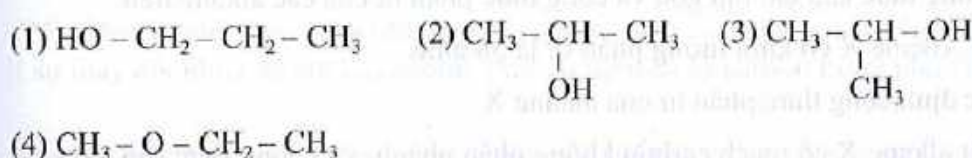
19.11 Viết công thức cấu tạo có thể có ứng với mỗi công thức phân tử sau: $\text{C}_2\text{H}_5\text{Cl}$, $\text{C}_2\text{H}_6\text{O}$, $\text{C}_3\text{H}_7\text{Cl}$, C_4H_{10} .

19.12 Về số lượng công thức cấu tạo ứng với công thức phân tử $\text{C}_3\text{H}_8\text{O}$ có hai ý kiến:

• Ý kiến 1: Có 3 công thức cấu tạo khác nhau.



• Ý kiến 2: Có 4 công thức cấu tạo khác nhau.



Theo em, ý kiến nào là đúng? Giải thích.

19.13 Hợp chất hữu cơ A được tạo thành từ ba nguyên tố C, H, O. Khối lượng phân tử của A là 60 amu. Phần trăm khối lượng của C và H trong hợp chất A tương ứng là 60% và 13,33%.

a) Xác định công thức phân tử của A.

b) Viết công thức cấu tạo có thể có của A.

20.1 Số lượng alkane trong các hợp chất sau: C_3H_8 , C_2H_6O , C_6H_6 , CH_4 , C_2H_5Cl , C_4H_{10} là:

- A. 2. B. 3. C. 4. D. 5.

20.2 Khi đốt cháy hoàn toàn alkane sẽ tạo ra sản phẩm là:

- A. CO_2 . B. H_2O . C. CO_2 và H_2O . D. CO_2 và H_2 .

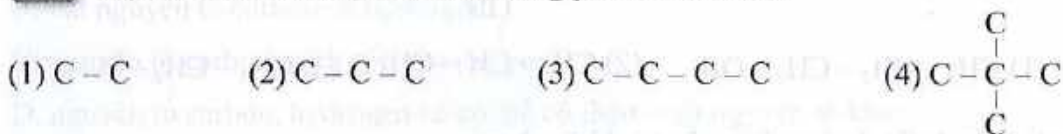
20.3 Số lượng alkane có cùng công thức phân tử C_5H_{12} nhưng có công thức cấu tạo khác nhau là:

- A. 1. B. 2. C. 3. D. 4.

20.4 Alkane được sử dụng chủ yếu để làm

- A. nhiên liệu. B. thuốc trừ sâu.
C. phân bón. D. nguyên liệu sản xuất thuốc.

20.5 Một số alkane có mạch carbon trong phân tử như sau:



Viết công thức cấu tạo thu gọn và công thức phân tử của các alkane trên.

20.6 Alkane X có khối lượng phân tử là 58 amu.

a) Xác định công thức phân tử của alkane X.

b) Biết alkane X có mạch carbon không phân nhánh, viết công thức cấu tạo và tên gọi của alkane X.

20.7 Viết phương trình hoá học của phản ứng đốt cháy ethane, propane và butane. Nhận xét về tỉ lệ số mol H_2O và số mol CO_2 tạo ra trong các phản ứng đốt cháy trên.

20.8 Chọn những câu đúng trong các câu sau:

- (a) Trong phân tử hydrocarbon, nếu tỉ lệ giữa số nguyên tử H và C lớn hơn hai lần thì đó là alkane.
(b) Tất cả các hydrocarbon trong phân tử chỉ có các liên kết đơn đều là alkane.

(c) Hydrocarbon có tỉ lệ số nguyên tử H và C lớn hơn 2 thì trong phân tử chỉ có các liên kết đơn.

(d) Tất cả các hydrocarbon chỉ có liên kết đơn trong phân tử đều có công thức chung là C_nH_{2n+2} .

(e) Những hydrocarbon chỉ có liên kết đơn nhưng có mạch carbon dạng vòng không phải là alkane.

20.9 Đốt cháy hoàn toàn 160 gam hỗn hợp A gồm C_4H_{10} và C_3H_8 thấy tạo ra 484 gam khí CO_2 .

a) Viết phương trình hoá học của phản ứng đốt cháy các alkane trên.

b) Tính thành phần phần trăm thể tích của mỗi alkane trong hỗn hợp A.

c) Tính lượng nhiệt toả ra trong quá trình trên, biết lượng nhiệt toả ra khi đốt cháy hoàn toàn 1 gam mỗi chất C_4H_{10} và C_3H_8 lần lượt là 49,5 kJ và 50,35 kJ.

20.10 Nhiệt độ sôi của một số alkane được nêu trong bảng sau:

Chất	Methane CH_4	Ethane C_2H_6	Propane C_3H_8	Butane C_4H_{10}	Pentane C_5H_{12}	Hexane C_6H_{14}
Nhiệt độ sôi (°C/1 atm)	-164	-89	-42	0	36	69

a) Ở 25 °C và dưới áp suất của khí quyển (khoảng 1 atm), những hydrocarbon nào ở trạng thái khí, lỏng?

b) Gas dùng để đun nấu được đựng trong các bình bằng thép là hỗn hợp với thành phần chính là propane và butane, còn gas dùng trong bật lửa gas chủ yếu là butane. Cho biết sự khác nhau trên có ý nghĩa gì.

c) Vẽ đồ thị sự phụ thuộc của nhiệt độ sôi vào số nguyên tử C trong phân tử. Nhận xét sự thay đổi nhiệt độ sôi của alkane theo số nguyên tử carbon trong phân tử.

21 ALKENE

21.1 Cho các hydrocarbon sau: $CH_3 - CH_3$, $CH_2 = CH_2$, $CH_3 - CH_2 - CH_3$, $CH_2 = C(CH_3) - CH_3$, $CH_3 - CH = CH - CH_3$, $CH_2 = CH - CH = CH_2$, $\begin{matrix} CH_2 - CH_2 \\ | \quad \quad | \\ CH = CH \end{matrix}$.

Số lượng alkene trong các hydrocarbon trên là:

A. 5. B. 2. C. 3. D. 4.

21.2 Trong số các hydrocarbon sau: $\text{CH}_2 = \text{CH}_2$, $\text{CH}_3 - \underset{\text{CH}_3}{\text{CH}} - \text{CH}_3$,

$\text{CH}_3 - \text{CH} = \text{CH}_2$, $\text{CH}_3 - \text{CH}_2 - \text{CH}_3$, $\text{CH}_3 - \text{CH} = \text{CH} - \text{CH}_3$.

Số lượng các chất làm mất màu nước bromine là:

- A. 2. B. 3. C. 4. D. 5.

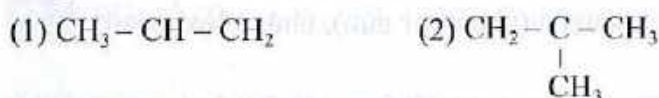
21.3 Số lượng các alkene có công thức phân tử C_4H_8 và có cấu tạo phân tử khác nhau là:

- A. 3. B. 4. C. 1. D. 2.

21.4 Chọn những câu đúng trong các câu sau:

- (a) Các alkene có công thức chung là C_nH_{2n} .
(b) Tất cả các hydrocarbon có công thức phân tử C_nH_{2n} đều là alkene.
(c) Tất cả các hydrocarbon có một liên kết đôi trong phân tử đều là alkene.
(d) Những hydrocarbon có công thức chung C_nH_{2n} và có một liên kết đôi trong phân tử là alkene.

21.5 Bằng cách bổ sung các nguyên tử H và các liên kết còn thiếu để hoàn thành công thức cấu tạo của một số alkene sau:



21.6 Có các alkene: $\text{CH}_3 - \text{CH} = \text{CH}_2$, $\text{CH}_3 - \text{CH} = \text{CH} - \text{CH}_3$, $\text{CH}_2 = \text{CH} - \text{CH}_2 - \text{CH}_3$.

Viết phương trình hoá học của các phản ứng xảy ra khi:

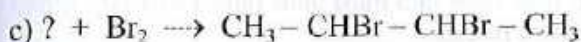
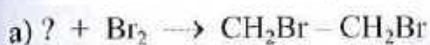
- a) Cho các alkene trên tác dụng với nước bromine.
b) Đốt cháy các alkene trên.
c) Trùng hợp các alkene trên.

21.7 Có hai chất khí là C_2H_4 và C_3H_8 . Nêu cách tiến hành phân biệt hai khí trên bằng nước bromine. Viết phương trình hoá học của phản ứng xảy ra (nếu có).

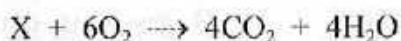
21.8 Hai hydrocarbon mạch hở X và Y trong phân tử đều có 6 nguyên tử H. Trong phân tử X chỉ có các liên kết đơn. Phân tử Y nhiều hơn phân tử X một nguyên tử C.

- a) Xác định công thức phân tử của X, Y.
b) Viết công thức cấu tạo của X, Y.
c) Mô tả hiện tượng xảy ra khi dẫn X, Y qua nước bromine.

21.9 Chọn các chất thích hợp (viết ở dạng công thức cấu tạo thu gọn) để điền vào dấu ? và hoàn thành các phương trình hoá học sau:

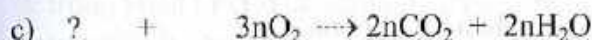
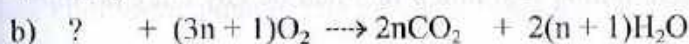


21.10 Xác định công thức phân tử chất hữu cơ X trong phương trình hoá học sau:



Biết X có cấu tạo mạch hở, viết công thức cấu tạo có thể có của X.

21.11 Hoàn thành các phương trình hoá học sau:

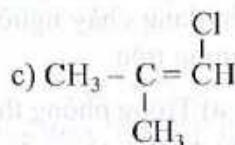
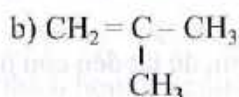
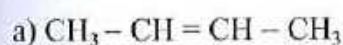


21.12 Khi cho một alkene tác dụng với nước bromine thu được một dẫn xuất của hydrocarbon có công thức cấu tạo là CH₂Br – CBr – CH₃.

Xác định công thức cấu tạo của alkene.

Viết phương trình hoá học của phản ứng xảy ra giữa alkene và nước bromine.

21.13 Viết phương trình hoá học của phản ứng trùng hợp các chất sau:



22

NGUỒN NHIÊN LIỆU

22.1 Dầu mỏ là

A. một hydrocarbon có khối lượng phân tử rất lớn và có cấu tạo phức tạp.

B. hỗn hợp của các alkene.

C. hỗn hợp của alkane và alkene.

D. hỗn hợp phức tạp của nhiều hydrocarbon và một lượng nhỏ các dẫn xuất của hydrocarbon.

22.2 Dầu mỏ có tính chất vật lí là:

- A. Chất lỏng, dễ tan trong nước, nhẹ hơn nước.
- B. Chất lỏng, không tan trong nước, nặng hơn nước.
- C. Chất lỏng, không tan trong nước, nhẹ hơn nước.
- D. Chất rắn, không tan trong nước nhẹ hơn nước.

22.3 Những nhiên liệu phổ biến và quan trọng hiện nay là

- A. gas, xăng, dầu hoá và điện.
- B. gas, xăng, dầu hoá và than.
- C. điện, xăng, dầu hoá và gỗ.
- D. gas, gỗ, năng lượng mặt trời và than.

22.4 a) Sắp xếp các loại nhiên liệu sau theo trật tự tăng dần nhiệt độ sôi: dầu hoá, gas, dầu mazut, xăng, dầu diesel.

b) Trong các loại nhiên liệu trên, những loại nhiên liệu nào dễ gây cháy nổ nhất? Giải thích.

22.5 Trong các loại nhiên liệu: gas, xăng, than và dầu hoá,

a) loại nhiên liệu nào dễ đốt cháy hoàn toàn nhất? Giải thích.

b) loại nhiên liệu nào gây ô nhiễm môi trường nhiều nhất? Giải thích.

22.6 Kể tên một số loại nhiên liệu thường được sử dụng cho các loại động cơ đốt trong hiện nay. Có thể dùng than đá, mùn cưa làm nhiên liệu cho động cơ đốt trong được không? Giải thích.

22.7 Khi bếp củi bị tắt người ta thường quạt gió để lửa cháy bùng lên. Ngược lại, khi nến đang cháy người ta lại quạt gió (hoặc thổi) vào để tắt nến. Giải thích các hiện tượng trên.

22.8 a) Trong phòng thí nghiệm, để tắt đèn cồn người ta dùng nắp đậy đèn cồn lại. Giải thích cách làm trên.

b) Có nên dùng cách thổi vào đèn cồn để tắt như thổi vào nến không? Vì sao?

22.9 Khi dùng vải đã thấm nước trùm lên đám cháy nhỏ, lửa sẽ tắt. Hãy giải thích hiện tượng trên.

22.10 Hiện nay, trên thế giới, các tổ chức môi trường đang kêu gọi hạn chế sử dụng nguồn nhiên liệu hoá thạch, đặc biệt là than đá. Giải thích ý nghĩa của việc làm trên.

22.11 Hiện nay, các cửa hàng xăng dầu thường bán các loại xăng A95, E5. Tìm hiểu thành phần và ý nghĩa các con số trong kí hiệu của các loại xăng trên.

22.12 Tìm hiểu các biện pháp khác nhau để dập tắt các đám cháy xăng dầu. Giải thích vì sao không dùng nước để dập tắt các đám cháy xăng dầu.

22.13 Trên thế giới đã xảy ra nhiều vụ nổ dưới các hầm lò trong quá trình khai thác than đá. Giải thích nguyên nhân dẫn đến các vụ nổ trên. Để tránh gây ra các vụ nổ trong quá trình khai thác than cần phải làm gì?

23

ETHYLIC ALCOHOL

23.1 Ethylic alcohol tác dụng được với Na còn ethane không tác dụng được với Na vì

- A. khối lượng phân tử của ethylic alcohol lớn hơn khối lượng phân tử của ethane.
- B. trong phân tử ethylic alcohol có nguyên tử oxygen còn trong phân tử ethane không có nguyên tử oxygen.
- C. ethylic alcohol là chất lỏng còn ethane là chất khí.
- D. trong phân tử ethylic alcohol có nhóm $-OH$ còn trong phân tử ethane không có nhóm $-OH$.

23.2 Trong số các chất sau: CH_3-OH , CH_3-O-CH_3 , $CH_3-CH_2-CH_2-OH$, $CH_3-O-CH_2-CH_3$, $CH_3-\underset{\substack{| \\ OH}}{CH}-CH_2-CH_3$.

Số chất có tính chất hoá học tương tự ethylic alcohol là:

- A. 2.
- B. 3.
- C. 4.
- D. 5.

23.3 Thêm một lượng nước cất thích hợp vào cồn 96° sẽ thu được cồn 70° thường được sử dụng trong y tế. Bằng cách trên, từ 3,5 L cồn 96° sẽ thu được lượng cồn 70° là:

- A. 5,0 L.
- B. 2,55 L.
- C. 4,8 L.
- D. 7,43 L.

23.4 Trên nhãn của một chai rượu có ghi 700 mL; 40% Alc/Vol có nghĩa là thể tích rượu trong chai là 700 mL và độ rượu là 40° . Số mL ethylic alcohol nguyên chất có trong chai rượu trên là:

- A. 280 mL.
- B. 400 mL.
- C. 420 mL.
- D. 700 mL.

23.5 Có thể bảo quản Na bằng cách ngâm vào chất lỏng nào sau đây: dầu hoà, nước cất, cồn 70° , cồn 96° . Giải thích và viết phương trình hoá học của các phản ứng xảy ra (nếu có) khi cho Na vào các dung dịch trên.

23.6 Hai chất hữu cơ A, B có cùng công thức phân tử C_2H_6O . Ở điều kiện thường, A là chất khí không tan trong nước, B là chất lỏng tan trong nước theo bất kì tỉ lệ nào. Trong hai chất A, B, chỉ có một chất tác dụng được với Na, chất còn lại không tác dụng. Hãy xác định công thức cấu tạo của A, B.

23.7 Chọn các chất thích hợp với các chữ cái A, B, D trong các phương trình hoá học sau:



Viết công thức cấu tạo của A, B, D.

23.8 Ba chất hữu cơ X, Y, Z có cùng công thức phân tử C_3H_8O . Biết:

- X, Z là chất lỏng tác dụng được với Na, còn Y là chất khí không tác dụng với Na.
- Trong phân tử X có một nguyên tử C chỉ liên kết trực tiếp với một nguyên tử H.

Hãy xác định công thức cấu tạo của X, Y, Z.

24

ACETIC ACID

24.1 Công thức phân tử của một số hợp chất hữu cơ như sau: C_2H_6O , $C_2H_4O_2$, $C_2H_6O_2$, C_3H_8O , $C_3H_6O_2$. Trong các chất trên, số chất trong phân tử có thể có nhóm $-COOH$ là:

- A. 2. B. 3. C. 1. D. 5.

24.2 Cho CH_3COOH và C_2H_5OH lần lượt tác dụng với Na và giấy quỳ tím. Số lần có khí bay ra và số lần giấy quỳ tím hoá đỏ tương ứng là:

- A. 2 và 2. B. 1 và 1. C. 1 và 2. D. 2 và 1.

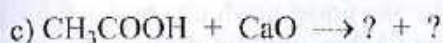
24.3 Trong các chất sau: CH_3CH_2OH , CH_3COOH , $CH_3CH_2CH_2OH$, CH_3CH_2COOH , $CH_3CH_2OCH_3$. Số chất tác dụng với Na và NaOH tương ứng là

- A. 2 và 2. B. 5 và 4. C. 4 và 2. D. 4 và 4.

24.4 Hai chất hữu cơ A và B cùng có hai nguyên tử carbon trong phân tử và đều là chất lỏng, hoà tan tốt trong nước. Hai chất A và B có thể là cặp chất nào sau đây?

- A. CH_3COOH và C_4H_{10} . B. C_2H_5OH và C_2H_4 .
C. CH_3COOH và C_2H_6 . D. CH_3COOH và C_2H_5OH .

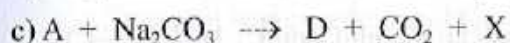
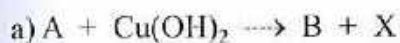
24.5 Chọn các chất thích hợp điền vào các dấu ? và hoàn thành các phương trình hoá học sau:



24.6 Cho 100 mL dung dịch CH_3COOH 2 M tác dụng hết với Zn thấy thoát ra V L khí H_2 ở đkc. Tính V.

24.7 Tính thể tích dung dịch CH_3COOH 1 M cần dùng để tác dụng hết với 14,8 gam Ca(OH)_2 . Tính số gam $(\text{CH}_3\text{COO})_2\text{Ca}$ tạo thành.

24.8 Tìm các chất thích hợp với các chữ cái A, B, D, X trong các phương trình hoá học sau:



24.9 Hai chất A, B chỉ chứa các nguyên tố C, H, O và trong phân tử có cùng số nguyên tử C. Chất A và B tác dụng với nhau có xúc tác H_2SO_4 đặc và đun nóng tạo thành chất lỏng X và nước. Chất X có mùi thơm và không tan trong nước, trong phân tử X có 4 nguyên tử C. Phân tử A có hai nguyên tử O còn B có một nguyên tử O. Hai chất A và B đều tác dụng với Na, chất A làm quỳ tím hoá đỏ. Xác định công thức phân tử và công thức cấu tạo của A, B, X.

25

LIPID VÀ CHẤT BÉO

25.1 Lipid là hợp chất hữu cơ

A. có trong động vật và không có trong thực vật.

B. có trong thực vật và không có trong động vật.

C. không có trong động vật, thực vật.

D. có trong động vật và thực vật.

25.2 Lipid tan được trong

A. nước và xăng.

B. dung dịch muối ăn và dầu hoả.

C. xăng, dầu hoả, benzene.

D. nước và benzene.

25.3 Trong số các loại hạt ngô, đậu xanh, lạc (đậu phộng), gạo, loại chứa nhiều chất béo nhất là

- A. lạc. B. ngô.
C. gạo. D. đậu xanh.

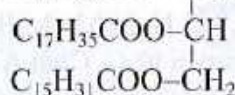
25.4 Khi cho dầu ăn vào ống nghiệm đựng nước và ống nghiệm đựng xăng, các hiện tượng quan sát được sẽ là:

- A. Dầu ăn nổi trên mặt nước và trên mặt xăng.
B. Dầu ăn chìm xuống phía dưới nước và tan trong xăng.
C. Dầu ăn tan trong nước và tan trong xăng.
D. Dầu ăn nổi trên mặt nước và tan trong xăng.

25.5 Chất béo có công thức tổng quát là

- A. $(R)_3COOC_3H_5$. B. $(RCOO)_3C_3H_5$.
C. $RCOO(C_3H_5)_3$. D. $R(COOC_3H_5)_3$.

25.6 Một triester của glycerol có công thức cấu tạo như sau: $C_{17}H_{33}COO-CH_2$.



a) Viết phương trình hoá học của phản ứng xà phòng hoá triester trên bằng dung dịch NaOH.

b) Tính khối lượng hỗn hợp muối tạo thành khi 1 mol triester trên phản ứng hết với dung dịch NaOH.

25.7 Khi đun nóng một triester của glycerol với acid béo trong dung dịch NaOH người ta thu được glycerol và hỗn hợp hai muối có công thức $C_{17}H_{35}COONa$ và $C_{17}H_{33}COONa$ với tỉ lệ số mol tương ứng là 2 : 1. Hãy viết công thức cấu tạo có thể có của triester trên.

26

GLUCOSE VÀ SACCHAROSE

26.1 Công thức chung của carbohydrate là:

- A. $(CH_2)_nO_m$ với $n \geq m$. B. $C_n(H_2O)_m$ với $n < m$.
C. $C_n(H_2O)_m$ với $n > m$. D. $C_n(H_2O)_m$ với $n \geq m$.

26.2 Trong thực vật, glucose thường có nhiều ở

- A. lá.
- B. quả chín.
- C. rễ.
- D. thân.

26.3 Chọn câu đúng trong các câu sau.

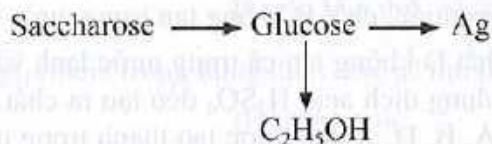
- A. Cả glucose và saccharose đều ít tan trong nước.
- B. Glucose ít tan trong nước còn saccharose tan tốt trong nước.
- C. Glucose và saccharose đều tan tốt trong nước.
- D. Glucose tan tốt trong nước còn saccharose ít tan trong nước.

26.4 Chọn các từ thích hợp (lipid, glucose, saccharose, fructose) để điền vào chỗ trong các câu sau:

- a) tan tốt trong nước, là nguồn năng lượng cho hoạt động của các tế bào trong cơ thể người và động vật.
- b) tan tốt trong nước, có nhiều trong cây mía. Đó là chất dinh dưỡng được cơ thể người hấp thụ và chuyển hoá dễ dàng thành và
- c) Khi ăn quá nhiều các loại bánh ngọt, kẹo có chứa, có thể làm tăng nguy cơ béo phì và mắc bệnh tiểu đường.
- d) Mía, củ cải đường, thốt nốt có nhiều còn quả nho chín có nhiều

26.5 Trước đây, người ta thường sử dụng phản ứng tráng bạc để sản xuất gương. Nếu trong quá trình trên có 1,8 gam glucose tham gia phản ứng tráng bạc thì sẽ có bao nhiêu gam Ag được tạo ra?

26.6 Hoàn thành các phương trình hoá học theo sơ đồ chuyển hoá sau:



26.7 Glucose thường được pha vào dịch truyền với nồng độ 5% hoặc 10%. Nếu một người được truyền 500 gam dịch truyền chứa 5% glucose thì cơ thể người đó đã được cung cấp bao nhiêu gam glucose?

27.1 Khối lượng phân tử của

- A. tinh bột và cellulose bằng nhau.
- B. tinh bột nhỏ hơn nhiều so với cellulose.
- C. tinh bột và cellulose gần bằng nhau.
- D. cellulose nhỏ hơn nhiều so với tinh bột.

27.2 Chọn câu đúng trong các câu sau.

- A. Tinh bột và cellulose có nhiều trong các loại hạt, củ, quả.
- B. Tinh bột có nhiều trong rễ, thân, cành; cellulose có nhiều trong hạt, củ, quả.
- C. Tinh bột và cellulose có nhiều trong rễ, thân, cành.
- D. Cellulose có nhiều trong rễ, thân, cành; tinh bột có nhiều trong hạt, củ, quả.

27.3 Khi cho tinh bột và cellulose vào nước nóng:

- A. Tinh bột và cellulose đều tan.
- B. Tinh bột tan hoàn toàn còn cellulose không tan.
- C. Tinh bột tan một phần còn cellulose không tan.
- D. Tinh bột không tan còn cellulose tan một phần.

27.4 Chọn từ ngữ thích hợp điền vào chỗ trong các câu sau đây.

.....(1)..... có nhiều trong củ, quả, hạt và là thức ăn quan trọng của người và nhiều loài động vật.(2)..... có nhiều trong thân, cành của thực vật và là nguyên liệu sản xuất của nhiều ngành công nghiệp. Có một số động vật như trâu, bò, dê,... có khả năng tiêu hoá được(3).....

27.5 Chất A tan tốt trong nước, chất B không tan trong nước lạnh nhưng tan một phần trong nước nóng, chất D không tan cả trong nước lạnh và khi đun nóng. Khi đun nóng A, B, D trong dung dịch acid H_2SO_4 đều tạo ra chất X. Chất X có phản ứng tráng bạc. Các chất A, B, D, X đều được tạo thành trong quá trình quang hợp của cây. Chất A có nhiều trong cây mía, thốt nốt. Xác định các chất A, B, D, X.

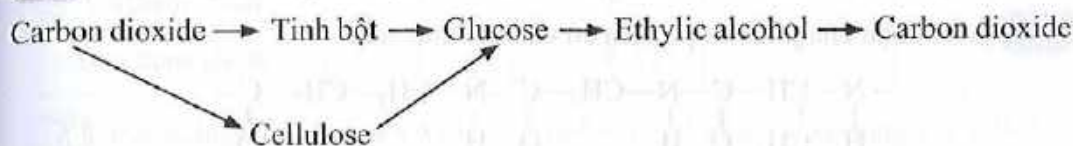
27.6 Cho 10 mL dung dịch hồ tinh bột loãng vào cốc, thêm tiếp 2 mL dung dịch H_2SO_4 20% vào rồi đun sôi dung dịch trong cốc khoảng 5 phút sau đó để nguội. Nhỏ từ từ từng giọt dung dịch NaOH 10% vào cốc và khuấy đều đến khi dung dịch trong cốc không làm đổi màu quỳ tím thì dừng lại.

a) Viết các phương trình hoá học của các phản ứng xảy ra trong quá trình trên.

b) Mô tả các hiện tượng xảy ra khi cho dung dịch thu được ở trên

- tác dụng với dung dịch iodine.
- tác dụng với AgNO_3 trong dung dịch NH_3 .

27.7 Hoàn thành các phương trình hoá học theo sơ đồ chuyển hoá sau:



27.8 a) Cellulose được tạo ra trong quá trình quang hợp của cây xanh. Tính lượng CO_2 và H_2O đã được cây xanh chuyển hoá thành 1 tấn cellulose.

b) Giả sử mỗi cây xanh có chứa trung bình 1 tấn cellulose thì 1 000 000 cây xanh đã hấp thụ bao nhiêu tấn CO_2 và H_2O ?

28

PROTEIN

28.1 Phân tử protein có

- A. khối lượng rất lớn và cấu tạo phức tạp.
- B. khối lượng nhỏ và cấu tạo đơn giản.
- C. khối lượng nhỏ và cấu tạo phức tạp.
- D. khối lượng lớn và cấu tạo đơn giản.

28.2 Protein có nhiều trong

- A. các loại rau xanh.
- B. các loại củ.
- C. các loại quả chín.
- D. các loại thịt, cá, trứng, sữa.

28.3 Khi đun nóng protein trong dung dịch acid sẽ thu được

- A. glucose.
- B. acid acetic.
- C. lipid.
- D. hỗn hợp các amino acid.

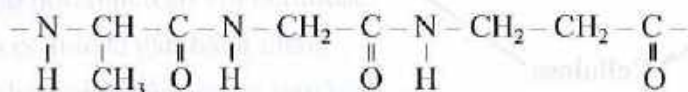
28.4 Chọn các từ ngữ thích hợp điền vào các chỗ trong các câu sau đây.

Phân tử protein có cấu tạo(1)....., được tạo thành từ các phân tử(2)..... liên kết với nhau bằng liên kết(3)..... Protein có trong(4)..... của cơ thể người và đóng vai trò(5)..... đối với hoạt động sống.

28.5 Chỉ ra những điểm chung về thành phần nguyên tố và đặc điểm cấu tạo phân tử của tinh bột và protein.

28.6 Có các dung dịch sau: dung dịch glucose, dung dịch saccharose, dung dịch hồ tinh bột, dung dịch albumin. Nêu phương pháp phân biệt các dung dịch trên.

28.7 Một đoạn của phân tử protein có cấu tạo như sau:



Hãy chỉ ra những liên kết peptide có trong đoạn phân tử trên. Có bao nhiêu amino acid trong đoạn phân tử trên? Viết công thức cấu tạo của những amino acid đó.

29

POLYMER

29.1 Polymer là những chất

- A. có khối lượng phân tử rất lớn do nhiều nguyên tử liên kết với nhau tạo nên.
- B. có khối lượng phân tử rất lớn do nhiều nguyên tử khác nhau liên kết với nhau tạo nên.
- C. có số lượng nguyên tử rất lớn liên kết với nhau tạo nên.
- D. có khối lượng phân tử rất lớn, gồm nhiều mắt xích liên kết với nhau tạo nên.

29.2 Trong các chất sau: chất béo, tinh bột, cellulose, protein, saccharose, số lượng chất polymer là

- A. 5. B. 3. C. 4. D. 2.

29.3 Các chất polymer thường là

- A. chất rắn, không bay hơi, không tan trong nước.
- B. chất rắn, không bay hơi, dễ tan trong nước.
- C. chất lỏng, không bay hơi, không tan trong nước.
- D. chất lỏng, dễ bay hơi, không tan trong nước.

29.4 Trong các loại polymer sau: tinh bột, cellulose, polyethylene (PE), polypropylene (PP), tơ tằm, poly(vinyl chloride) (PVC), những chất nào là polymer thiên nhiên, những chất nào là polymer tổng hợp?

29.5 Chọn những nội dung thích hợp điền vào dấu ? để hoàn thiện bảng theo mẫu sau.

Vật liệu	Chất dẻo	Tơ sợi	Cao su	Composite
Khái niệm	?	?	?	?
Ưu điểm chính	?	?	?	?
Ứng dụng chính	?	?	?	?

29.6 Poly(vinyl acetate) (PVA) là một polymer có nhiều ứng dụng trong thực tế được điều chế từ vinyl acetate ($\text{CH}_2 = \text{CH} - \text{O} - \text{C}(=\text{O}) - \text{CH}_3$).

Viết phương trình hoá học của phản ứng trùng hợp vinyl acetate để tạo ra poly(vinyl acetate).

29.7 Thủy tinh plexiglas (còn gọi là thủy tinh hữu cơ) là tên gọi dành cho loại nhựa được tạo thành từ poly(methyl metacrylate) viết tắt là PMMA.

Viết phương trình hoá học của phản ứng trùng hợp methyl metacrylate

($\text{CH}_2 = \text{C}(\text{CH}_3) - \text{C}(=\text{O}) - \text{O} - \text{CH}_3$) để tạo ra thủy tinh plexiglas.

30

SƠ LƯỢC VỀ HOÁ HỌC VỎ TRÁI ĐẤT VÀ KHAI THÁC TÀI NGUYÊN TỪ VỎ TRÁI ĐẤT

30.1 Phát biểu nào sau đây là **không** đúng về nguyên tố hoá học trong vỏ Trái Đất?

- A. Nguyên tố oxygen có hàm lượng phần trăm cao nhất so với các nguyên tố khác.
- B. Nguyên tố nhôm có hàm lượng phần trăm cao nhất so với các nguyên tố kim loại khác.
- C. Các nguyên tố nhôm, sắt, calcium phổ biến hơn các nguyên tố kim loại khác.
- D. Vì có mặt trong tất cả các hợp chất hữu cơ nên nguyên tố phi kim carbon có hàm lượng cao hơn so với nguyên tố phi kim silicon.

30.2 Phát biểu nào sau đây là **không** đúng về dạng tồn tại của nguyên tố hoá học trong vỏ Trái Đất?

- A. Các nguyên tố thường kết hợp với nhau tạo nên các hợp chất. Một số ít nguyên tố có dạng tồn tại là đơn chất.
- B. Dạng hợp chất phổ biến của các nguyên tố là oxide và hydroxide.

- C. Nguyên tố natri hoặc kali chỉ tồn tại ở dạng hợp chất, không tồn tại ở dạng đơn chất.
D. Nguyên tố lưu huỳnh (sulfur) tồn tại ở cả dạng hợp chất và dạng đơn chất.

30.3 Phát biểu nào sau đây là **không** đúng về khoáng vật trong vỏ Trái Đất?

- A. Khoáng vật là đơn chất hoặc hợp chất, thường ở thể rắn và có hình dạng nhất định, được kết tinh từ những quá trình biến đổi địa chất.
B. Khoáng vật bauxite được tạo thành từ sự kết tinh chất rắn có công thức hoá học là Al_2O_3 .
C. Khoáng vật calcite được tạo thành từ sự kết tinh chất rắn có công thức hoá học là CaCO_3 . Khoáng vật calcite là thành phần chính của đá vôi.
D. Khoáng vật thạch anh (hay quartz) được tạo thành từ sự kết tinh chất rắn có công thức hoá học là SiO_2 . Khoáng vật thạch anh là thành phần chính của đất sét.

30.4 Phát biểu nào sau đây là **không** đúng về quặng và mỏ?

- A. Quặng là tập hợp các khoáng vật trong đó có chứa khoáng vật có ích, đủ để sử dụng trong công nghiệp.
B. Quặng bauxite chứa một số khoáng vật như bauxite, hematite (thành phần chính là Fe_2O_3),..., trong đó khoáng vật bauxite chiếm lượng đáng kể, đủ để khai thác và sản xuất nhôm.
C. Quặng bauxite chỉ chứa khoáng vật bauxite với thành phần hoá học là Al_2O_3 .
D. Mỏ là nơi tập trung quặng tới mức có thể khai thác được.

30.5 Phát biểu nào sau đây là **không** đúng?

- A. Đất trên bề mặt vỏ Trái Đất là một loại tài nguyên. Đây là môi trường tồn tại và phát triển của sinh vật; môi trường để con người sống và phát triển.
B. Sau một thời gian được khai thác, nhiều loại tài nguyên trong vỏ Trái Đất được tái tạo.
C. Tài nguyên trong vỏ Trái Đất là nguồn cung cấp vật liệu, nguyên liệu và nhiên liệu quan trọng cho con người.
D. Hoạt động khai thác tài nguyên giúp con người phát triển nền kinh tế và các quan hệ xã hội.

30.6 Các phát biểu nào sau đây là **không** đúng?

- A. Khoáng vật lưu huỳnh là nguyên liệu để sản xuất sulfuric acid, cát trắng là nguyên liệu để sản xuất thủy tinh.
B. Đất sét, cát, đá là nguồn vật liệu của ngành xây dựng.

C. Than, dầu mỏ là nguồn nhiên liệu của ngành năng lượng.

D. Khoáng vật calcite là nguồn nguyên liệu của ngành cầu đường.

30.7 Khi sử dụng kim loại nhôm tái chế, con người sẽ tiết kiệm được khoáng vật nào sau đây?

- A. Bauxite. B. Hematite. C. Calcite. D. Thạch anh.

30.8 Khi sử dụng sắt, thép tái chế, con người sẽ tiết kiệm được khoáng vật nào sau đây?

- A. Bauxite. B. Hematite. C. Calcite. D. Sulfur.

30.9 Khi sử dụng cốc được chế tạo bằng giấy thay cho cốc thủy tinh, con người sẽ tiết kiệm được tài nguyên nào sau đây?

- A. Sỏi. B. Calcite. C. Đất sét. D. Cát trắng.

30.10 Theo em, khi sử dụng bàn, ghế, giường được chế tạo từ gỗ, con người sẽ tiết kiệm được những tài nguyên nào trong vỏ Trái Đất?

30.11 a) Viết phương trình hoá học của phản ứng đốt cháy butane (thành phần chính của một loại gas) và quá trình đốt cháy hydrogen bởi oxygen.

b) Chỉ ra những lợi ích cơ bản khi sử dụng hydrogen làm nhiên liệu thay thế cho butane.

31 ỨNG DỤNG MỘT SỐ TÀI NGUYÊN TRONG VỎ TRÁI ĐẤT

31.1 Công nghiệp silicate là

A. ngành sản xuất thủy tinh, đồ gốm (gạch, ngói, sành, sứ) và xi măng từ nguyên liệu chính gồm các hợp chất của silicon trong tự nhiên.

B. ngành sản xuất thủy tinh, đồ gốm (gạch, ngói, sành, sứ) và xi măng từ nguyên liệu chính gồm các hợp chất silicate trong tự nhiên.

C. ngành sản xuất thủy tinh, đồ gốm (gạch, ngói, sành, sứ) và xi măng từ nguyên liệu chính gồm đất sét và cát trong tự nhiên.

D. Ngành sản xuất thủy tinh, đồ gốm và xi măng từ nguyên liệu chính gồm các khoáng vật có trong tự nhiên.

31.2 Phát biểu nào sau đây là **không** đúng về sản xuất thủy tinh?

- A. Nguyên liệu chính để sản xuất thủy tinh là thạch anh, cát trắng, đá vôi, soda.
- B. Hỗn hợp nguyên liệu được nung chảy ở nhiệt độ cao.
- C. Sau khi làm nguội, thủy tinh được tạo hình.
- D. Thêm các chất phụ gia khác nhau vào nguyên liệu có thể tạo ra các loại thủy tinh khác nhau.

31.3 Phát biểu nào sau đây là **không** đúng về sản xuất gạch và ngói?

- A. Nguyên liệu chính để sản xuất đồ gốm là đất sét, nước.
- B. Trong nguyên liệu sản xuất gạch và ngói, có thể có cát hoặc không có cát.
- C. Hỗn hợp nguyên liệu được nghiền, phối trộn thành khối dẻo, tạo hình cho sản phẩm thô, sấy khô để tạo sản phẩm thô có màu đỏ gạch.
- D. Sau sấy khô, sản phẩm thô được nung ở nhiệt độ cao.

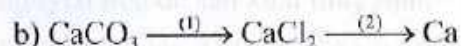
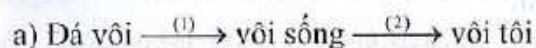
31.4 Phát biểu nào sau đây là **không** đúng về sản xuất sứ?

- A. Nguyên liệu chính để sản xuất sứ là đất sét trắng, cát trắng, nước, một số hợp chất của kim loại.
- B. Quá trình sản xuất sứ có hai lần nung.
- C. Màu sắc của sứ là kết quả của quá trình trang trí, tráng men.
- D. Quá trình tạo hình cho sản phẩm sứ được thực hiện sau lần nung thứ nhất.

31.5 Phát biểu nào sau đây là **không** đúng về sản xuất xi măng?

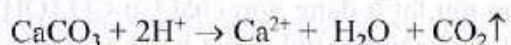
- A. Nguyên liệu chính để sản xuất xi măng là đất sét có hàm lượng silicon cao, đá vôi.
- B. Nghiền, phối trộn hỗn hợp đất sét, đá vôi,... rồi nung ở nhiệt độ cao, để nguội thu được hỗn hợp rắn gọi là clinker.
- C. Thêm chất phụ gia và nước vào clinker trộn, nghiền thu được xi măng.
- D. Sản phẩm xi măng cần được bảo quản ngay trong bao bì chống ẩm.

31.6 Viết các phương trình hoá học để hoàn thành mỗi chuỗi phản ứng sau:



31.7 Bột calcium carbonate hoặc bột calcium oxide đều có thể được sử dụng để điều chỉnh pH của đất.

- a) Vì sao hai chất trên có khả năng điều chỉnh pH của đất?
- b) Nêu hai ưu điểm của calcium carbonate so với calcium oxide khi sử dụng để điều chỉnh pH của đất.
- c) Phản ứng của calcium carbonate với ion H^+ trong đất có thể được mô tả như sau:



Tính khối lượng bột calcium carbonate (kg) cần để chuyển hoá 500 mol H^+ có trong một khu đất.

- d) Sau quá trình điều chỉnh pH của đất bằng calcium carbonate thì đất cũng trở nên ẩm và tơi xốp hơn. Vì sao?

31.8 Có thể cho trực tiếp calcium oxide vào ao nuôi cá để điều chỉnh pH của nước trong ao không? Vì sao?

31.9 Bột calcium carbonate tinh khiết dùng làm thuốc được sản xuất từ phản ứng của CO_2 với dung dịch calcium hydroxide: $Ca(OH)_2 + CO_2 \rightarrow CaCO_3 + H_2O$.

- a) Hiện tượng quan sát được khi phản ứng trên diễn ra là gì? Làm thế nào để thu được calcium carbonate tinh khiết từ quá trình trên.
- b) Tính lượng calcium carbonate thu được khi CO_2 phản ứng vừa đủ với 1 m³ dung dịch $Ca(OH)_2$ 0,021 M ở 20 °C theo phản ứng trên.
- c) Tìm hiểu và cho biết vai trò của $CaCO_3$ trong một số loại thuốc chứa chất này.

31.10 Trong nước biển có lượng đáng kể các muối của nguyên tố magnesium như magnesium chloride ($MgCl_2$), magnesium sulfate ($MgSO_4$),... Nước biển là một nguồn quan trọng cung cấp kim loại magnesium cho con người. Để thực hiện được điều đó, người ta cho nước biển phản ứng với nước vôi trong (dung dịch calcium hydroxide) để thu chất kết tủa A. Hoà tan kết tủa A bởi dung dịch hydrochloric acid. Cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được muối B. Từ muối B, chọn phương pháp phù hợp để tách được kim loại magnesium.

Viết các phương trình hoá học minh hoạ quá trình trên.

31.11 Có khoáng vật được đặt tên là chalcopyrite. Khi phân tích 13,80 gam một mẫu chalcopyrite thì thấy có chứa 4,80 gam nguyên tố đồng; 4,20 gam nguyên tố sắt; còn lại là khối lượng của nguyên tố lưu huỳnh.

- a) Tính và điền số liệu theo mẫu bảng sau từ kết quả phân tích trên.

Nguyên tố trong mẫu	Cu	Fe	S
Khối lượng (g)	4,80	4,20	?
Số mol (mol)	?	?	?
Tỉ lệ mol nguyên tử của các nguyên tố	$n_{\text{Cu}} : n_{\text{Fe}} : n_{\text{S}} = \dots : \dots : \dots$		
Đề xuất công thức khoáng vật trong mẫu	?		

b) Nguyên tố đồng còn tồn tại ở dạng hợp chất $\text{Cu}_2\text{CO}_3(\text{OH})_2$ tạo nên khoáng vật malachite. Khoáng vật chalcopryrite tinh khiết hay khoáng vật malachite tinh khiết giàu nguyên tố đồng hơn?

31.12 Vì sao gạch và ngói có màu “đỏ gạch”?

32

NGUỒN CARBON. CHU TRÌNH CARBON. SỰ ẤM LÊN TOÀN CẦU

32.1 Phát biểu nào sau đây là **không** đúng về nguyên tố carbon trong tự nhiên?

- A. So với các nguyên tố hoá học khác, carbon có trong thành phần của nhiều chất hơn cả.
- B. Ở dạng đơn chất, carbon tạo nên các loại than và kim cương có trong vỏ Trái Đất.
- C. Ở dạng hợp chất, carbon tồn tại phổ biến trong: carbon dioxide trong bầu khí quyển và thủy quyển; các muối carbonate, hydrocarbon,... trong vỏ Trái Đất; các loại hợp chất hữu cơ trong vật sống.
- D. Trong cơ thể người, nguyên tố carbon tồn tại cả dạng đơn chất và hợp chất.

32.2 Các quá trình phát thải carbon dioxide gồm:

- (a) Quá trình nung để phân huỷ các hợp chất carbonate.
- (b) Quá trình hô hấp của động vật.
- (c) Quá trình quang hợp của thực vật và quá trình sử dụng hydrogen làm nhiên liệu.
- (d) Quá trình đốt nhiên liệu hoá thạch.

32.3 Các cách nào sau đây làm giảm phát thải carbon dioxide vào khí quyển?

- (a) Sử dụng nhiên liệu có % carbon thấp hoặc nhiên liệu không chứa carbon trong thành phần hoặc sử dụng nguồn năng lượng thay thế như năng lượng gió, năng lượng mặt trời.
- (b) Sử dụng khí methane được sản xuất tại các hộ gia đình, trang trại.

(c) Trồng nhiều cây xanh, bảo vệ và phát triển rừng.

(d) Thu thuế carbon.

32.4 Chọn các phát biểu đúng về quá trình phát thải methane vào khí quyển:

(a) Quá trình quang hợp của cây xanh sẽ phát thải methane và oxygen.

(b) Sự phân huỷ tự nhiên của rác thải, xác sinh vật,... trong điều kiện thiếu không khí sẽ hình thành methane và phát thải chất này vào không khí.

(c) Methane được hình thành và phát thải vào không khí khi con người ủ rác thải làm phân bón.

(d) Quá trình khai thác dầu mỏ, khí mỏ dầu và khí thiên nhiên làm phát tán một lượng methane vào không khí.

32.5 Phát biểu nào sau đây là **không** đúng về chu trình carbon?

A. Chu trình carbon là quá trình trao đổi nguyên tố carbon giữa sinh vật, khí quyển, thạch quyển và thủy quyển.

B. Chu trình carbon bao gồm các quá trình hấp thụ và các quá trình phát thải carbon.

C. Trong tự nhiên, lượng của nguyên tố carbon sẽ giảm dần theo thời gian.

D. Trong chu trình carbon, CO_2 đóng vai trò là chất mang nguyên tố carbon.

32.6 Nếu con người chỉ sử dụng nhiên liệu là hydrogen thì trong chu trình carbon, nguyên tố carbon sẽ tồn tại bền vững trong dạng chất nào?

32.7 Các nghiên cứu chỉ ra rằng khi nồng độ CO_2 tăng, nhiệt độ môi trường tăng thì quá trình sau đây diễn ra nhanh hơn so với bình thường:



Hãy cho biết quá trình trên sẽ tác động thế nào đến núi đá vôi và rạn san hô ở biển.

32.8 Cây xanh hấp thụ và lưu trữ carbon dioxide.

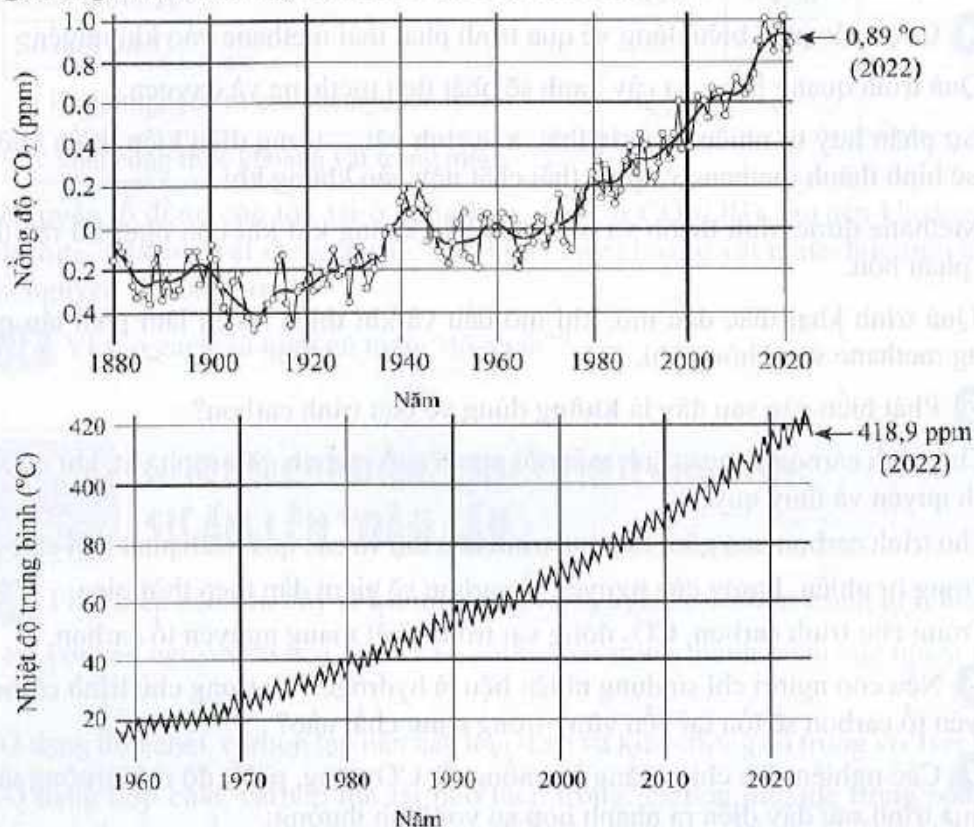
a) Cây xanh hấp thụ khí CO_2 để thực hiện quá trình nào? Viết phương trình hoá học minh họa.

b) Theo một công bố thì trung bình quá trình sinh hoạt và sản xuất của mỗi người Anh sẽ phát thải vào khí quyển 7,01 tấn CO_2 mỗi năm^[1]. Theo một công bố khác thì trung bình mỗi cây bạch đàn (hay khuynh diệp) lâu năm có khả năng lưu trữ 167 kg CO_2 mỗi năm. Hãy cho biết cần bao nhiêu cây bạch đàn lâu năm để hấp thụ và lưu trữ lượng CO_2 mà một người Anh đã phát thải từ quá trình sinh hoạt và sản xuất của họ trong 1 năm.

c) Tìm hiểu dân số Việt Nam tính đến năm 2023. Nếu áp dụng các dữ liệu của ý b) cho người dân Việt Nam thì cần có bao nhiêu cây bạch đàn lâu năm để lưu trữ lượng CO_2 phát ra từ sinh hoạt và sản xuất của tất cả người dân Việt Nam trong năm 2023.

[1] <https://climate.selectra.com/en/news/co2-tree>, truy cập ngày 10/03/2024

32.9 Dưới đây là đường biểu diễn về sự gia tăng nồng độ CO_2 trong khí quyển và sự gia tăng nhiệt độ trung bình của Trái Đất tính theo năm ^[2].



a) Dựa vào các thông tin liên quan đến đường biểu diễn đậm màu đen để hoàn thành bảng số liệu sau theo mẫu sau đây (dùng thước có độ chia nhỏ nhất là mm để lấy giá trị gần đúng).

Năm	1960	1980	2000	2020	2022
Nồng độ CO_2 (ppm)	319	?	?	?	?
Nhiệt độ trung bình (°C)	0	?	?	?	?

b) Xét ba giai đoạn: 1960 – 1980, 1980 – 2000 và 2000 – 2020. Hãy cho biết giai đoạn nào có sự gia tăng cao nhất về:

- Nồng độ CO_2 trong khí quyển.
- Nhiệt độ trung bình của Trái Đất.

c) Hãy chỉ ra xu hướng biến đổi nồng độ CO_2 trong khí quyển và nhiệt độ trung bình của Trái Đất trong giai đoạn 2020 – 2022.

d) Hãy dự đoán xu hướng biến đổi nồng độ CO_2 trong khí quyển và nhiệt độ trung bình của Trái Đất trong giai đoạn 2020 – 2040. Nêu căn cứ của dự đoán đó.

33.1 Vật chất di truyền quy định những đặc điểm riêng biệt của mỗi loài là

- A. doxycycline.
- B. nucleic acid.
- C. ribonucleic acid.
- D. deoxyribonucleic acid.

33.2 Loại liên kết hoá học nào được tìm thấy giữa các cặp nitrogenous base của chuỗi xoắn kép DNA?

- A. Hydrogen.
- B. Ion.
- C. Cộng hoá trị.
- D. Phosphodiester.

33.3 Khi phân tích thành phần nucleotide của DNA, kết quả cho thấy

- A. $A = C$.
- B. $A = G$ và $C = T$.
- C. $A + C = G + T$.
- D. $G + C = T + A$.

33.4 Loại nitrogenous base nào liên kết với adenine?

- A. Thymine.
- B. Guanine.
- C. Cytosine.
- D. Adenine.

33.5 Một mạch DNA có trình tự: 3' TACCGATTGCA 5'. Trình tự bổ sung với mạch trên là

- A. 5' TGCAATGCCTA 3'.
- B. 5' TAGGCATTGCA 3'.
- C. 5' AUGGCUAACGU 3'.
- D. 5' ATGGCTAACGT 3'.

33.6 Cytosine chiếm 38% số nucleotide trong mẫu DNA của sinh vật. Phần trăm thymine trong mẫu này là

- A. 12%.
- B. 24%.
- C. 38%.
- D. không thể xác định được từ thông tin được cung cấp.

33.7 Phân tử nào dưới đây có vai trò cấu tạo nên ribosome?

- A. mRNA.
- B. tRNA.
- C. rRNA.
- D. ATP.

33.8 Phát biểu nào dưới đây **không** đúng?

- A. Phân tử RNA trong tế bào thường có cấu trúc một mạch.
- B. tRNA có vai trò vận chuyển amino acid trong quá trình tổng hợp chuỗi polypeptide.
- C. Phân tử mRNA gồm bốn loại nucleotide A, T, G, C mang thông tin quy định trình tự amino acid của chuỗi polypeptide.
- D. rRNA liên kết với protein để cấu thành nên bào quan thực hiện quá trình tổng hợp chuỗi polypeptide.

33.9 Phát biểu nào dưới đây **không** đúng về gene?

- A. Gene tương ứng với một đoạn trên phân tử DNA.
- B. Các gene khác nhau sẽ có số lượng, thành phần, trật tự sắp xếp các nucleotide khác nhau.
- C. Gene là một đoạn của DNA chỉ mã hoá cho sản phẩm là chuỗi polypeptide.
- D. Gene là trung tâm của di truyền học.

33.10 Hệ gene của cơ thể là gì?

- A. Tập hợp tất cả các trình tự nucleotide trên DNA của tế bào.
- B. Một loại nucleic acid đặc biệt chứa bốn loại đơn phân.
- C. Tập hợp tất cả các phân tử RNA có trong tế bào.
- D. Tập hợp tất cả các gene mã hoá cho các chuỗi polypeptide của tế bào.

33.11 Một mạch của phân tử DNA có cấu trúc xoắn kép theo mô hình của Watson - Crick có trình tự nucleotide là 5' GTCATGAC 3'. Xác định trình tự nucleotide của mạch bổ sung.

33.12 Các phát biểu dưới đây về cấu trúc DNA là đúng hay sai?

- (1) $A + T = G + C$.
- (2) $A = G$; $C = T$.
- (3) $A/T = C/G$.
- (4) $T/A = C/G$.
- (5) $A + G = C + T$.
- (6) $G/C = 1$.
- (7) $A = T$ trên mỗi mạch đơn.

(8) Khi tách ra, hai mạch của phân tử DNA có trình tự giống hệt nhau.

(9) Cấu trúc xoắn kép của DNA là bất biến.

(10) Mỗi cặp nucleotide chứa hai gốc nitrogenous base, hai nhóm phosphate, hai gốc pentose.

33.13 Vật chất di truyền của virus khá đa dạng, có thể là DNA hoặc RNA; có thể là mạch đơn hoặc mạch kép. Khi phân tích thành phần các nucleotide của một số mẫu virus xác định được:

a) Mẫu 1 có: 30% A, 30% T, 20% G và 20% C.

b) Mẫu 2 có: 40% A, 10% T, 25% G và 25% C.

c) Mẫu 3 có: 35% A, 30% U, 30% G và 5% C.

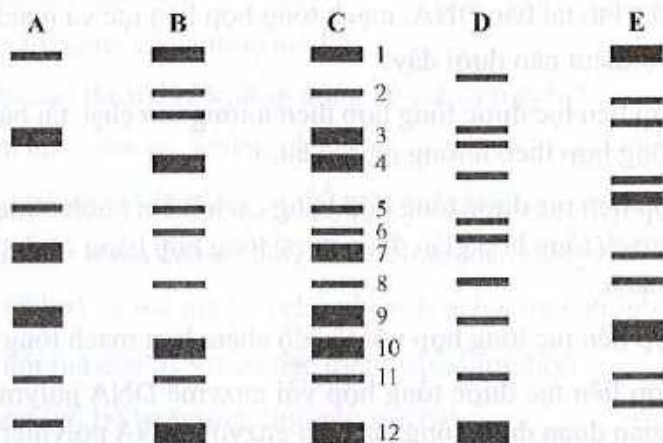
Dự đoán dạng vật chất di truyền của từng loại virus trên.

33.14 Ở một loài động vật, xét một gene có kích thước 4 000 nucleotide, trong đó số lượng nucleotide loại A là 700.

a) Xác định số lượng các nucleotide còn lại của gene.

b) Xác định số lượng liên kết hydrogen của gene.

33.15 Hình dưới đây thể hiện kết quả khi phân tích đa hình các VNTR (các đoạn trình tự lặp lại song song trong hệ gene) của 5 người A, B, C, D, E. Trong đó, A và B là cặp vợ chồng thứ nhất; D và E là cặp vợ chồng thứ hai. C là em bé cần xác định quan hệ huyết thống với hai cặp vợ chồng. Biết đa hình các VNTR tương tự nhau giữa các cá thể có quan hệ huyết thống nhưng những cá thể không có huyết thống khó có thể có phổ băng các VNTR giống nhau. Dự đoán em bé C là con của cặp vợ chồng nào và giải thích.



Các băng DNA khi phân tích đa hình các VNTR

34.1 Quá trình tái bản DNA được thực hiện theo những nguyên tắc nào dưới đây?

- | | |
|-------------------|---------------|
| (1) Bán bảo toàn. | (2) Bảo toàn. |
| (3) Phân tán. | (4) Bổ sung. |
| A. (1), (4). | B. (2), (3). |
| C. (3), (4). | D. (2), (4). |

34.2 Mạch DNA mới được tổng hợp kéo dài theo hướng 5'–3' vì

- A. DNA polymerase bắt đầu thêm nucleotide vào đầu 5' của mạch khuôn.
 B. các đoạn ngắn được tổng hợp (Okazaki) ngăn cản sự kéo dài theo hướng 3'–5'.
 C. DNA polymerase chỉ có thể thêm nucleotide vào đầu 3' tự do.
 D. quá trình tái bản được thực hiện theo hướng mở chạc tái bản.

34.3 Mạch 3'GATCAACTGACCT 5' được sử dụng làm khuôn để tổng hợp mạch DNA mới bổ sung có trình tự

- A. 5' CTAGTTGACTGGA 3'.
 B. 5' GAUCAACUGACCU 3'.
 C. 5' GATCAACTGACCT 3'.
 D. 5' CUAGUUGACGGA 3'.

34.4 Trong quá trình tái bản DNA, mạch tổng hợp liên tục và mạch tổng hợp gián đoạn khác nhau ở điểm nào dưới đây?

- A. Mạch tổng hợp liên tục được tổng hợp theo hướng mở chạc tái bản và mạch tổng hợp gián đoạn tổng hợp theo hướng ngược lại.
 B. Mạch tổng hợp liên tục được tổng hợp bằng cách thêm nucleotide vào đầu 3' của mạch trong khi mạch tổng hợp gián đoạn được tổng hợp bằng cách thêm nucleotide vào đầu 5' của mạch.
 C. Mạch tổng hợp liên tục tổng hợp với tốc độ chậm hơn mạch tổng hợp gián đoạn.
 D. Mạch tổng hợp liên tục được tổng hợp với enzyme DNA polymerase trong khi mạch tổng hợp gián đoạn được tổng hợp với enzyme RNA polymerase.

34.5 Điều nào dưới đây quy định trình tự nucleotide của mạch DNA mới được tổng hợp trong quá trình tái bản DNA?

- A. DNA polymerase xúc tác cho quá trình tổng hợp mạch mới.
- B. Số lượng, tỉ lệ của các nucleotide trong môi trường nội bào của tế bào.
- C. Trình tự nucleotide trên mạch khuôn của phân tử DNA.
- D. Chiều tổng hợp của mạch mới.

34.6 RNA polymerase di chuyển theo chiều nào trên phân tử DNA?

- A. Theo chiều 3'–5' trên mạch khuôn.
- B. Theo chiều 3'–5' trên mạch mã hoá.
- C. Theo chiều 5'–3' trên mạch khuôn.
- D. Theo chiều 5'–3' trên hai mạch của phân tử DNA.

34.7 Một bộ ba mã hoá trên mạch khuôn DNA là 5' AGT 3'. Bộ ba tương ứng trên mRNA được phiên mã là

- A. 3' UCA 5'.
- B. 3' TCA 5'.
- C. 5' UGA 3'.
- D. 3'UCA 5' hoặc 3' TCA 5'.

34.8 Loại liên kết nào dưới đây đảm bảo hình dạng của phân tử tRNA?

- A. Liên kết cộng hoá trị giữa các nguyên tử lưu huỳnh.
- B. Liên kết ion giữa các gốc phosphate.
- C. Liên kết hydrogen giữa các nitrogenous base.
- D. Liên kết peptide giữa các amino acid.

34.9 Phát biểu nào dưới đây **không** đúng về mã di truyền?

- A. Mã di truyền bao gồm ba nucleotide.
- B. Nhiều bộ ba mã hoá khác nhau có thể mã hoá cùng một amino acid.
- C. Các sinh vật khác nhau có thể dùng chung một mã di truyền.
- D. Một bộ ba mã hoá có thể mã hoá cho nhiều hơn hai loại amino acid.

34.10 Bộ ba đối mã của tRNA có đặc điểm nào dưới đây?

- A. Khớp bổ sung với bộ ba tương ứng trên mRNA.
- B. Khớp bổ sung với bộ ba tương ứng trên rRNA.

34.17 Cho đoạn trình tự amino acid $\text{NH}_2 - \text{phe} - \text{tyr} - \text{lys} - \text{tyr} - \text{phe} - \text{pro} - \text{COOH}$. Trình tự nucleotide trên mRNA có thể là

- A. $5' \text{AUG} - \text{UUU} - \text{UAU} - \text{AAA} - \text{UAC} - \text{UUC} - \text{CCU} - \text{UAA} 3'$.
- B. $3' \text{UUU} - \text{UAU} - \text{AAA} - \text{UAC} - \text{UUC} - \text{CCU} 5'$.
- C. $3' \text{AUG} - \text{UUU} - \text{UAU} - \text{AAA} - \text{UAC} - \text{UUC} - \text{CCU} - \text{UAA} 5'$.
- D. $5' \text{UUU} - \text{UAU} - \text{AAA} - \text{UAC} - \text{UUC} - \text{CCU} 3'$.

34.18 Cho đoạn trình tự amino acid $\text{NH}_2 - \text{phe} - \text{tyr} - \text{lys} - \text{tyr} - \text{phe} - \text{pro} - \text{COOH}$. Trình tự nucleotide trên mạch mã hoá của trình tự amino acid này có thể là

- A. $5' \text{AUG} - \text{TTT} - \text{TAT} - \text{AAA} - \text{TAC} - \text{TTC} - \text{CCC} 3'$.
- B. $5' \text{TTT} - \text{TAT} - \text{AAA} - \text{TAC} - \text{TTC} - \text{CCT} 3'$.
- C. $3' \text{NH}_2 - \text{UUU} - \text{UAU} - \text{AAA} - \text{UAC} - \text{UUC} - \text{CCU} - \text{COOH} 5'$.
- D. $3' \text{UUU} - \text{UAU} - \text{AAA} - \text{UAC} - \text{UUC} - \text{CCU} 5'$.

34.19 RNA polymerase khác với DNA polymerase ở đặc điểm nào dưới đây?

- A. RNA polymerase có thể tổng hợp mạch mới chính xác hơn DNA polymerase.
- B. RNA polymerase có thể tổng hợp mạch mới mà không cần phải tách hai mạch DNA để phiên mã, trong khi DNA polymerase phải tháo xoắn hai mạch trước khi tái bản DNA.
- C. RNA polymerase có thể bắt đầu quá trình tổng hợp RNA nhưng DNA polymerase cần có đoạn mồi để bắt đầu quá trình tổng hợp DNA.
- D. RNA polymerase liên kết với một mạch của phân tử DNA trong khi DNA polymerase liên kết với cả hai mạch của phân tử DNA.

34.20 Bệnh hồng cầu hình liềm có thể là kết quả của loại đột biến nào dưới đây?

- A. Đột biến thay thế cặp nucleotide.
- B. Đột biến thêm cặp nucleotide.
- C. Đột biến mất cặp nucleotide.
- D. Đột biến thêm hoặc mất cặp nucleotide.

34.21 Đột biến gene nào dưới đây có thể gây ảnh hưởng nghiêm trọng nhất đến hoạt động của protein?

- A. Thay thế cặp nucleotide này thành cặp nucleotide khác ở giữa gene làm thay đổi amino acid mà nó mã hoá.
- B. Mất một cặp nucleotide ở bộ ba mở đầu của gene.

C. Thêm một bộ ba mã hoá ở trước bộ ba mã kết thúc của gene.

D. Thêm cặp nucleotide ở phía trước bộ ba mã mở đầu của gene.

34.22 Có hai trình tự DNA, trong đó:

Trình tự bình thường: 5' GGG ACG TTC 3'.

Trình tự đột biến: 5' GGG ACC TTC 3'.

Dạng đột biến đã diễn ra là

A. đột biến mất nucleotide.

B. đột biến thêm nucleotide.

C. đột biến thay thế nucleotide.

D. đột biến mất và thay thế nucleotide.

34.23 Có hai trình tự DNA, trong đó:

Trình tự bình thường: 5' GCG ACG TTC 3'.

Trình tự đột biến: 5' GCG CAC GTT C 3'.

Dạng đột biến đã diễn ra là

A. đột biến mất nucleotide.

B. đột biến thêm nucleotide.

C. đột biến thay thế nucleotide.

D. đột biến thêm và thay thế nucleotide.

34.24 Một phân tử mRNA có trình tự là

5' AUG CGA GUG AAU CGU UAA 3'.

a) Xác định trình tự mạch khuôn DNA được sử dụng để tổng hợp nên mRNA.

b) Xác định trình tự mạch mã hoá của gene.

c) Xác định trình tự amino acid được tạo ra từ mRNA này.

34.25 Nếu trình tự DNA của gene đang được phiên mã là

3' TACTTGCCAGTTTCCGCCACT 5'

5' ATGAACGGTCAAAGGCGGTGA 3'

a) Xác định trình tự mRNA được tạo ra từ trình tự này. Biết mạch phía trên là mạch khuôn, mạch phía dưới là mạch mã hoá.

b) Xác định trình tự amino acid được tạo ra từ gene này.

- c) Nếu cặp nucleotide thứ 3 bị thay đổi từ C – G sang T – A thì điều gì sẽ diễn ra?
 d) Xác định trình tự amino acid được tạo ra nếu cặp nucleotide số 6 G – C bị thay thế bằng C – G.

35

NHIỄM SẮC THỂ VÀ BỘ NHIỄM SẮC THỂ

35.1 Phát biểu nào dưới đây về nhiễm sắc thể của sinh vật nhân thực là đúng?

- A. Nhiễm sắc thể chỉ có DNA.
- B. Nucleosome là đơn vị chức năng cơ bản của nhiễm sắc thể.
- C. Số lượng gene trên nhiễm sắc thể là khác nhau giữa các loại tế bào của cơ thể sinh vật.
- D. Nhiễm sắc thể bao gồm một phân tử DNA mạch kép.

35.2 Nếu một tế bào sinh vật nhân thực không có khả năng tổng hợp protein histone thì điều nào dưới đây có thể diễn ra?

- A. DNA của tế bào không liên kết với protein để hình thành nhiễm sắc thể trong nhân tế bào.
- B. Không hình thành sợi tơ vô sắc để giúp tế bào phân chia.
- C. Hoạt động của các gene khác sẽ được kích hoạt để bù đắp cho việc thiếu histone.
- D. Tế bào của cơ thể sẽ lấy các phân tử histone từ môi trường ngoại bào.

35.3 Vị trí của gene trên nhiễm sắc thể được gọi là

- A. allele.
- B. trình tự.
- C. locus.
- D. tính trạng.

35.4 Phát biểu nào dưới đây về nhiễm sắc thể X và Y của người là đúng?

- A. Cả hai đều có mặt trong mọi tế bào của nam và nữ.
- B. Có kích thước và trình tự gene như nhau.
- C. Hoàn toàn tương đồng với nhau, chỉ có tên gọi là khác nhau.
- D. Có vai trò trong việc quy định giới tính của cá thể.

35.5 Hệ nhiễm sắc thể quy định giới tính ở động vật có vú là

- A. đơn bội – lưỡng bội.
- B. X – 0.
- C. Z – W.
- D. X – Y.

35.6 Hệ nhiễm sắc thể quy định giới tính ở chim là

- A. đơn bội – lưỡng bội.
- B. X – 0.
- C. Z – W.
- D. X – Y.

35.7 Phát biểu nào dưới đây với loài hành ta có số lượng nhiễm sắc thể $2n = 16$ là đúng?

- A. Ở kì giữa của quá trình phân bào có 32 nhiễm sắc thể kép trong tế bào.
- B. Có 16 bộ nhiễm sắc thể trong mỗi tế bào của loài.
- C. Có 8 cặp nhiễm sắc thể tương đồng trong mỗi tế bào.
- D. Giao tử của loài này sẽ có 4 nhiễm sắc thể.

35.8 Các tế bào lưỡng bội của gấu bắc cực chứa 74 nhiễm sắc thể, số nhiễm sắc thể trong tế bào đơn bội của loài là

- A. 37.
- B. 74.
- C. 111.
- D. 148.

35.9 Tế bào đơn bội của bò tây tạng có 30 nhiễm sắc thể, số nhiễm sắc thể trong tế bào lưỡng bội của loài là

- A. 15.
- B. 30.
- C. 60.
- D. 90.

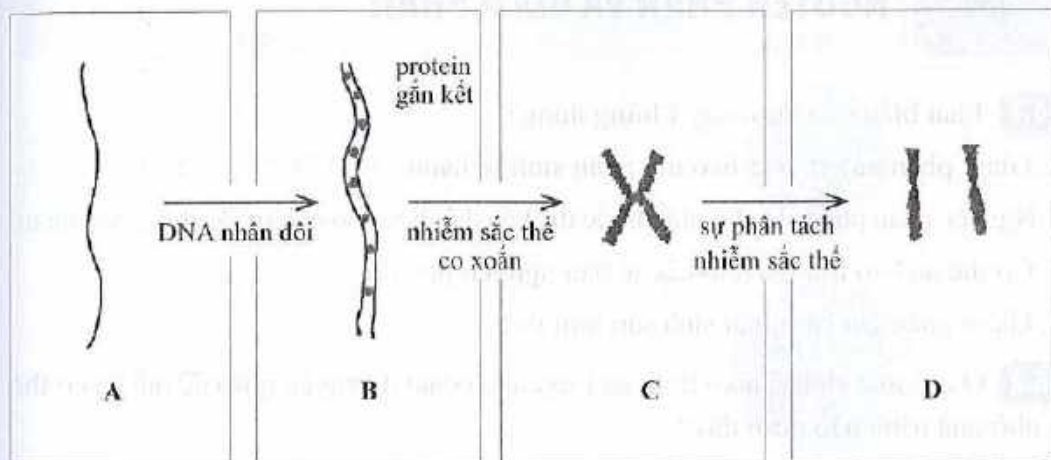
35.10 Phát biểu nào dưới đây **không** đúng về nhiễm sắc thể của người?

- A. Ở người, khi trưởng thành về mặt sinh dục thì buồng trứng và tinh hoàn sẽ tạo ra giao tử lưỡng bội có số nhiễm sắc thể là 23 cặp.
- B. Ở người, cặp nhiễm sắc thể giới tính số 23 sẽ khác nhau ở nam và nữ.
- C. Trong tế bào lưỡng bội ở người, mỗi nhiễm sắc thể trong số 22 nhiễm sắc thể thường đều là cặp nhiễm sắc thể tương đồng.
- D. Bộ nhiễm sắc thể của con chứa một nửa số nhiễm sắc thể từ mẹ và một nửa số nhiễm sắc thể từ bố.

35.11 Ở một loài thực vật, xét một gene gồm có 4 loại allele thì cơ thể lưỡng bội bất kì của loài đó có đặc điểm nào dưới đây?

- A. Có tối đa 2 allele của gene trong tế bào lưỡng bội.
- B. Có tối đa 4 nhiễm sắc thể chứa 4 loại allele trong tế bào lưỡng bội.
- C. Có tối đa 4 allele của gene trong tế bào lưỡng bội.
- D. Có tối thiểu 2 allele và tối đa 4 allele trong tế bào lưỡng bội.

35.12 Quan sát hình dưới đây.



- a) Hình nào thể hiện hai nhiệm sắc thể?

A. Hình A.

B. Hình B.

C. Hình C.

D. Hình D.

- b) Hình nào thể hiện dạng nhiễm sắc thể kép có hai chromatid?

A. Hình A và B.

B. Hình B và C.

C. Hình C và D.

D. Hình A và D.

35.13 Ô lúa mạch đen (*Secale cereale*) có bộ nhiễm sắc thể $2n = 14$ và tổng số cặp nucleotide là $1,6 \times 10^{10}$. Tính số nhiễm sắc thể và số cặp nucleotide trong hạt phấn và tế bào rễ của loài này.

35.14 Phân biệt trạng thái nhiễm sắc thể đơn bội và lưỡng bội. Ở cơ thể sinh vật đa bào, tế bào nào là đơn bội, tế bào nào là lưỡng bội?

35.15 Ở người, bộ nhiễm sắc thể $2n = 46$. Xác định số nhiễm sắc thể của mỗi loại tế bào sau:

- a) Trứng chưa thụ tinh.

b) Tình trạng.

c) Trứng đã được thụ tinh.

d) Tế bào cơ tim.

36.1 Phát biểu nào dưới đây **không** đúng?

- A. Giảm phân xảy ra ở tế bào mô phân sinh rễ hành.
- B. Nguyên phân chia bộ nhiễm sắc thể kép thành hai bộ nhiễm sắc thể giống nhau.
- C. Cơ thể đa bào lớn lên nhờ các tế bào nguyên phân.
- D. Giảm phân chỉ có ở loài sinh sản hữu tính.

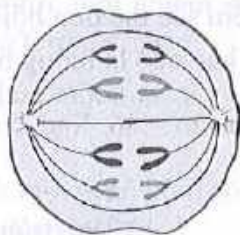
36.2 Ở các loài sinh sản vô tính, sự truyền vật chất di truyền qua các thế hệ cơ thể là nhờ quá trình nào dưới đây?

- A. Giảm phân và thụ tinh.
- B. Giảm phân.
- C. Nguyên phân.
- D. Nguyên phân, giảm phân và thụ tinh.

36.3 Những phát biểu nào dưới đây **không** đúng? Phát biểu lại cho đúng.

- A. Giảm phân là quá trình phân chia bộ nhiễm sắc thể kép thành hai bộ nhiễm sắc thể đơn giống nhau.
- B. Chiết cành ở thực vật là một trong những ứng dụng của nguyên phân.
- C. Khi cần giữ những đặc tính tốt của cây ăn quả thì nên nhân giống bằng hạt.
- D. Ở lúa $2n = 24$, hạt phấn có 24 nhiễm sắc thể.

36.4 Tế bào dưới đây có bao nhiêu nhiễm sắc thể?



36.5 Ở hành $2n = 16$. Tế bào có 8 nhiễm sắc thể là

- A. tế bào rễ hành.
- B. tế bào lá hành.
- C. tế bào cánh hoa.
- D. hạt phấn hoa hành.

36.6 Ghép từ ngữ ở cột A với hình tương ứng ở cột B. Biết tế bào có bộ nhiễm sắc thể $2n = 4$.

Cột A

1. Kì giữa nguyên phân

2. Kì giữa giảm phân I

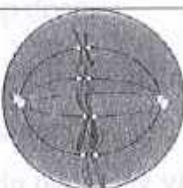
3. Kì giữa giảm phân II

Cột B

a)



b)



c)



36.7 Ưu điểm của hình thức sinh sản hữu tính là gì?

- A. Tăng biến dị di truyền.
- B. Giúp quần thể chống chịu được dịch bệnh.
- C. Giúp quần thể tồn tại được trước những thay đổi của môi trường.
- D. Tăng biến dị di truyền, giúp quần thể chống chịu được dịch bệnh và tồn tại được trước những thay đổi của môi trường.

36.8 Tìm hiểu quá trình tạo ra cừu Dolly và cho biết đây là sinh sản vô tính hay hữu tính.

36.9 Điều nào dưới đây xảy ra trong cả quá trình giảm phân và nguyên phân?

- A. Trao đổi chéo.
- B. Sự xếp hàng ngẫu nhiên của các nhiễm sắc thể tương đồng.
- C. Các nhiễm sắc thể chị em phân li.
- D. Các nhiễm sắc thể tương đồng phân li.

36.10 Phát biểu dưới đây đúng hay sai? Giải thích.

Cá chép cái có thể đẻ 300 000 trứng trong mỗi lứa, những trứng này đều giống nhau về mặt di truyền.

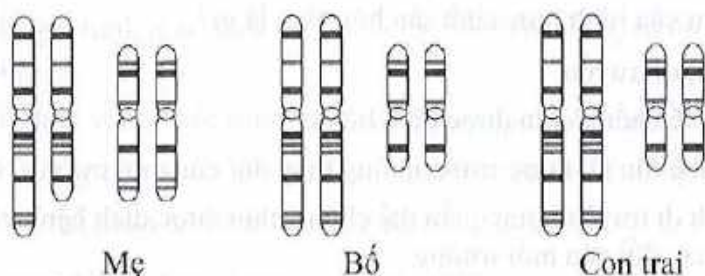
37.1 Một đoạn của nhiễm sắc thể bị đứt gãy và được nối với một nhiễm sắc thể không tương đồng. Trường hợp này là dạng đột biến

- A. mất đoạn. B. đảo đoạn.
C. lặp đoạn. D. chuyển đoạn.

37.2 Để nhiễm sắc thể xảy ra đột biến chuyển đoạn và đảo đoạn cần có

- A. tác nhân gây đột biến tác động vào quá trình giảm phân.
B. sự đứt gãy và nối lại nhiễm sắc thể.
C. hệ miễn dịch của cơ thể bị suy giảm.
D. tác nhân gây đột biến gây nên đột biến điểm.

37.3 Phân tích bộ nhiễm sắc thể của cặp bố, mẹ và con trai thu được kết quả như hình dưới đây.



Từ kết quả thu được, phát biểu nào dưới đây là đúng?

- A. Bộ nhiễm sắc thể của bố bình thường, bộ nhiễm sắc thể của mẹ bị đột biến mất đoạn ở một nhiễm sắc thể. Người con nhận giao tử mang các nhiễm sắc thể bình thường từ bố và mẹ.
B. Người mẹ không có dạng đột biến nào xảy ra và di truyền cho con trai bộ nhiễm sắc thể bình thường ở giao tử.
C. Người mẹ bị đột biến chuyển đoạn từ nhiễm sắc thể này sang nhiễm sắc thể khác.
D. Khả năng sinh con có bộ nhiễm sắc thể bình thường của cặp bố mẹ này luôn là 100%.

37.4 Dạng đột biến nhiễm sắc thể nào chỉ thay đổi trật tự sắp xếp của các gene mà không làm thay đổi số lượng của các gene trên nhiễm sắc thể?

- A. Mất đoạn.
- B. Lặp đoạn.
- C. Đảo đoạn.
- D. Chuyển đoạn.

37.5 Một đoạn của nhiễm sắc thể tách rời và gắn vào nhiễm sắc thể tương đồng với nó tạo nên dạng đột biến nào dưới đây?

- A. Mất đoạn.
- B. Mất đoạn và lặp đoạn.
- C. Đảo đoạn.
- D. Chuyển đoạn.

37.6 Những thay đổi về số lượng nhiễm sắc thể của một hoặc một vài cặp nhiễm sắc thể tương đồng được gọi là đột biến

- A. lệch bội.
- B. đa bội.
- C. lặp đoạn.
- D. chuyển đoạn.

37.7 Một tế bào có $2n + 1$ nhiễm sắc thể được gọi là

- A. đơn bội.
- B. lưỡng bội.
- C. lệch bội.
- D. đa bội.

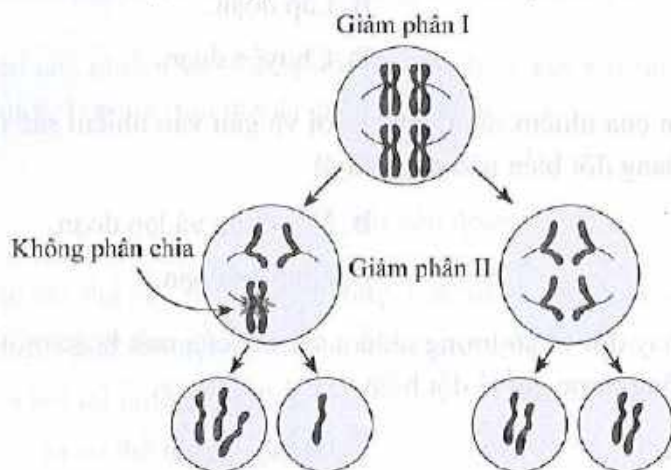
37.8 Nếu một tế bào lưỡng bội của một loài có 40 nhiễm sắc thể thì trên mỗi tế bào tam bội của loài này sẽ có

- A. 60 nhiễm sắc thể, trong đó có 30 nhiễm sắc thể tồn tại thành từng cặp.
- B. 60 nhiễm sắc thể, trong đó có 20 loại nhiễm sắc thể có 3 chiếc.
- C. 60 nhiễm sắc thể, trong đó có 40 nhiễm sắc thể của loài này và 20 nhiễm sắc thể của loài khác.
- D. 41 nhiễm sắc thể, trong đó có một cặp nhiễm sắc thể có 3 chiếc.

37.9 Nếu một cặp nhiễm sắc thể tương đồng không phân ly trong kì sau của giảm phân I, giảm phân II diễn ra bình thường thì số nhiễm sắc thể của bốn giao tử tạo thành là

- A. $n + 1$; $n + 1$; $n - 1$; $n - 1$.
- B. $n + 1$; $n - 1$; n ; n .
- C. $n + 1$; $n - 1$; $n - 1$; $n - 1$.
- D. $n + 1$; $n + 1$; n ; n .

37.10 Quá trình giảm phân của một tế bào sinh hạt phấn ở một loài thực vật ($2n = 16$) có xảy ra đột biến. Sự phân li của hai cặp nhiễm sắc thể trong bộ nhiễm sắc thể được thể hiện trong hình dưới đây, các cặp nhiễm sắc thể còn lại diễn ra bình thường.



Các loại giao tử được tạo ra từ tế bào này là

- A. $n + 1; n + 1; n - 1; n - 1$.
- B. $n + 1; n - 1; n; n$.
- C. $n + 1; n - 1; n - 1; n - 1$.
- D. $n + 1; n + 1; n; n$.

37.11 Tần suất mắc hội chứng Down ở người có mối tương quan chặt chẽ với điều nào dưới đây?

- A. Tuổi trung bình của bố và mẹ.
- B. Tuổi của mẹ.
- C. Tuổi của bố.
- D. Giới tính của thai nhi.

37.12 Ở thực vật, cây đột biến lệch bội ($2n + 1$) thực hiện quá trình giảm phân. Tỷ lệ của giao tử $n + 1$ được tạo ra là

- A. 0.
- B. $1/4$.
- C. $1/2$.
- D. $3/4$.

37.13 Ở ruồi giấm *Drosophila*, trên một nhiễm sắc thể kích thước lớn có trình tự các đoạn như dạng (a). Khi xảy ra đột biến nhiễm sắc thể làm xuất hiện các dạng (b), (c), (d), (e), (g). Xác định tên các dạng đột biến.

- a) 12345678.
- b) 122345678.
- c) 154322678.
- d) 1234678.
- e) 14325678.
- g) 123456AB.

37.14 Vì sao cơ thể tứ bội ($4n$) hữu thụ còn cơ thể tam bội ($3n$) lại bất thụ?

37.15 Giao tử của loài thực vật A và loài thực vật B đều có 7 nhiễm sắc thể. Khi lai loài A và loài B (phép lai xa) tạo ra cây lai F. Trong tế bào sinh dưỡng của cây lai F có 14 nhiễm sắc thể, cây bất thụ. Sau đó, tiến hành gây đột biến đa bội ở cây lai F tạo ra cây lai đa bội M. Trong tế bào sinh dưỡng của cây đa bội M có 28 nhiễm sắc thể, cây hữu thụ. Giải thích hiện tượng bất thụ và hữu thụ của cây lai F và M.

38

QUY LUẬT DI TRUYỀN CỦA MENDEL

38.1 Phát biểu nào dưới đây không đúng về cây đậu Hà lan?

- A. Có nhiều cặp tính trạng tương phản dễ nhận biết.
- B. Tự thụ phấn nghiêm ngặt nên dễ tạo dòng thuần và kiểm soát được phép lai.
- C. Có thể thu được số lượng lớn ở đời con cháu từ bất kì phép lai nào.
- D. Có thời gian thế hệ dài.

38.2 Phép lai giữa cây đậu Hà lan thuần chủng hoa màu tím với cây đậu Hà lan thuần chủng hoa màu trắng thu được cây F_1 là hoa màu tím. Điều này chứng tỏ

- A. có sự di truyền hoà hợp giữa tính trạng ở bố và mẹ để con lai có tính trạng trung gian giữa bố và mẹ.
- B. có sự di truyền trội lặn ở tính trạng này.
- C. các cây F_1 đều có kiểu gene thuần chủng hoa màu tím.
- D. ngoài phép lai giữa các cây bố mẹ (P) với nhau, các cây bố mẹ (P) này cũng tự thụ phấn.

38.3 Trong phép lai một cặp tính trạng, Mendel phân tích kết quả lai không chỉ ở F_1 mà cả F_2 và đưa đến nhận xét nào dưới đây?

- A. Kiểu hình trội ở thế hệ F_2 không xuất hiện ở thế hệ F_1 .
- B. Ở F_2 xuất hiện tính trạng trung gian giữa bố mẹ ở thế hệ P.
- C. Cá thể F_2 có kiểu hình tương tự với cá thể F_1 .
- D. Những đặc điểm của bố mẹ không được quan sát thấy ở F_1 lại xuất hiện ở F_2 .

38.4 Sự khác nhau giữa phép lai một cặp tính trạng và phép lai hai cặp tính trạng là gì?

- A. Phép lai một cặp tính trạng chỉ có một cặp bố mẹ (P) còn phép lai hai cặp tính trạng có hai cặp bố mẹ (P).

B. Phép lai một cặp tính trạng tạo ra một thế hệ con cháu, trong khi phép lai hai cặp tính trạng tạo ra hai thế hệ con cháu.

C. Phép lai một cặp tính trạng xét sự di truyền của một cặp tính trạng, phép lai hai cặp tính trạng xét sự di truyền của hai cặp tính trạng.

D. Phép lai một cặp tính trạng cho tỉ lệ 9 : 3 : 3 : 1 trong khi phép lai hai cặp tính trạng cho tỉ lệ 3 : 1.

38.5 Kết luận quan trọng nhất của Mendel từ các thí nghiệm của ông trên cây đậu Hà lan là gì?

A. Có nhiều biến dị xuất hiện đáng kể ở cây đậu Hà lan.

B. Các tính trạng được quy định theo một đơn vị riêng biệt gọi là “nhân tố di truyền”.

C. Gene là một đoạn của phân tử DNA.

D. Tính trạng lặn sẽ luôn xuất hiện ở thế hệ F_1 .

38.6 Mendel giải thích tính trạng không xuất hiện ở thế hệ F_1 lại xuất hiện ở thế hệ F_2 như thế nào?

A. Có đột biến mới ở F_2 làm xuất hiện kiểu hình mới đã bị biến mất ở F_1 .

B. Cơ chế kiểm soát biểu hiện các tính trạng ở F_1 khác với F_2 .

C. Ở thế hệ F_1 , mỗi cá thể chỉ chứa một nhân tố di truyền nhưng cá thể ở thế hệ F_2 chứa hai nhân tố di truyền quy định tính trạng.

D. Các tính trạng có thể là trội hoặc lặn và các tính trạng lặn bị che khuất bởi tính trạng trội ở thế hệ F_1 .

38.7 Số loại giao tử có thể được tạo ra từ cơ thể có kiểu gene AaBbDDEeHH là

A. 4.

B. 6.

C. 8.

D. 16.

38.8 Ở một loài thực vật, khi cho hai cây bố mẹ lai với nhau cho thế hệ con có tỉ lệ kiểu hình 3 : 1 ở một loại tính trạng cụ thể. Điều này có thể chứng tỏ

A. cặp bố mẹ đem lai thuần chủng về tính trạng đang nghiên cứu.

B. các con đều có cùng một loại allele.

C. đây không phải hiện tượng di truyền trội lặn hoàn toàn.

D. bố mẹ đều có kiểu gene dị hợp tử.

38.9 Ở một cơ thể động vật lưỡng bội có kiểu gene dị hợp về hai cặp gene (AaBb). Loại giao tử bình thường có thể được tạo ra từ cơ thể này là

- A. AB.
- B. Aa.
- C. AaBb.
- D. bb.

38.10 Ở một loài thực vật, khi lai cơ thể đồng hợp tử lặn về hai tính trạng với cơ thể dị hợp tử, khả năng sinh ra con cái có kiểu gene đồng hợp tử lặn về cả hai tính trạng là bao nhiêu? Biết mỗi tính trạng do một gene quy định.

- A. 0%.
- B. 25%.
- C. 50%.
- D. 75%.

38.11 Theo cơ sở tế bào học quy luật di truyền của Mendel, sự phân li các allele trong quá trình hình thành giao tử diễn ra ở giai đoạn nào dưới đây của quá trình phân bào?

- A. Kì đầu I của quá trình giảm phân.
- B. Kì giữa I của quá trình giảm phân.
- C. Kì sau I của quá trình giảm phân.
- D. Kì cuối I của quá trình giảm phân.

38.12 Quy luật phân li độc lập của Mendel có cơ sở dựa vào sự kiện nào dưới đây của quá trình giảm phân I?

- A. Sự sắp xếp của các cặp nhiễm sắc thể tương đồng ở mặt phẳng xích đạo của thoi tơ vô sắc.
- B. Các cặp nhiễm sắc thể tương đồng nhận diện và tiếp hợp với nhau.
- C. Sự phân tách bộ nhiễm sắc thể của tế bào mẹ thành hai tế bào con ở kì cuối.
- D. Sự phân li đồng đều của các nhiễm sắc thể ở kì sau của giảm phân I.

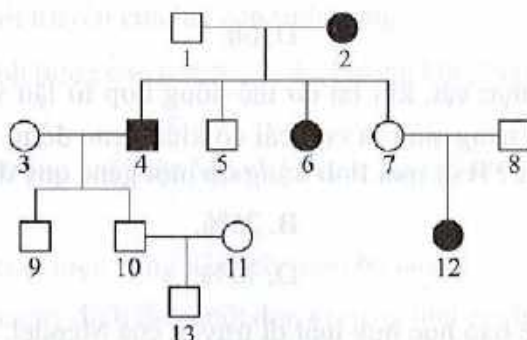
38.13 Ở chuột, lông đen (B) trội hoàn toàn so với lông nâu (b), đuôi ngắn (E) trội hoàn toàn so với đuôi dài (e). Khi cho hai cá thể có kiểu gene BbEe × Bbee, tỉ lệ cá thể con có kiểu hình lông đen và đuôi dài là

- A. 1/16.
- B. 3/16.
- C. 3/8.
- D. 1/2.

38.14 Bệnh xơ nang (Cystic fibrosis) ở người là bệnh do allele lặn quy định và tuân theo quy luật di truyền của Mendel. Cặp bố, mẹ bình thường sinh ra hai người con mắc bệnh. Nếu cặp bố, mẹ này tiếp tục sinh con thì xác suất để người con tiếp theo bình thường về tính trạng này là bao nhiêu?

- A. 0.
- B. 1/2.
- C. 1/4.
- D. 3/4.

38.15 Bệnh alcapton niệu (Alkaptonuria) là một bệnh hiếm gặp do rối loạn chuyển hoá. Người bị bệnh được thể hiện bằng hình tròn (người nữ) màu đen và hình vuông (người nam) màu đen. Dưới đây là sơ đồ phả hệ của một gia đình.



- Xác định tính trạng bị bệnh do allele trội hay allele quy định.
- Xác định kiểu gene có thể có của từng cá thể trong gia đình trên.

38.16 Ở cây đậu hà lan, hoa tím (A) trội hoàn toàn so với hoa trắng (a); cây thân cao (B) trội hoàn toàn so với cây thân thấp (b). Xác định kiểu gene của bố mẹ trong mỗi trường hợp có kết quả lai như sau:

- 318 cây hoa tím, thân cao và 98 cây hoa tím, thân thấp.
- 323 cây hoa trắng, thân cao và 106 cây hoa trắng, thân thấp.
- 401 cây hoa tím, thân cao.
- 150 cây hoa tím, thân cao; 147 cây hoa tím, thân thấp; 51 cây hoa trắng, thân cao và 48 cây hoa trắng, thân thấp.
- 243 cây hoa tím, thân cao; 82 cây hoa tím, thân thấp; 79 cây hoa trắng, thân cao và 27 cây hoa trắng, thân thấp.

39

DI TRUYỀN LIÊN KẾT VÀ CƠ CHẾ XÁC ĐỊNH GIỚI TÍNH

39.1 Phát biểu nào dưới đây là đúng về liên kết gene?

- Trong tế bào, các gene luôn di truyền cùng nhau thành một nhóm liên kết.
- Liên kết gene đảm bảo sự di truyền bền vững của từng nhóm tính trạng.
- Liên kết gene làm tăng sự xuất hiện biến dị tổ hợp.
- Ở tất cả các loài động vật, liên kết gene chỉ có ở giới đực mà không có ở giới cái.

39.2 Di truyền liên kết có thể xảy ra khi nào?

- A. Khi cặp bố mẹ thuần chủng và khác nhau bởi hai cặp tính trạng tương phản.
- B. Khi không có hiện tượng di truyền liên kết với giới tính.
- C. Khi các cặp gene quy định các tính trạng nằm trên cùng một cặp nhiễm sắc thể tương đồng.
- D. Khi các gene nằm trên các cặp nhiễm sắc thể khác nhau.

39.3 Loài nào dưới đây có cặp nhiễm sắc thể giới tính ZZ ở giới đực và ZW ở giới cái?

- A. Ruồi giấm.
- B. Các động vật thuộc lớp chim.
- C. Người.
- D. Động vật có vú.

39.4 Trong tế bào $2n$ ở người, kí hiệu của cặp nhiễm sắc thể giới tính là

- A. XX ở nữ và XY ở nam.
- B. ở nữ và nam đều có cặp không tương đồng XY.
- C. XX ở nam và XY ở nữ.
- D. ở nữ và nam đều có cặp tương đồng XX.

39.5 Yếu tố nào dưới đây ảnh hưởng đến sự phân hoá giới tính động vật?

- A. Sự kết hợp các nhiễm sắc thể thường trong hình thành giao tử và hợp tử.
- B. Yếu tố di truyền và nhân tố môi trường trong và ngoài tác động trực tiếp hay gián tiếp lên sự phát triển cá thể.
- C. Sự chăm sóc, nuôi dưỡng của bố mẹ đối với sự phát triển của từng cá thể.
- D. Sự phân li của nhiễm sắc thể giới tính trong quá trình nguyên phân.

39.6 Ai là người phát hiện ra hiện tượng di truyền liên kết ở sinh vật?

- A. Mendel.
- B. Morgan.
- C. Darwin.
- D. Paplop.

39.7 Ở động vật có vú và ruồi giấm, cặp nhiễm sắc thể giới tính ở

- A. con cái là XX, con đực là XO.
- B. con cái là XO, con đực là XY.
- C. con cái là XX, con đực là XY.
- D. con cái XY, con đực là XX.

39.8 Hiện tượng nhiều gene cùng phân bố trên chiều dài của nhiễm sắc thể hình thành nên

- A. nhóm gene liên kết. B. cặp nhiễm sắc thể tương đồng.
C. các cặp gene tương phân. D. nhóm gene độc lập.

39.9 Theo lý thuyết, phép lai nào dưới đây được xem là phép lai phân tích ở ruồi giấm?

- A. Thân xám, cánh dài $\times$ Thân xám, cánh dài.
B. Thân xám, cánh ngắn $\times$ Thân đen, cánh ngắn.
C. Thân xám, cánh ngắn $\times$ Thân đen, cánh dài.
D. Thân xám, cánh dài $\times$ Thân đen, cánh ngắn.

39.10 Quá trình giảm phân diễn ra bình thường và không có trao đổi chéo, cơ thể ruồi giấm đực có kiểu gene $\frac{BV}{bv}$ cho mấy loại giao tử?

- A. 2 loại: $\underline{BV}$, $\underline{bv}$.
B. 4 loại: $\underline{BV}$, $\underline{Bv}$, $\underline{bV}$, $\underline{bv}$.
C. 2 loại: $\underline{Bb}$, $\underline{Vv}$.
D. 3 loại: $\underline{Bb}$, $\underline{BV}$, $\underline{bV}$.

39.11 Cá thể cái thuộc giới đồng giao tử, cá thể đực thuộc giới dị giao tử xuất hiện ở loài nào dưới đây?

- A. Cá chép, cá diếc. B. Vịt nhà, gà rừng.
B. Bướm tằm, ếch nhái. D. Ruồi giấm, voọc.

39.12 Nhóm gene liên kết là gì? Nêu ý nghĩa của di truyền liên kết.

39.13 Thế nào là di truyền liên kết? Vì sao Morgan chọn ruồi giấm làm đối tượng nghiên cứu?

39.14 Tại sao người ta có thể điều chỉnh tỉ lệ đực : cái ở vật nuôi? Điều đó có ý nghĩa gì trong thực tiễn?

39.15 Xác định giao tử của các kiểu gene dưới đây, biết các gene liên kết hoàn toàn, không xảy ra hiện tượng trao đổi chéo.

- a) $\frac{AB}{ab}$ b) $\frac{Ab}{Ab}$

40.1 Người bị hội chứng Turner có biểu hiện

- A. người bệnh là nam có cổ ngắn, lùn, mất trí nhớ.
- B. người bệnh là nữ có mắt xếch, lưỡi dày, dài thè ra ngoài.
- C. người bệnh là nữ có tai rụt, cổ ngắn, cơ quan sinh dục không phát triển.
- D. người bệnh là nữ có chân tay dài, cơ quan sinh dục không phát triển, mắt xếch.

40.2 Người bị hội chứng Down có biểu hiện

- A. si đần bẩm sinh và không có con.
- B. da và tóc có màu trắng, móng mắt màu hồng.
- C. người lùn, cổ ngắn, dị tật tim.
- D. người lùn, cổ ngắn, mắt xếch, lưỡi hơi thè ra ngoài, tay chân nhỏ.

40.3 Bệnh và tật di truyền là

- A. bệnh của bộ máy di truyền, phát sinh do sai sót trong bộ gene hoặc quá trình hoạt động của gene.
- B. những bất thường bẩm sinh liên quan đến biến đổi trong vật chất di truyền.
- C. bất thường của bộ máy di truyền, phát sinh do sai sót trong cấu trúc hoặc số lượng nhiễm sắc thể.
- D. bất thường của bộ máy di truyền, phát sinh do sai sót trong cấu trúc nhiễm sắc thể hoặc bộ gene.

40.4 Trường hợp nào dưới đây **không** phải là nguyên nhân gây ra các bệnh, tật di truyền ở người?

- A. Do kết hôn gần trong phạm vi 3 đời.
- B. Do người phụ nữ sinh đẻ ở độ tuổi ngoài 35.
- C. Do ăn uống thiếu chất dinh dưỡng.
- D. Sống ở môi trường ô nhiễm phóng xạ, hoá chất.

40.5 Bệnh di truyền chỉ gặp ở nữ mà không gặp ở nam là

- A. bệnh bạch tạng.
- B. hội chứng Turner.
- C. hội chứng Down.
- D. bệnh câm điếc bẩm sinh.

40.6 Người mắc hội chứng Down có

- A. 3 nhiễm sắc thể trong cặp nhiễm sắc thể giới tính.
- B. cặp nhiễm sắc thể giới tính là XO.
- C. 3 nhiễm sắc thể trong cặp nhiễm sắc thể 21.
- D. 3 cặp nhiễm sắc thể trong cặp nhiễm sắc thể 18.

40.7 Mục đích chính của di truyền y học tư vấn là để

- A. dự đoán, ngăn ngừa các bệnh do đột biến gene.
- B. dự đoán, ngăn ngừa các bệnh do đột biến nhiễm sắc thể.
- C. dự đoán, ngăn ngừa hậu quả của các khuyết tật di truyền ở người.
- D. dự đoán, ngăn ngừa các tác nhân gây bệnh, tật di truyền.

40.8 Tính trạng ở người chịu ảnh hưởng nhiều của ngoại cảnh là

- A. nhóm máu.
- B. màu da tự nhiên.
- C. cân nặng.
- D. hình dạng mũi tự nhiên.

40.9 Một cặp đôi bình thường được sinh ra từ hai gia đình đều có bố bị câm điếc bẩm sinh. Sự tư vấn nào là **không** phù hợp?

- A. Không nên kết hôn với nhau.
- B. Nếu kết hôn thì không nên sinh con.
- C. Nếu tìm đối tượng khác để kết hôn cần tránh những gia đình có con câm điếc.
- D. Hai người vẫn có thể kết hôn và sinh con nếu chú ý chế độ dinh dưỡng khi mang thai.

40.10 Di truyền y học tư vấn không dựa trên cơ sở

- A. kết quả của phép lai phân tích.
- B. chẩn đoán trước sinh.
- C. tìm hiểu các thông tin về các mối quan hệ trong gia đình.
- D. các bệnh tật mắc phải của các thành viên trong dòng họ.

40.11 Một cặp vợ chồng bình thường nhưng sinh đứa con đầu lòng bị bạch tạng. Nhận định nào dưới đây là đúng?

- A. Muốn sinh đứa con tiếp theo không bị bệnh, người mẹ cần có chế độ ăn kiêng hợp lí.
- B. Cặp vợ chồng này đều mang gene bệnh.

C. Để đưa con thứ hai không bị bệnh cần phải xét nghiệm chọc dò dịch ối.

D. Đưa con thứ hai chắc chắn bị bệnh.

40.12 Bệnh di truyền chỉ gặp ở nam mà không có ở nữ là

A. hội chứng Klinefelter.

B. bệnh hồng cầu hình liềm.

C. bệnh máu khó đông.

D. hội chứng Down.

40.13 Khi nhuộm tế bào sinh dưỡng của hai người bị bệnh di truyền thấy: người A có ba nhiễm sắc thể số 21 giống nhau và người B có ba nhiễm sắc thể giới tính, trong đó có 2 chiếc X và 1 chiếc Y. Hai người này có thể mang kiểu hình nào dưới đây?

A. Người A mắc hội chứng Down, người B mắc hội chứng Turner.

B. Người A mắc hội chứng Down, người B mắc hội chứng Klinefelter.

C. Hai người đều mắc hội chứng Down.

D. Người A mắc hội chứng Turner, người B mắc hội chứng Klinefelter.

40.14 Trình bày nguyên nhân gây nên các bệnh và tật di truyền ở người. Nêu các biện pháp hạn chế phát sinh bệnh và tật di truyền ở người.

40.15 Tại sao không thể áp dụng các phương pháp nghiên cứu di truyền ở động vật, thực vật khi nghiên cứu di truyền học người?

41

ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ DI TRUYỀN VÀO ĐỜI SỐNG

41.1 Sinh vật biến đổi gene được tạo ra bằng phương pháp

A. làm biến đổi gene đã có sẵn trong hệ gene.

B. loại bỏ hoặc làm bất hoạt một gene nào đó trong hệ gene.

C. tổ hợp lại các gene vốn có của bố mẹ bằng phương pháp lai hữu tính.

D. thêm gene của loài khác vào hệ gene đã có.

41.2 Ưu thế nổi bật của công nghệ di truyền là

A. khả năng kết hợp thông tin di truyền của những loài rất xa nhau trong hệ thống phân loại.

B. gắn được các đoạn DNA với các vector chuyển gene của vi khuẩn.

C. gắn được các đoạn DNA vào RNA tương ứng.

D. sản xuất được loại protein có số lượng lớn trong thời gian ngắn.

41.3 Sinh vật nào dưới đây được gọi là sinh vật chuyển gene?

A. Các cây dưa được tạo ra từ một cây dưa ban đầu trong thời gian ngắn.

B. Vi khuẩn *E. coli* có khả năng sinh trưởng nhanh.

C. Cừu Dolly được tạo ra từ tế bào tuyến vú của cừu mẹ.

D. Một con dê có sữa chứa kháng thể đơn dòng của người.

41.4 Để tạo ra giống cà chua có gene làm chín quả bị bất hoạt giúp bảo quản lâu dài và vận chuyển đi xa mà không bị hỏng cần áp dụng phương pháp

A. lai hữu tính.

B. công nghệ di truyền – công nghệ gene.

C. gây đột biến nhân tạo.

D. công nghệ tế bào.

41.5 Người ta đã ứng dụng kỹ thuật di truyền vào lĩnh vực nào dưới đây?

A. Tạo giống cây trồng thông qua chọn giống tạo ưu thế lai.

B. Sản xuất các chế phẩm sinh học có nguồn gốc từ vi sinh vật trong tự nhiên.

C. Sản xuất các sản phẩm sinh học, tạo giống cây trồng, vật nuôi biến đổi gene.

D. Tạo giống vật nuôi biến đổi gene.

41.6 Công nghệ nào dưới đây được ứng dụng trong việc xác định quan hệ huyết thống của những liệt sĩ với thân nhân của mình?

A. Công nghệ enzyme/protein.

B. Công nghệ di truyền.

C. Công nghệ tế bào thực vật và động vật.

D. Công nghệ lên men.

41.7 Trong các giống cây trồng dưới đây, giống cây trồng được tạo ra nhờ thành tựu của công nghệ di truyền là

A. giống dưa hấu không hạt tam bội.

B. giống lúa “gạo vàng” có hàm lượng cao β -carotene.

C. giống táo má hồng.

D. giống chuối tím tam bội.

41.8 Vi sinh vật được sử dụng như những “nhà máy” để sản xuất các protein, DNA, RNA và các sản phẩm khác trong các lĩnh vực của công nghệ di truyền vì

A. vi sinh vật có khả năng trao đổi chất mạnh mẽ, sinh trưởng nhanh và hệ gene của chúng ít phức tạp nên dễ dàng thao tác, chỉnh sửa hệ gene để điều khiển các hoạt động trao đổi chất và chuyển hoá năng lượng của sinh vật.

B. khả năng sinh sản nhanh, hệ gene phức tạp phù hợp với các kĩ thuật chuyển gene tạo DNA tái tổ hợp.

C. có độ an toàn cao đối với các sản phẩm được sản xuất phục vụ con người.

D. có khả năng chuyển hoá, phân huỷ các kim loại nặng và các chất phóng xạ nguy hiểm trong cơ thể người.

41.9 Vì sao gây biến đổi gene trên người được coi là hành vi vi phạm đạo đức sinh học nghiêm trọng?

A. Biến đổi gene trên người có thể tạo ra những chủng loại người mới, ưu việt hơn.

B. Biến đổi gene trên người có thể gây đột biến và biểu hiện những tính trạng không mong muốn, có thể gây nguy hiểm đến tính mạng.

C. Biến đổi gene trên người sẽ khó kiểm soát hành vi đối với xã hội.

D. Biến đổi gene trên người gây nguy hại cho môi trường tự nhiên.

41.10 Phát biểu nào dưới đây về an toàn sinh học là đúng?

A. An toàn sinh học là hoạt động giúp phòng thích các mầm bệnh, chất độc hại và vật liệu sinh học khác nhằm bảo vệ và kiểm soát mầm bệnh hiện đang có.

B. An toàn sinh học là lĩnh vực liên quan đến nghiên cứu, sản xuất và sử dụng các DNA tái tổ hợp, các sinh vật biến đổi gene và sản phẩm của chúng sao cho hợp lí, giảm thiểu tác động xấu đến sức khoẻ con người và môi trường.

C. Chưa có một quy định cụ thể nào về an toàn sinh học trong việc kiểm soát các sinh vật chuyển gene vì lợi ích to lớn mà nó đem lại.

D. Để đảm bảo an toàn sinh học, thực vật chuyển gene phải được cách li ít nhất hai vụ trồng thử để theo dõi.

41.11 Trong sản xuất và đời sống, công nghệ gene được ứng dụng trong những lĩnh vực chủ yếu nào? Lấy ví dụ cụ thể một số thành tựu đã đạt được.

41.12 Đạo đức sinh học là gì? Tại sao cần quan tâm đặc biệt đến vấn đề đạo đức trong nghiên cứu và ứng dụng công nghệ di truyền?

42.1 Tiến hoá là

- A. sự hình thành đặc điểm thích nghi của sinh vật.
- B. sự hình thành các đặc điểm mới của loài.
- C. sự thay đổi vốn gene của quần thể từ thế hệ này sang thế hệ khác.
- D. sự hình thành loài mới hoặc tuyệt chủng của loài.

42.2 Sự hình thành quần thể bướm đêm *Biston betularia* ở Anh với đa số các cá thể màu tối là do

- A. chim ăn côn trùng phát triển mạnh.
- B. chim ăn côn trùng chỉ bắt những con bướm màu sáng làm thức ăn.
- C. môi trường sống thay đổi theo hướng tăng cơ hội sống sót của bướm màu tối.
- D. bướm màu sáng biến đổi thành bướm màu tối qua các thế hệ.

42.3 Phát biểu nào dưới đây đúng về chọn lọc nhân tạo?

- A. Chọn lọc nhân tạo dẫn đến sự đa dạng của sinh vật.
- B. Chọn lọc nhân tạo là quá trình con người chọn những cá thể cây trồng, vật nuôi mang đặc tính mong muốn để nhân giống và loại bỏ các cá thể mang đặc điểm không mong muốn.
- C. Chọn lọc nhân tạo hình thành các giống cây trồng, vật nuôi mang nhiều đặc điểm thích nghi với môi trường tự nhiên nhất.
- D. Chọn lọc nhân tạo dẫn đến sự đa dạng và thích nghi của các loài sinh vật trong tự nhiên.

42.4 Các giống rau dưới đây có nguồn gốc chung từ cây cải đại, giống rau nào được chọn lọc nhân tạo theo hướng phát triển lá?

- A. Súp lơ.
- B. Bắp cải.
- C. Su hào.
- D. Bắp cải tí hon.

42.5 Các giống gà dưới đây có nguồn gốc chung từ gà rừng, giống gà nào được chọn lọc nhân tạo theo hướng đáp ứng nhu cầu làm cảnh?

- A. Gà tre tân châu.
- B. Gà chọi.
- C. Gà đông tảo.
- D. Gà ri.

42.6 Phát biểu nào dưới đây **không** đúng về chọn lọc tự nhiên?

- A. Chọn lọc tự nhiên giữ lại các cá thể mang kiểu hình có lợi và loại bỏ các cá thể mang kiểu hình có hại.
- B. Chọn lọc tự nhiên gián tiếp làm tăng tỉ lệ kiểu gene, tỉ lệ allele có lợi trong quần thể qua các thế hệ.
- C. Chọn lọc tự nhiên không tác động đến các giống vật nuôi, cây trồng.
- D. Dưới tác động của chọn lọc tự nhiên, các quần thể có vốn gene thích nghi hơn sẽ thay thế những quần thể kém thích nghi.

42.7 Nếu chọn lọc tự nhiên làm cho các cá thể có kiểu gene đồng hợp tử lặn (aa) đều bị chết trước khi trưởng thành sẽ

- A. loại bỏ hết allele lặn (a) trong quần thể.
- B. loại bỏ hết allele trội (A) trong quần thể.
- C. làm giảm số lượng cá thể có kiểu gene dị hợp tử (Aa) trong quần thể.
- D. làm giảm dần allele lặn (a) trong quần thể.

42.8 Chọn lọc tự nhiên thay đổi tần số allele ở quần thể sinh vật nào dưới đây nhanh nhất?

- A. Gấu.
- B. Châu chấu.
- C. Vi khuẩn.
- D. Gà.

42.9 Ở sinh vật lưỡng bội, vì sao khi chọn lọc tự nhiên chống lại allele trội sẽ loại bỏ hoàn toàn allele trội trong quần thể sau một thế hệ?

43

CƠ CHẾ TIẾN HOÁ

43.1 Phát biểu nào dưới đây **không** đúng theo quan điểm của Lamarck về cơ chế tiến hoá?

- A. Sinh vật có động lực nội tại để biến đổi thích nghi với điều kiện sống và tự trở nên phức tạp hơn, hoàn thiện hơn.
- B. Môi trường thay đổi chậm nên sinh vật thích nghi kịp thời với sự thay đổi đó.

C. Biến đổi xảy ra trong đời sống cá thể được di truyền cho con và tiếp tục được tích lũy ở các thế hệ tiếp theo.

D. Chỉ những cá thể mang biến dị có lợi mới sống sót và trở nên phổ biến trong quần thể.

43.2 Giải thích cho sự đa dạng của sinh giới, những phát biểu nào đúng theo quan điểm của Lamarck?

(1) Các dạng sống đơn giản được tạo ra độc lập, liên tục từ các chất vô cơ và tự biến đổi thành các loài sinh vật với mức độ phức tạp tăng dần.

(2) Tác động của chọn lọc tự nhiên theo các điều kiện sống khác nhau có thể tạo nên nhiều loài từ một loài ban đầu.

(3) Sự đa dạng của sinh vật là do chúng có thời gian tiến hoá khác nhau.

A. (1), (2). B. (2), (3). C. (1), (3). D. (1), (2), (3).

43.3 Giải thích sự hình thành loài hươu cao cổ theo quan điểm của Darwin gồm các phát biểu nào dưới đây?

(1) Quần thể ban đầu toàn hươu cổ ngắn.

(2) Quần thể ban đầu có cả hươu cổ ngắn và hươu cổ cao.

(3) Môi trường thay đổi, thức ăn trở nên khan hiếm, các con hươu cổ ngắn phải vươn cổ để ăn lá cây trên cao, dần dần cổ của chúng dài ra hình thành loài hươu cao cổ.

(4) Môi trường thay đổi, thức ăn trở nên khan hiếm, các con hươu cổ ngắn không lấy được thức ăn ở trên cao làm số lượng hươu cổ ngắn trong quần thể giảm xuống; hươu cổ cao lấy được thức ăn, số lượng tăng dần lên hình thành quần thể hươu cao cổ.

A. (1), (3). B. (1), (4). C. (2), (3). D. (2), (4).

43.4 Những nhận định nào dưới đây là của Darwin?

(1) Mọi biến dị phát sinh trong đời sống cá thể đều được di truyền cho con cháu.

(2) Chỉ những biến dị di truyền mới có ý nghĩa đối với tiến hoá của sinh vật.

(3) Biến dị luôn tồn tại trong quần thể.

(4) Các cá thể phải đấu tranh sinh tồn để giành lấy cơ hội sống sót và sinh sản.

(5) Sinh vật biến đổi do tập quán hoạt động, thay đổi cách thức sử dụng các bộ phận của cơ thể.

A. (1), (2), (3). B. (2), (3), (4). C. (3), (4), (5). D. (1), (4), (5).

43.5 Các nhận định trong bảng dưới đây là đúng hay sai? Đánh dấu x vào ô thích hợp.

Nhận định	Đúng	Sai
(1) Darwin cho rằng sinh vật biến đổi từ thế hệ này sang thế hệ khác dưới tác động của chọn lọc tự nhiên.		
(2) Darwin đã nêu được cơ chế tiến hoá chính hình thành nên các loài là chọn lọc tự nhiên còn Lamarck mặc dù có thừa nhận loài có biến đổi nhưng lại không nêu được cơ chế đúng giải thích cho quá trình biến đổi của loài.		
(3) Darwin giải thích được nguồn gốc cũng như tính di truyền của biến dị.		
(4) Darwin cho rằng tác động của chọn lọc tự nhiên theo điều kiện sống khác nhau tạo nên nhiều loài từ một loài ban đầu.		

43.6 Phát biểu nào dưới đây **không** đúng?

- A. Thuyết tiến hoá tổng hợp chính là thuyết tiến hoá của Darwin.
- B. Thuyết tiến hoá tổng hợp giải thích được nguồn gốc và tính di truyền của các biến dị.
- C. Tiến hoá nhỏ là quá trình thay đổi cấu trúc di truyền của quần thể dưới tác động của các nhân tố tiến hoá.
- D. Tiến hoá lớn là quá trình hình thành hoặc tuyệt chủng loài, các bậc phân loại trên loài.

43.7 Cho các phát biểu dưới đây.

- (1) Biến dị di truyền trong quần thể là biến dị tổ hợp.
- (2) Trong quần thể, biến dị luôn xảy ra tạo nên nguồn nguyên liệu phong phú cho quá trình chọn lọc.
- (3) Nhân tố tiến hoá là nhân tố làm thay đổi cấu trúc di truyền của quần thể.
- (4) Chọn lọc tự nhiên là điều kiện sống chọn lọc giữ lại cá thể mang allele hoặc kiểu gene có lợi.
- (5) Thuyết tiến hoá tổng hợp chỉ nghiên cứu về tiến hoá nhỏ.
- (6) Giao phối ngẫu nhiên là một trong những nhân tố tiến hoá.

Theo thuyết tiến hoá tổng hợp, số phát biểu đúng là

- A. 2.
- B. 3.
- C. 4.
- D. 5.

43.8 Nhân tố tiến hoá nào dưới đây có vai trò sàng lọc và giữ lại cá thể có kiểu gene quy định kiểu hình thích nghi?

A. Chọn lọc tự nhiên.

B. Đột biến.

C. Di – nhập gene.

D. Yếu tố ngẫu nhiên.

43.9 Nối nhân tố tiến hoá với ví dụ sao cho phù hợp.

Nhân tố tiến hoá	Ví dụ
(1) Chọn lọc tự nhiên	a) Thuốc DDT tiêu diệt ruồi hiệu quả trong những năm đầu nhưng sau nhiều năm liên tục sử dụng thuốc DDT diệt ruồi thì ruồi lại sinh trưởng nhanh.
(2) Đột biến	b) Động đất dẫn đến hình thành một vực sâu chia cắt một quần thể nhỏ.
(3) Di – nhập gene	c) Hạt phấn của cây ngô ở quần thể 1 theo gió bay sang quần thể 2 và thụ phấn cho các cây ngô ở quần thể 2.
(4) Yếu tố ngẫu nhiên	d) Khi môi trường chưa bị ô nhiễm, thân cây bạch đàn màu trắng giúp cho bướm màu sáng trốn tránh kẻ thù tốt hơn bướm tối màu, tỉ lệ bướm trắng trong quần thể cao hơn nhưng khi môi trường bị ô nhiễm, thân cây bạch đàn bị bụi than bám vào nên bướm đen trốn tránh kẻ thù tốt hơn và dần dần trong quần thể có tỉ lệ bướm tối màu cao hơn bướm sáng màu.
(5) Giao phối không ngẫu nhiên	e) Trong một quần thể động vật, các cá thể có màu lông sáng có thể có xu hướng giao phối với nhau nhiều hơn các cá thể có màu lông tối.

43.10 Vì sao đột biến gene được xem là nguồn nguyên liệu chính cho quá trình tiến hoá?

43.11 Vì sao nói yếu tố ngẫu nhiên và giao phối không ngẫu nhiên là nhân tố tiến hoá làm nghèo vốn gene của quần thể?

44.1 Stanley Miller và Harold Urey đã tái tạo bầu khí quyển ban đầu của Trái Đất trong ống nghiệm và sử dụng tia cực tím và tia sét mô phỏng. Kết quả của thí nghiệm là gì?

- A. Các amino acid và các phân tử sinh học khác hình thành.
- B. Mạng tế bào hình thành.
- C. Phân tử RNA hình thành.
- D. Phân tử DNA hình thành.

44.2 Ý nào dưới đây **không** phải là một bước trong sự xuất hiện của sự sống được đề xuất trong giả thuyết Oparin - Haldane?

- A. Ánh sáng gây ra phản ứng hoá học giữa các hợp chất hữu cơ đơn giản trong đại dương nguyên thủy.
- B. Các phân tử bắt đầu tự sao chép, sử dụng các phân tử khác trong hỗn hợp từ đại dương nguyên thủy làm nguyên liệu.
- C. Các giọt nhỏ hình thành, có những giọt có khả năng trao đổi chất với môi trường bên ngoài.
- D. Quang hợp cung cấp oxygen cần thiết cho các phân tử tự sao chép phát triển mạnh và hình thành màng.

44.3 Ý nào dưới đây là trình tự đúng của các chất hoá học được tạo ra trong quá trình hình thành sự sống trên Trái Đất?

- A. Nước, amino acid, nucleic acid và enzyme.
- B. Glucose, amino acid, nucleic acid và protein.
- C. Amino acid, ammonium phosphate và nucleic acid.
- D. Amoniac, amino acid, protein và nucleic acid.

44.4 “Sự sống bắt đầu từ giới vô sinh” có nghĩa là

- A. sự sống phát sinh tự phát.
- B. mô tả sự sống xuất hiện từ các chất hoá học.
- C. là một tên gọi khác của chọn lọc tự nhiên.
- D. chỉ mô tả sự xuất hiện của những sinh vật nhỏ bé bắt đầu từ bùn đất.

44.5 Theo giả thuyết về sự hình thành tế bào nhân thực từ tế bào nhân sơ, sự xuất hiện của các loại tế bào theo thứ tự nào dưới đây?

- A. Tế bào nhân sơ – Tế bào nhân thực tự dưỡng – Tế bào nhân thực dị dưỡng.
- B. Tế bào nhân thực tự dưỡng – Tế bào nhân thực dị dưỡng – Tế bào nhân sơ.
- C. Tế bào nhân sơ – Tế bào nhân thực dị dưỡng – Tế bào nhân thực tự dưỡng.
- D. Tế bào nhân thực dị dưỡng – Tế bào nhân sơ – Tế bào nhân thực tự dưỡng.

44.6 Trong các sự kiện dưới đây, những sự kiện nào giải thích cho sự hình thành tế bào nhân thực dị dưỡng từ tế bào nhân sơ?

- (1) Sự hình thành hệ thống màng trong tế bào do màng sinh chất xâm lấn và gấp nếp.
- (2) Sự hình thành màng nhân.
- (3) Sự cộng sinh của vi khuẩn quang hợp.
- (4) Sự cộng sinh của vi khuẩn dị dưỡng hiếu khí.

- A. (1), (2).
- B. (1), (3).
- C. (1), (2), (4).
- D. (1), (2), (3), (4).

44.7 Phát biểu nào dưới đây **không** đúng?

- A. Sự tiến hoá của loài người vẫn đang diễn ra.
- B. Người có nguồn gốc từ tinh tinh.
- C. Người và tinh tinh là hai nhánh tiến hoá khác nhau từ một tổ tiên chung.
- D. Tất cả các loài sinh vật trên Trái Đất đều có chung tổ tiên.

44.8 Trình tự nào về sự tiến hoá của loài người được các nhà khoa học chấp nhận nhiều nhất?

- A. *Australopithecus* → *Dryopithecidae* → *Homo sapiens* → *Homo habilis*.
- B. *Homo erectus* → *Homo habilis* → *Homo sapiens*.
- C. *Australopithecus* → *Homo habilis* → *Homo erectus* → *Homo sapiens*.
- D. *Dryopithecidae* → *Australopithecus* → *Homo habilis* → *Homo erectus* → *Homo sapiens*.

44.9 Vì sao ngày nay trên Trái Đất vẫn còn sự tồn tại của nhiều nhóm sinh vật có tổ chức cơ thể đơn giản bên cạnh những nhóm sinh vật có tổ chức cơ thể phức tạp?

1. B

2. C

3. D

4. Dụng cụ: ống nghiệm, nút cao su có gắn ống thủy tinh gấp khúc, đèn cồn, giá kẹp ống nghiệm, cốc thủy tinh, đá viên.

Hoá chất: dung dịch C_2H_5OH , dung dịch CH_3COOH đặc, dung dịch H_2SO_4 đặc, nước cất.

5. 1 – b, 2 – d, 3 – a, 4 – g, 5 – h, 6 – e, 7 – i, 8 – c.

6. Câu hỏi nghiên cứu: (1) Carbon và chu trình của carbon trong tự nhiên diễn ra như thế nào? (2) Quá trình hấp thụ và phát thải nguyên tố carbon diễn ra ra sao? (3) Tìm hiểu nguyên nhân và đề xuất biện pháp để chống lại sự ấm lên toàn cầu.

7. a) Tìm hiểu sự phụ thuộc của cường độ dòng điện vào hiệu điện thế đặt vào hai đầu đoạn mạch điện.

b) Thực hiện thí nghiệm tìm hiểu mối quan hệ của cường độ dòng điện qua mạch điện vào hiệu điện thế đặt vào hai đầu đoạn mạch đó và vào điện trở R của mạch.

c) Làm thế nào để tìm được mối liên hệ của cường độ dòng điện qua mạch điện với hiệu điện thế đặt vào hai đầu của một đoạn mạch điện và điện trở R của mạch điện?

d) Cường độ dòng điện qua mạch điện tỉ lệ thuận với hiệu điện thế đặt vào hai đầu đoạn mạch đó và phụ thuộc vào điện trở R của mạch điện đó.

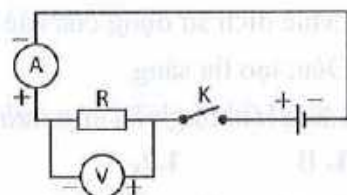
e) Dụng cụ thí nghiệm gồm: nguồn điện có các nút để thay đổi được hiệu điện thế (hoặc một số pin và đế lắp pin); một số dây điện trở có thể ghép với nhau; các dây nối; công tắc; ampe kế; vôn kế.

g) Sơ đồ mạch điện có thể được bố trí như hình 1.

h) *Thí nghiệm 1: Cố định dây điện trở, tìm mối quan hệ I và U*

– Chọn một dây điện trở và mắc mạch điện như hình 1.

– Điều chỉnh hiệu điện thế nguồn để có các giá trị $U_1, U_2, U_3, \dots$ và đo các giá trị cường độ dòng điện tương ứng. Ghi kết quả vào bảng số liệu.



Hình 1

U	U_1	U_2	U_3	...
I	I_1	I_2	I_3	...
$\frac{I}{U}$				

Thí nghiệm 2: Cố định hiệu điện thế U , thay các dây điện trở khác, tìm mối quan hệ I và U .

- Chọn một số dây điện trở R_1, R_2, R_3 và lần lượt mắc mạch điện như hình 1.
- Điều chỉnh hiệu điện thế nguồn để có một giá trị hiệu điện thế U xác định và đo các giá trị cường độ dòng điện tương ứng. Ghi kết quả vào bảng số liệu.

R	R_1	R_2	R_3	...
I	I_1	I_2	I_3	...
$\frac{I}{U}$				

i) Với thí nghiệm 1, xét tỉ số $\frac{I}{U}$, nếu là hằng số, chứng tỏ I tỉ lệ thuận với U .

Với thí nghiệm 2, so sánh tỉ số $\frac{I}{U}$ để xem với cùng một giá trị U thì I phụ thuộc vào dây dẫn như thế nào. Dựa vào đó, nêu ra đặc điểm của mạch điện về khả năng cho hoặc ngăn cản dòng điện qua mạch điện.

8. a) Nguồn điện, các dây nối, công tắc, nam châm điện, cuộn dây dẫn, đồng hồ đo điện (điện kế).

b) Mục đích sử dụng của các dụng cụ:

- Nguồn điện: để cung cấp dòng điện cho nam châm điện.
- Các dây nối: để nối các thiết bị điện, tạo thành mạch kín.
- Công tắc: để đóng ngắt dòng điện trong mạch điện.
- Cuộn dây dẫn: dùng để tạo ra nam châm điện, sinh ra từ trường.
- Đồng hồ đo điện: để nhận biết và đo cường độ dòng điện trong mạch điện.

9. a) Đèn, lăng kính.

b) Mục đích sử dụng của các dụng cụ:

- Đèn: tạo tia sáng.
- Lăng kính: nghiên cứu đường truyền của tia sáng qua nó.

1.1. B

1.2. A

1.3. B

1.4. C

1.5. a) Lực đẩy xe sinh công vì xe dịch chuyển theo hướng của lực đẩy.

b) Lực bê thùng hàng không sinh công vì thùng hàng không dịch chuyển.

c) Lực giữ chùm đèn không sinh công vì chùm đèn không dịch chuyển.

1.6. a) Công cô gái đã thực hiện là: $A = Fs = 50 \cdot 15 = 750 \text{ (J)}$.

b) Tốc độ của xe hàng là: $v = \frac{s}{t} = \frac{15}{30} = 0,5 \text{ (m/s)}$.

c) Công suất đẩy hàng là: $\mathcal{P} = \frac{A}{t} = \frac{750}{30} = 25 \text{ (W)}$.

Mặt khác, công suất có thể tính bằng cách sau: $\mathcal{P} = \frac{A}{t} = \frac{Fs}{t} = Fv$.

1.7. Một số ví dụ về:

a) Em thực hiện công cơ học: Trong giờ chào cờ, em kéo dây treo lá cờ.

b) Em tác dụng lực nhưng lực đó không sinh công: Em xách cặp đứng chờ xe bus.

c) Một vật chịu tác dụng của lực và di chuyển nhưng lực đó không sinh công: Quả bóng lăn trên sân phẳng nằm ngang, mặc dù quả bóng chịu tác dụng của trọng lực nhưng trọng lực không sinh công.

1.8. Lực thực hiện công là trọng lực. Trọng lực đã thực hiện công bằng:

$$A = Ps = 5 \cdot 2 = 10 \text{ (J)}.$$

1.9. Người làm vườn chỉ thực hiện công khi nhấc chậu cây từ mặt đất lên độ cao 1,2 m. Công này có độ lớn là: $A = Fs = 45 \cdot 1,2 = 54 \text{ (J)}$.

Khi người đó đẩy xe di chuyển trên quãng đường dài 20 m, lực này không sinh công lên chậu cây.

1.10. Động cơ thang máy cần tác dụng lực kéo bằng tổng trọng lượng của thang và người:

$$F = 2\,000 + 3\,600 = 5\,600 \text{ (N)}.$$

Quãng đường thang máy được kéo lên là: $s = vt = 2,5 \cdot 20 = 50 \text{ (m)}$.

Công suất động cơ thang máy tính theo hai cách:

$$\text{Cách 1: } \mathcal{P} = \frac{A}{t} = \frac{Fs}{t} = \frac{5\,600 \cdot 50}{20} = 14\,000 \text{ (W)}.$$

$$\text{Cách 2: } \mathcal{P} = Fv = 5\,600 \cdot 2,5 = 14\,000 \text{ (W)}.$$

1.11. Trọng lượng dầu thô được máy hút lên trong mỗi phút là:

$$P = dV = 9\,000 \cdot 0,38 = 3\,420 \text{ (N)}.$$

Công máy hút thực hiện để hút lượng dầu thô có trọng lượng đó lên mặt đất từ độ sâu 3 500 m là:

$$A = Ps = 3\,420 \cdot 3\,500 = 11\,970\,000 \text{ (J)}.$$

$$\text{Công suất của máy hút là: } \mathcal{P} = \frac{A}{t} = \frac{11\,970\,000}{60} = 199\,500 \text{ (W)}.$$

$$\text{1.12. a) Công suất của lực kéo xe là: } \mathcal{P} = \frac{A}{t} = \frac{120\,000}{60} = 2\,000 \text{ (W)}.$$

$$\text{b) Lực kéo xe là: } \mathcal{P} = Fv \Rightarrow F = \frac{\mathcal{P}}{v} = \frac{2\,000}{15} = 133,3 \text{ (N)}.$$

2.1. A 2.2. B 2.3. B

2.4. C 2.5. C 2.6. B

2.7. Khi đi xe đạp xuống dốc, thế năng trọng trường của người và xe đạp giảm dần và chuyển hoá thành động năng. Do động năng của xe đạp tăng dần nên tốc độ xe tăng dần.

2.8. Đổi $v = 108 \text{ km/h} = 30 \text{ m/s}$.

Động năng của con báo cheetah là: $W_d = \frac{1}{2}mv^2 = \frac{1}{2} \cdot 70 \cdot 30^2 = 31\,500 \text{ (J)}$.

2.9. Thế năng trọng trường của người leo núi khi đứng trên đỉnh Fansipan:

$W_t = Ph = 750 \cdot 3\,147,3 = 2\,360\,475 \text{ (J)}$.

2.10. Năng lượng tối thiểu mà chú cá heo cần sử dụng để bật nhảy:

$W_t = Ph = 1\,200 \cdot 1,5 = 1\,800 \text{ (J)}$.

2.11. Thế năng trọng trường của quả búa trong hai trường hợp:

a) Chọn mặt đất làm mốc thế năng: $W_t = Ph = 25\,000 \cdot 20 = 500\,000 \text{ (J)} = 500 \text{ (kJ)}$.

b) Chọn đầu trên của cọc bê tông làm mốc thế năng:

$W_t = Ph = 25\,000 \cdot 1,4 = 35\,000 \text{ (J)} = 35 \text{ (kJ)}$.

2.12. a) Ở vị trí C, đoàn tàu có tốc độ lớn nhất vì tại đó phần thế năng trọng trường của đoàn tàu từ vị trí A chuyển hoá thành động năng nhiều nhất. Do động năng ở vị trí C lớn nhất nên tốc độ của đoàn tàu tại đó là lớn nhất.

b) Cơ năng của đoàn tàu ở vị trí B và D là:

Tại B: $W_B = W_{d_B} + W_{t_B} = 120 + 150 = 270 \text{ (kJ)}$.

Tại D: $W_D = W_{d_D} + W_{t_D} = 50 + 200 = 250 \text{ (kJ)}$.

c) Khi đoàn tàu trượt từ vị trí B sang vị trí D, do ma sát với đường ray nên một phần cơ năng của đoàn tàu đã chuyển hoá thành năng lượng nhiệt làm nóng đường ray. Do đó, cơ năng của đoàn tàu tại vị trí D nhỏ hơn cơ năng tại vị trí B.

2.13. Khi chạy đà, vận động viên có động năng. Sau khi bật nhảy, đẩy mình lên không trung, một phần động năng của vận động viên chuyển hoá thành thế năng trọng trường và thế năng đàn hồi khi cây sào bị uốn cong. Sau đó, cây sào trở lại hình dạng cũ, đẩy vận động viên lên trên. Ở vị trí cao nhất, toàn bộ động năng và thế năng đàn hồi chuyển hoá thành thế năng trọng trường. Ở giai đoạn rơi tiếp đất, thế năng trọng trường lại chuyển hoá dần thành động năng của vận động viên.

2.14. a) Khi ở vị trí (2), quả cầu A có thế năng trọng trường lớn hơn vị trí (1). Do đó, khi lăn xuống chân máng nghiêng, động năng của quả cầu A lớn hơn và có khả năng sinh công lớn hơn khi va chạm với khối gỗ B. Kết quả là ở trường hợp hình 2.6b, khối gỗ B dịch chuyển đoạn đường dài hơn trường hợp hình 2.6a.

b) Nếu thay quả cầu A bằng quả cầu A' có khối lượng lớn hơn, thế năng trọng trường của quả cầu A' ở vị trí (2) lớn hơn quả cầu A. Do đó, khi lăn xuống chân máng nghiêng, động năng của quả cầu A' lớn hơn quả cầu A nên có khả năng sinh công lớn hơn khi va chạm với khối gỗ B, làm khối gỗ B dịch chuyển đoạn đường dài hơn hai trường hợp hình 2.6a và hình 2.6b.

3.1. D 3.2. B 3.3. B

3.4. B 3.5. B

3.6. 1 – S, 2 – Đ, 3 – S, 4 – Đ, 5 – S.

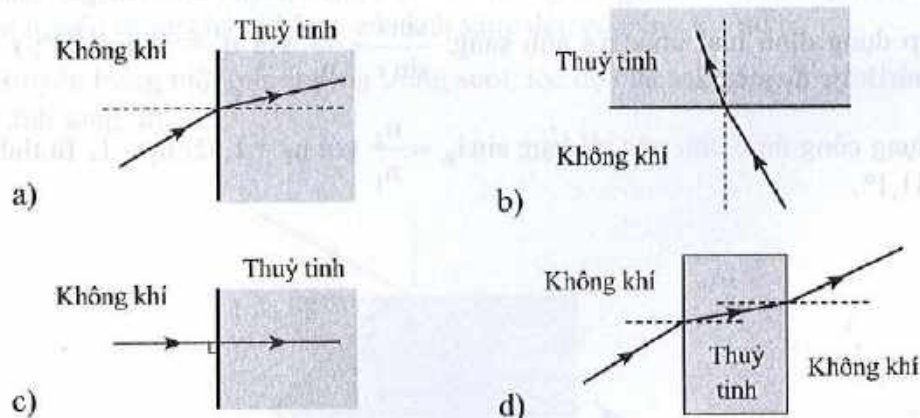
Viết lại:

1. Khi truyền trong một môi trường trong suốt, đồng tính, ánh sáng sẽ truyền thẳng.

3. Khi ánh sáng đi từ môi trường trong suốt này sang môi trường trong suốt khác thì có thể xảy ra hiện tượng phản xạ toàn phần, khi đó không có tia khúc xạ.

5. Khi ánh sáng đi từ nước tới mặt phân cách giữa nước và không khí, chỉ xuất hiện tia khúc xạ đi vào không khí khi góc tới nhỏ hơn góc tới hạn phản xạ toàn phần.

3.7. Biểu diễn pháp tuyến là đường nét đứt, dựa vào đặc điểm chiết suất của các môi trường để so sánh góc khúc xạ với góc tới (nếu chiết suất của môi trường chứa tia tới lớn hơn môi trường chứa tia khúc xạ thì góc tới nhỏ hơn góc khúc xạ và ngược lại).



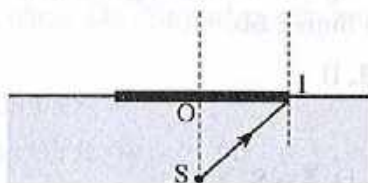
Hình 2

3.8. Áp dụng định luật khúc xạ ánh sáng:

$$\frac{\sin i}{\sin r} = \frac{n_2}{n_1} \Rightarrow \sin r = \frac{n_1 \cdot \sin i}{n_2}$$

Với $n_1 = 1$; $n_2 = 1,325$; $i = 60^\circ$, thay số ta tính được: $\sin r = 0,654$, sử dụng máy tính (ấn Shift sin 0,654 =) ta có $r = 40,844^\circ$.

3.9. Để người ở phía trên không nhìn thấy bóng đèn ở bất kì hướng nhìn nào, tấm chắn phải chắn hoàn toàn các tia sáng khúc xạ ra khỏi mặt nước ứng với các tia tới từ đèn. Khi đó, tấm chắn tối thiểu có hình tròn và mép của nó là điểm ứng với góc tới hạn (hình 3).



Bóng đèn
Hình 3

Ta có: $\sin i_{th} = \frac{n_2}{n_1}$ với $n_1 = 1,332$; $n_2 = 1$ ta tính được $i_{th} = 48,66^\circ$.

Theo hình, bán kính tối thiểu của tấm chắn là OI , ta có $OI = OS \cdot \tan 48,66^\circ = 56,82 \text{ (cm)}$.

Từ đó, ta tính được diện tích tối thiểu của tấm chắn là: $S = \pi R^2 = 10\,144,33 \text{ (cm}^2\text{)}$.

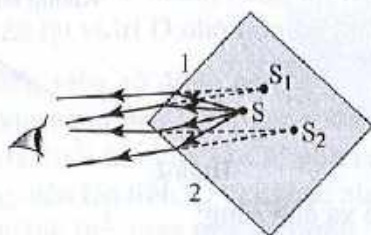
3.10. a) – Từ đèn, tia sáng đi thẳng từ không khí vào thủy tinh để đến tâm O của bán bán trụ (do chiếu tới tâm bán bán trụ nên tại mặt phân cách giữa không khí và thủy tinh có góc tới bằng 0°).

– Tại mặt phân cách giữa thủy tinh và không khí, với góc tới $i = 33^\circ$, một phần tia sáng bị phản xạ và một phần tia sáng bị khúc xạ với góc khúc xạ $r = 56^\circ$.

b) Áp dụng định luật khúc xạ ánh sáng: $\frac{\sin i}{\sin r} = \frac{n_2}{n_1}$ với $n_2 = 1$; $i = 33^\circ$; $r = 56^\circ$.
Ta tính được $n_1 = 1,52$.

Áp dụng công thức tính góc tới hạn: $\sin i_{th} = \frac{n_2}{n_1}$ với $n_1 = 1,52$; $n_2 = 1$. Ta tính được $i_{th} = 41,1^\circ$.

3.11



Hình 4

Từ góc hộp nước, khi đặt mắt quan sát thì mắt sẽ nhận được hai chùm sáng khúc xạ tại hai mặt của hộp, mỗi chùm khúc xạ sẽ có đường kéo dài tạo ra một ảnh của chiếc đĩa, nên ta thấy hai ảnh của chiếc đĩa (hình 4).

Cụ thể, qua mặt 1 ta thấy ảnh S_1 , qua mặt 2 ta thấy ảnh S_2 .

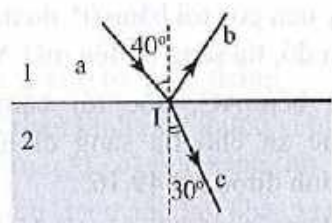
3.12

a) a là tia tới, b là tia phản xạ, c là tia khúc xạ (hình 5).

b) Áp dụng định luật khúc xạ ánh sáng:

$$\frac{\sin i}{\sin r} = \frac{n_2}{n_1} \text{ với } n_1 = 1; i = 40^\circ; r = 30^\circ. \text{ Ta tính được}$$

$$n_2 = 1,3.$$



Hình 5

4.1. B 4.2. C 4.3. B

4.4. C 4.5. A 4.6. D

4.7. a) 1 - S, 2 - D, 3 - S, 4 - D, 5 - S, 6 - S.

b) Viết lại:

1. Ánh sáng do Mặt Trời phát ra gồm nhiều ánh sáng màu thay đổi liên tục, có bảy màu chính là: đỏ, cam, vàng, lục, lam, chàm và tím.

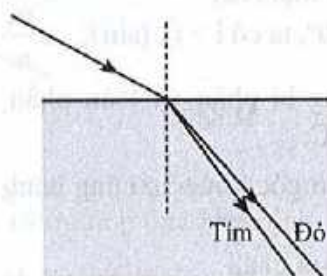
3. Đèn ống sao ở giữa có một ngọn nến, có năm cánh dán giấy bóng kính có các màu xanh và đỏ,... Màu sắc của các cánh ở đèn ống sao là do giấy bóng kính ở đó cho màu xanh và màu đỏ truyền qua, còn các màu khác bị hấp thụ tại đó.

5. Các ánh sáng màu khi truyền trong một môi trường trong suốt sẽ có tốc độ khác nhau. Còn khi truyền trong chân không, các ánh sáng đều có cùng tốc độ c.

6. Khi truyền trong một môi trường trong suốt, tốc độ của ánh sáng đỏ lớn hơn tốc độ của ánh sáng tím.

4.8

a)



Hình 6

Áp dụng định luật khúc xạ ánh sáng:

$$\frac{\sin i}{\sin r} = \frac{n_2}{n_1} \text{ với } i = 60^\circ; n_1 = 1; n_d = 1,325; n_t = 1,334.$$

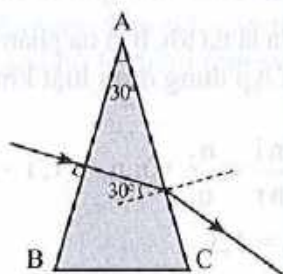
Ta tính được, với ánh sáng đỏ $r_d = 40,81^\circ$, với ánh sáng tím $r_t = 40,48^\circ$.

4.9. a) Tại mặt bên AB, tia sáng đi vuông góc với mặt bên này nên góc tới bằng 0° , do đó, góc khúc xạ cũng bằng 0° . Sau đó, tia sáng đi đến mặt AC.

Tại bên AC, góc tới bằng 30° , áp dụng định luật khúc xạ cho tia sáng đi từ lăng kính ra không khí, ta tính được $r = 49,16^\circ$.

b) Dựa vào hình vẽ, tia ló lệch so với tia tới một góc $\alpha = r - i = 19,16^\circ$.

c) Hình 7.



Hình 7

4.10. a) Áp dụng định luật khúc xạ ánh sáng tại mặt AB:

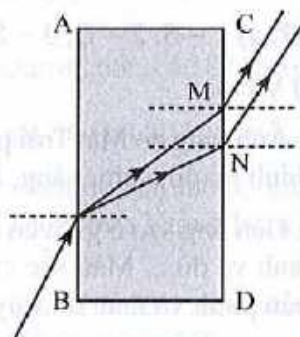
$$\frac{\sin i}{\sin r} = \frac{n_2}{n_1} \text{ với } i = 60^\circ; n_1 = 1; n_d = 1,513; n_l = 1,529.$$

Ta tính được, với tia đỏ thì $r_d = 34,91^\circ$, với tia lục thì $r_l = 34,5^\circ$.

b) Các tia khúc xạ tiếp tục đi đến mặt CD, tia đỏ gặp CD tại M, tia lục gặp CD tại N.

Tương tự câu a, áp dụng định luật khúc xạ ánh sáng, ta tính được hai góc ló đều bằng 60° . Vì vậy, sau khi ra khỏi bản thủy tinh, hai tia đỏ và lục song song với nhau.

c) Hình 8.



Hình 8

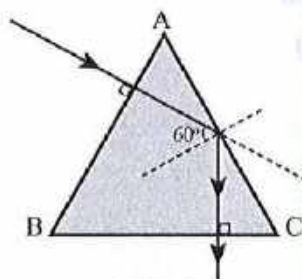
4.11. a) Tại mặt bên AB, tia sáng đi vuông góc với mặt bên này nên góc tới bằng 0° , do đó, góc khúc xạ cũng bằng 0° . Sau đó, tia sáng đi đến mặt AC.

Tại mặt bên AC, góc tới bằng 60° , ta có $i > i_{th}$ ($\sin i_{th} = \frac{n_2}{n_1}$ nên $i_{th} = 41,3^\circ$). Do đó, tia sáng bị phản xạ toàn phần, sau đó, đi vuông góc với đáy BC.

Tại đáy BC, góc tới bằng 0° nên góc khúc xạ cũng bằng 0° , tia sáng đi thẳng ra ngoài.

b) Theo hình vẽ, góc lệch của tia ló so với tia tới là $\alpha = 60^\circ$.

c) Hình 9.



Hình 9

5.1. B 5.2. C 5.3. A

5.4. 1 - a, 1 - d, 2 - e, 3 - b, 4 - f, 5 - c.

5.5. A

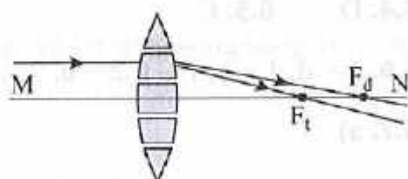
5.6. a) 1 – S, 2 – Đ, 3 – S, 4 – Đ, 5 – S, 6 – S.

b) Viết lại:

1. Tia sáng trắng đi trùng với trục chính tới thấu kính sẽ cho tia ló đi thẳng.
3. Với một thấu kính đặt trong không khí, tiêu cự của thấu kính phụ thuộc vào màu sắc của ánh sáng chiếu tới. Tiêu cự của ánh sáng đỏ lớn hơn của ánh sáng tím.
5. Chùm ánh sáng mặt trời chiếu song song với trục chính của thấu kính phân kì sẽ bị phân kì. Thấu kính phân kì không làm tập trung được năng lượng ánh sáng mặt trời.
6. Khi ánh sáng truyền qua thấu kính, năng lượng của chùm sáng ló luôn nhỏ hơn năng lượng của chùm sáng tới, vì luôn có một phần ánh sáng bị phản xạ tại mặt phân cách giữa hai mặt cong và một phần bị thấu kính hấp thụ.

5.7

Tia sáng bị tán sắc ánh sáng khi truyền qua lăng kính. So với tia tới, tia đỏ lệch ít hơn và gặp nhau tại tiêu điểm đỏ F_d ở xa quang tâm hơn; tia tím lệch nhiều hơn và gặp nhau tại tiêu điểm tím F_t ở gần quang tâm hơn (hình 10). Như vậy, chùm tia ló không hội tụ tại một điểm F mà hội tụ thành một dải trong khoảng $F_t F_d$.

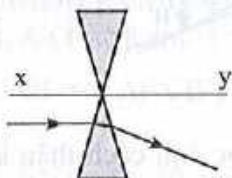


Hình 10

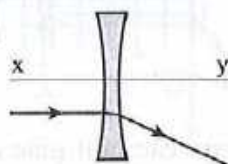
5.8

Thiết bị trong hộp có tác dụng làm tia ló lệch ra xa trục đối xứng xy nên có thể là lăng kính hoặc thấu kính được mô tả như hình 11.

Lăng kính



Thấu kính

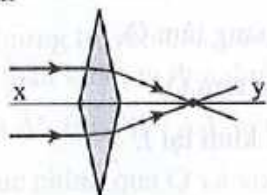


Hình 11

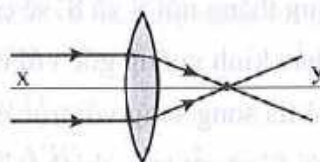
5.9

Thiết bị trong hộp có tác dụng làm tia ló lệch về phía trục đối xứng xy nên có thể là lăng kính hoặc thấu kính và được mô tả như hình 12.

Lăng kính

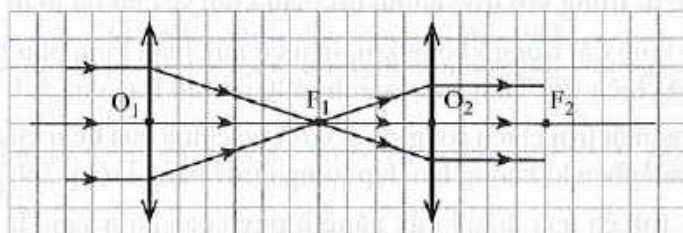


Thấu kính



Hình 12

5.10



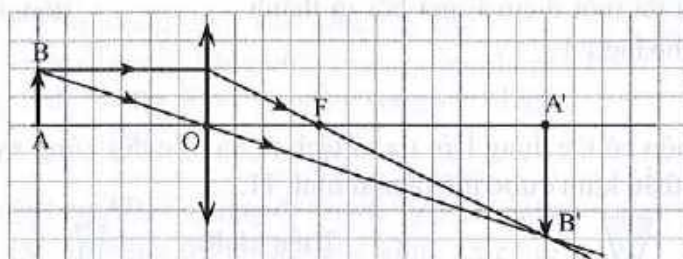
Hình 13

6.1. B 6.2. A 6.3. D

6.4. D 6.5. C

6.6. 1 – d, 1 – e, 1 – f, 2 – a, 2 – d, 2 – e, 3 – b, 4 – c.

6.7. a)



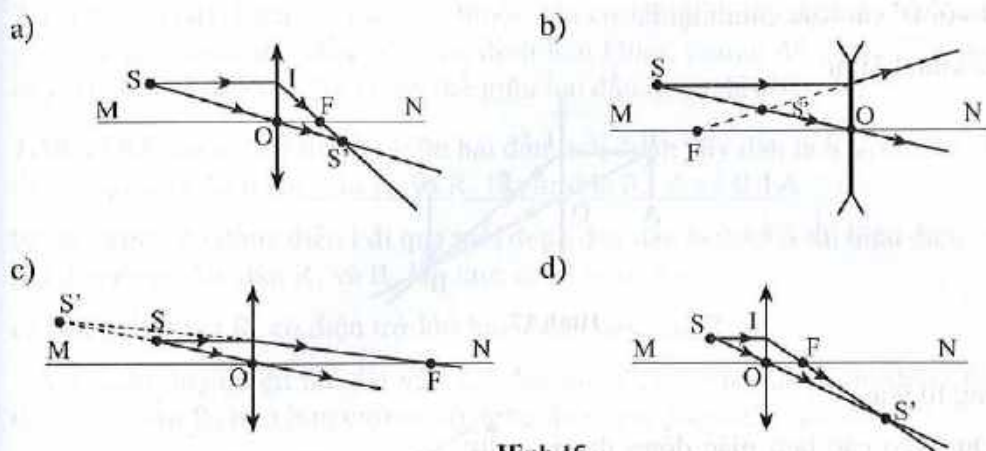
Hình 14

b) Từ tỉ số của các tam giác đồng dạng, ta tính được ảnh cách thấu kính 30 cm, ngược chiều, cao gấp đôi vật.

6.8. Nguyên tắc chung:

Dựa vào đường truyền của tia sáng đi qua quang tâm và tia sáng song song với trục chính của thấu kính, ta thực hiện theo các bước sau:

- Kẻ đường thẳng nối S và S' sẽ cắt trục chính tại quang tâm O.
- Đặt thấu kính vuông góc với trục chính tại quang tâm O.
- Từ S, kẻ tia song song với trục chính đến gặp thấu kính tại I.
- Nối I với S' sẽ cắt trục chính tại F.



Hình 15

6.9. Tương tự bài 6.8, nguyên tắc chung:

Dựa vào đường truyền của tia sáng đi qua quang tâm và tia sáng song song với trục chính của thấu kính, ta thực hiện theo các bước sau:

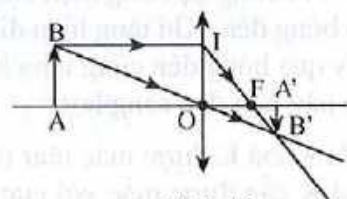
- Nối B và B' cắt trục chính tại quang tâm O.
- Đặt thấu kính vuông góc với trục chính tại quang tâm O.
- Từ B, kẻ tia song song với trục chính đến gặp thấu kính tại I.
- Nối I với B' sẽ cắt trục chính tại F.

Dựa vào các tam giác đồng dạng để tìm tiêu cự của thấu kính (hình 16).

a) Dựa vào $\triangle AOB \sim \triangle A'O'B'$, ta tính được $AO = 30 \text{ cm}$, $A'O' = 15 \text{ cm}$.

Dựa vào $\triangle FOI \sim \triangle FA'B'$, ta tính được $OF = 10 \text{ cm}$.

- b) Thấu kính hội tụ, $f = 20 \text{ cm}$.
- c) Thấu kính hội tụ, $f = 80 \text{ cm}$.
- d) Thấu kính phân kì, $f = 60 \text{ cm}$.



Hình 16

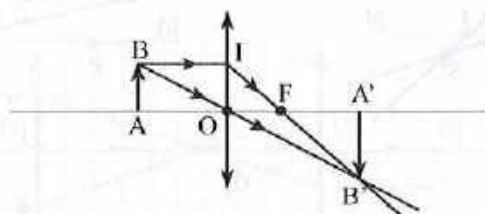
6.10. Nguyên tắc chung:

Dựa vào đường truyền của tia sáng đi qua quang tâm và tia sáng song song với trục chính của thấu kính, ta thực hiện theo các bước sau:

- Nối A và A', B và B', AA' cắt BB' tại quang tâm O.
- Đặt trục chính qua O và vuông góc với AB và A'B'.
- Từ B, kẻ tia song song với trục chính đến gặp thấu kính tại I.

– Nối I với B' cắt trục chính tại F.

a) Thấu kính hội tụ:



Hình 17

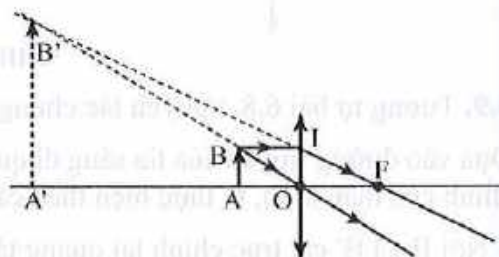
b) Tương tự ý a.

6.11. Dựa vào các tam giác đồng dạng (hình 18), ta tính được ảnh $A'B' = 20$ cm, ảnh cao gấp 4 lần vật.

7.1. D **7.2.** C **7.3.** B

7.4. A **7.5.** D **7.6.** C

7.7. B

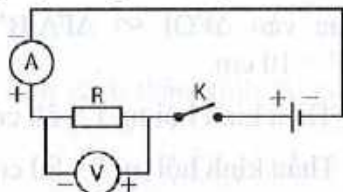


Hình 18

7.8. Phát biểu đó là sai vì điện trở dây của đoạn dẫn đặc trưng cho khả năng cản trở dòng điện của dây, nó chỉ phụ thuộc vào các đặc điểm: chất liệu, tiết diện, chiều dài dây dẫn mà không phụ thuộc vào hiệu điện thế và cường độ dòng điện.

7.9. Vì cường độ dòng điện chạy qua bóng đèn phụ thuộc vào hiệu điện thế giữa hai đầu bóng đèn. Khi tăng hiệu điện thế đặt vào hai đầu bóng đèn, cường độ dòng điện chạy qua bóng đèn cũng tăng khiến tác dụng của dòng điện tăng lên. Cụ thể trường hợp này làm đèn sáng hơn.

7.10. Khoá K được mắc như hình 7.1 chưa hợp lí, khoá K cần được mắc với cực (+) của nguồn điện như hình 19.



Hình 19

7.11. Kết quả:

Lần đo	U (V)	I (A)
1	0,8	0,05
2	1,2	0,075
3	1,6	0,1
4	2,8	0,175
5	3,2	0,2

7.12. Đồ thị (III) biểu diễn sự phụ thuộc của cường độ dòng điện vào hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn dây dẫn. Vì theo định luật Ohm, cường độ dòng điện qua đoạn dây dẫn tỉ lệ thuận với hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn dây dẫn đó.

7.13. a) Khi hiệu điện thế đặt giữa hai đầu mỗi đoạn dây dẫn là 8 V, cường độ dòng điện chạy qua đoạn dây dẫn R_1 và R_2 lần lượt là 0,1 A và 0,4 A.

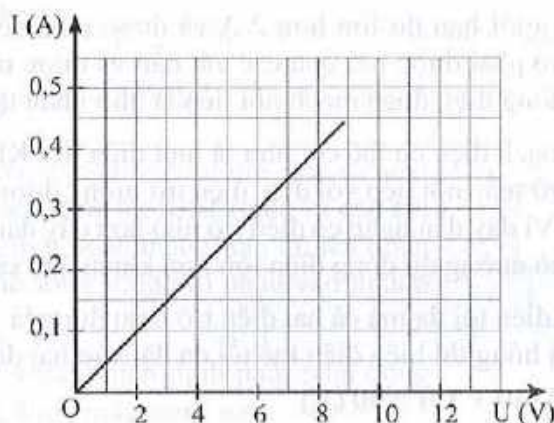
b) Để cường độ dòng điện I đi qua mỗi đoạn dây dẫn là 0,15 A thì hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn dây dẫn R_1 và R_2 lần lượt là 12 V và 3 V.

c) Đoạn dây dẫn R_1 có điện trở lớn hơn đoạn dây dẫn R_2 vì:

– Với cùng hiệu điện thế đặt vào hai đầu đoạn dây dẫn, cường độ dòng điện qua đoạn dây dẫn R_1 nhỏ hơn cường độ dòng điện qua đoạn dây dẫn R_2 .

– Để cường độ dòng điện đi qua hai đoạn dây dẫn như nhau, phải đặt vào hai đầu đoạn dây dẫn R_1 hiệu điện thế lớn hơn.

7.14



Hình 20

7.15. Điện trở của vật dẫn R_2 lớn hơn điện trở của vật dẫn R_1 .

7.16. Đặt vào hai đầu điện trở R một hiệu điện thế U thì cường độ dòng điện qua điện trở là I , ta có: $I = \frac{U}{R}$.

Tăng hiệu điện thế thêm 15 V thì cường độ dòng điện tăng hai lần, tức là:

$$2I = \frac{(U+15)}{R}.$$

Từ đó, ta tính được hiệu điện thế U đã sử dụng ban đầu là 15 V.

7.17. Điện trở của đoạn dây dẫn là: $R = \frac{U}{I} = \frac{14}{0,35} = 40 \text{ (}\Omega\text{)}$.

Đề dòng điện chạy qua dây dẫn đó tăng thêm 75 mA, tức là cường độ dòng điện khi đó là: $I' = 350 + 75 = 425 \text{ (mA)}$ thì hiệu điện thế phải đặt vào hai đầu đoạn dây dẫn là: $U' = I' \cdot R = 0,425 \cdot 40 = 17 \text{ (V)}$.

8.1. A 8.2. D 8.3. D

8.4. C

8.5. Có ba cách:

- Cách 1: 11 điện trở R_1 .
- Cách 2: 6 điện trở R_1 ; 1 điện trở R_2 .
- Cách 3: 1 điện trở R_1 ; 2 điện trở R_2 .

8.6. a) Cường độ dòng điện qua điện trở: $I = \frac{U}{R} = \frac{24}{12} = 2 \text{ (A)}$.

b) Ampe kế phải có giới hạn đo lớn hơn 2 A và được mắc nối tiếp với điện trở. Chốt (+) của ampe kế phải được nối qua các vật dẫn và được mắc với cực (+) của nguồn vì cường độ dòng điện đoạn mạch nối tiếp là như nhau tại mọi điểm.

8.7. Dây dẫn trong mạch điện có thể coi như là một điện trở. Khi đó, mạch điện có cấu tạo là một điện trở mắc nối tiếp với đèn, điện trở tương đương của mạch là tổng của hai điện trở này. Vì dây dẫn ngắn có điện trở nhỏ hơn dây dẫn dài nên mạch điện dùng dây dẫn ngắn có cường độ dòng điện lớn hơn khiến đèn sáng hơn.

8.8. Cường độ dòng điện tối đa mà cả hai điện trở chịu được là 1,2 A. Do đó, để cả hai điện trở không bị hỏng thì hiệu điện thế tối đa đặt vào hai đầu đoạn mạch là:

$$U = I \cdot (R_1 + R_2) = 1,2 \cdot (40 + 35) = 90 \text{ (V)}.$$

8.9. a) Vì đoạn mạch gồm hai điện trở mắc nối tiếp nên cường độ dòng điện trong

$$\text{mạch bằng cường độ dòng điện qua mỗi điện trở: } I = I_2 = \frac{U_2}{R_2} = \frac{30}{20} = 1,5 \text{ (A)}.$$

$$\text{Hiệu điện thế } U = I \cdot (R_1 + R_2) = 1,5 \cdot (10 + 20) = 45 \text{ (V)}.$$

b) Đề I giảm đi 2 lần thì điện trở tương đương của mạch phải tăng 2 lần. Do đó, $R_3 = R_1 + R_2 = 30 \text{ (}\Omega\text{)}$.

8.10. Khi lắc cho hai đoạn dây tóc dạng lò xo này móc lại với nhau thì chiều dài tổng cộng của dây tóc giảm nên điện trở dây tóc giảm. Do đó, cường độ dòng điện qua dây tóc tăng khiến độ sáng của bóng đèn lớn hơn so với trước khi dây tóc bị đứt.

8.11. a) Cường độ dòng điện chạy qua mỗi điện trở của đoạn mạch đều bằng nhau

$$\text{và bằng cường độ dòng điện mạch chính: } I = \frac{U}{R_1 + R_2 + R_3} = \frac{12}{4 + 8 + 12} = 0,5 \text{ (A)}.$$

b) Trong số ba điện trở đã cho, hiệu điện thế giữa hai đầu điện trở R_3 là lớn nhất vì R_3 có điện trở lớn nhất.

Hiệu điện thế giữa hai đầu điện trở R_3 là: $U_3 = I \cdot R_3 = 6 \text{ (V)}$.

c) $R_1 < R_2 < R_3$ và $U_1 < U_2 < U_3$.

9.1. B **9.2. A**

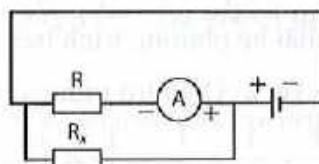
9.3. a) A b) B

c) Tổng tiết diện vật dẫn có dòng điện đi qua tăng gấp đôi, tổng chiều dài vật dẫn có dòng điện đi qua giảm đi một nửa dẫn đến điện trở giảm đi 4 lần.

9.4. B

9.5. Phương án 1: Mắc mạch như hình vẽ. Đọc giá trị ampe kế I_R , sau đó mắc ampe kế nối tiếp với R_x và đo

giá trị I_x . Từ đó xác định được: $R_x = \frac{I_R \cdot R}{I_x}$.

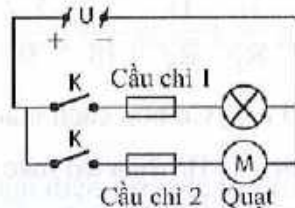


Hình 21

Phương án 2: Mắc R nối tiếp với ampe kế và mắc vào nguồn. Đọc giá trị ampe kế I_R ,

sau đó thay R bằng R_x và đo giá trị I_x . Từ đó, xác định được: $R_x = \frac{I_R \cdot R}{I_x}$.

9.6. a) Để chúng hoạt động bình thường, đèn và quạt được mắc nối tiếp với công tắc điều khiển và cầu chì bảo vệ riêng thành một đoạn mạch, sau đó hai đoạn mạch này được mắc song song với nhau vào nguồn (hình 22).



Hình 22

b) Hai thiết bị này không nhất định phải hoạt động đồng thời vì chúng được mắc song song với nhau.

9.7. a) Vì R_1 mắc song song với R_2 nên hiệu điện thế ở hai đầu đoạn mạch bằng hiệu điện thế hai đầu điện trở R_1 : $U = U_1 = I_{A_1} \cdot R_1 = 0,5 \cdot 30 = 15 \text{ (V)}$.

b) Ampe kế A đo cường độ dòng điện toàn mạch.

Điện trở tương đương của mạch điện là: $\frac{1}{R} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} = \frac{1}{30} + \frac{1}{20} = \frac{1}{12} \rightarrow R = 12 \text{ (}\Omega\text{)}$.

Số chỉ của ampe kế A là: $I = \frac{U}{R} = \frac{15}{12} = 1,25 \text{ (A)}$.

9.8. Hiệu điện thế tối đa mà điện trở R_1 chịu được là: $U_{1\max} = 0,54 \cdot 58 = 31,32 \text{ (V)}$.

Hiệu điện thế tối đa mà điện trở R_2 chịu được là: $U_{2\max} = 0,95 \cdot 32 = 30,4 \text{ (V)}$.

Hai điện trở này được mắc song song với nhau vào hai điểm A và B nên để không có điện trở nào hỏng, hiệu điện thế tối đa đặt vào hai đầu AB là 30,4 V.

9.9. Hai cách mắc đó là: mắc nối tiếp và mắc song song. Điện trở tương đương của mạch gồm hai điện trở mắc nối tiếp lớn hơn điện trở tương đương của mạch gồm hai điện trở mắc song song.

Trong cách mắc nối tiếp, điện trở tương đương của mạch là:

$$R_m = R_1 + R_2 = \frac{U}{I_1} = \frac{3,6}{0,12} = 30 (\Omega).$$

Trong cách mắc song song, điện trở tương đương của mạch là:

$$R_{//} = \frac{R_1 \cdot R_2}{R_1 + R_2} = \frac{U}{I_2} = \frac{3,6}{0,5} = 7,2 (\Omega).$$

Giải hệ phương trình trên ta được: $R_1 = 12 \Omega$; $R_2 = 18 \Omega$.

9.10. a) Điện trở tương đương của đoạn mạch:

$$\frac{1}{R} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3} = \frac{1}{18} + \frac{1}{36} + \frac{1}{64} = \frac{19}{192} \Rightarrow R = 10,1 (\Omega).$$

b) Ampe kế A đo cường độ dòng điện mạch chính: $I = \frac{U}{R} = \frac{7,2}{10,1} = 0,71 (A).$

Ampe kế A_1 đo cường độ dòng điện qua điện trở R_1 và R_2 :

$$I' = \frac{U}{R_1} + \frac{U}{R_2} = \frac{7,2}{18} + \frac{7,2}{36} = 0,6 (A).$$

9.11. a) Có bốn cách mắc ba điện trở trên thành một mạch điện.

Cách 1: Ba điện trở mắc nối tiếp;

Cách 2: Hai điện trở mắc nối tiếp thành một đoạn mạch và đoạn mạch này mắc song song với điện trở còn lại;

Cách 3: Hai điện trở mắc song song thành một đoạn mạch và đoạn mạch này mắc nối tiếp với điện trở còn lại;

Cách 4: Ba điện trở mắc song song.

b) *Cách 1:* Ba điện trở mắc nối tiếp $R_1 = 3R = 36 \Omega$.

Cách 2: Hai điện trở mắc nối tiếp thành một đoạn mạch và đoạn mạch này mắc song song với điện trở còn lại $R_2 = \frac{2R}{3} = 8 \Omega$.

Cách 3: Hai điện trở mắc song song thành một đoạn mạch và đoạn mạch này mắc nối tiếp với điện trở còn lại $R_3 = \frac{3R}{2} = 18 \Omega$.

Cách 4: Ba điện trở mắc song song $R_4 = \frac{R}{3} = 4 \Omega$.

10.1. D 10.2. A 10.3. C 10.4. C 10.5. C

10.6. Điện trở của đèn 1 là: $R_1 = \frac{U_1}{I_1} = \frac{12}{1} = 12 (\Omega)$.

Điện trở của đèn 2 là: $R_2 = \frac{U_2}{I_2} = \frac{12}{0,8} = 15 (\Omega)$.

Khi mắc vào hiệu điện thế 24 V thì cường độ dòng điện qua mỗi đèn là:

$$I = \frac{U}{R_1 + R_2} = \frac{24}{12 + 15} = 0,89 (A).$$

Không nên mắc hai đèn nối tiếp vì cường độ dòng điện này vượt quá giá trị mà đèn 2 chịu được nên đèn 2 có thể bị cháy.

10.7. a) Cường độ dòng điện qua mỗi điện trở trong trường hợp hai điện trở mắc nối tiếp:

$$I_{nt} = \frac{U}{R_1 + R_2} = \frac{45}{30 + 30} = 0,75 (A).$$

Điện trở tương đương của đoạn mạch khi hai điện trở mắc song song:

$$\frac{1}{R_{//}} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} = \frac{1}{30} + \frac{1}{30} = \frac{1}{15} \Rightarrow R_{//} = 15 (\Omega).$$

Cường độ dòng điện qua mỗi điện trở trong trường hợp hai điện trở mắc song song:

$$I = \frac{U}{R_{//}} = \frac{45}{15} = 3 (A).$$

b) Nhiệt lượng toả ra trên hai điện trở trong trường hợp hai điện trở mắc nối tiếp trong thời gian 20 phút là:

$$Q_{nt} = \frac{U^2}{R_{nt}} \cdot t = \frac{45^2}{30 + 30} \cdot 1200 = 40500 (J).$$

Nhiệt lượng toả ra trên mỗi điện trở trong trường hợp này là:

$$Q_1 = \frac{Q_{nt}}{2} = \frac{40500}{2} = 20250 (J).$$

Nhiệt lượng toả ra trên hai điện trở trong trường hợp hai điện trở mắc song song trong thời gian 20 phút là:

$$Q_{//} = \frac{U^2}{R_{//}} \cdot t = \frac{45^2}{15} \cdot 1200 = 162000 (J).$$

Nhiệt lượng toả ra trên mỗi điện trở trong trường hợp này là:

$$Q_1 = \frac{Q_{//}}{2} = \frac{162000}{2} = 81000 (J).$$

Nhận xét: Nhiệt lượng toả ra trong trường hợp hai điện trở mắc song song lớn gấp 4 lần so với trường hợp hai điện trở mắc nối tiếp.

10.8. Theo định luật Joule – Lenz, nhiệt lượng toả ra trên dây dẫn tỉ lệ thuận với điện trở của dây dẫn. Dây tóc bóng đèn có điện trở lớn hơn dây dẫn nối với bóng đèn rất nhiều nên toả nhiệt nhiều hơn khiến nó nóng tới nhiệt độ cao còn dây dẫn hầu như không nóng.

10.9. Vì hai dây mắc nối tiếp, cường độ dòng điện qua hai dây như nhau nên tỉ số năng lượng điện của hai dây là:

$$\frac{W_1}{W_2} = \frac{R_1}{R_2} = \frac{d_2^2}{d_1^2} = \frac{50^2}{28^2} = 3,189.$$

Tỉ số nhiệt lượng mà nước nhận được là: $\frac{Q_1}{Q_2} = \frac{\Delta t_1}{\Delta t_2} = \frac{3,4}{1,3} = 2,615.$

Ta thấy, $\frac{W_1}{W_2} > \frac{Q_1}{Q_2}$. Các nguyên nhân có thể dẫn đến sai số của thí nghiệm là: nhiệt truyền cho vỏ nhiệt lượng kế và toả ra môi trường bên ngoài.

10.10. Nhiệt lượng toả ra trên dây dẫn thứ nhất: $Q_1 = \frac{U^2}{R_1} \cdot t = \frac{U^2 S_1 t}{\rho L_1}.$

Nhiệt lượng toả ra trên dây dẫn thứ hai: $Q_2 = \frac{U^2}{R_2} \cdot t = \frac{U^2 S_2 t}{\rho L_2}.$

Ta có $\frac{Q_1}{Q_2} = \frac{S_1 L_2}{S_2 L_1} = \frac{1}{3} \cdot \frac{1}{2} = \frac{1}{6}.$

10.11. Nhiệt lượng toả ra khi dùng dây điện trở R_1 để đun sôi nước:

$$Q = \frac{U^2}{R_1} \cdot t_1 \Rightarrow \frac{U^2}{R_1} = \frac{Q}{t_1}.$$

Nhiệt lượng toả ra khi dùng dây điện trở R_2 để đun sôi nước:

$$Q = \frac{U^2}{R_2} \cdot t_2 \Rightarrow \frac{U^2}{R_2} = \frac{Q}{t_2}.$$

Nhiệt lượng toả ra trên cả hai điện trở khi đun sôi nước:

$$Q = \frac{U^2}{R_1} \cdot t + \frac{U^2}{R_2} \cdot t = t \left(\frac{U^2}{R_1} + \frac{U^2}{R_2} \right) \Rightarrow \frac{Q}{t} = \frac{U^2}{R_1} + \frac{U^2}{R_2}$$

Ta có, $\frac{Q}{t} = \frac{Q}{t_1} + \frac{Q}{t_2}$ với $t_1 = 15$ phút, $t_2 = 10$ phút ta tính được $t = 6$ phút.

10.12. Đèn sáng bình thường $\Rightarrow U_1 = 10 - 5 = 5$ (V).

Ta có: $I_D = \frac{\mathcal{P}}{U_D} = \frac{10}{5} = 2 \text{ (A)}.$

Hay $2 = \frac{5}{5} + \frac{5}{R_x} \Rightarrow R_x = 5 \text{ (}\Omega\text{)}.$

10.13. a) Điện trở của toàn bộ dây dẫn từ mạng điện chung tới gia đình:

$$R = \frac{\rho \ell}{S} = \frac{1,7 \cdot 10^{-8} \cdot 40}{\pi \cdot (0,25 \cdot 10^{-3})^2} = 3,46 \text{ (}\Omega\text{)}.$$

b) Nhiệt lượng toả ra trên dây dẫn trong 30 ngày:

$$Q = I^2 R t = \left(\frac{\mathcal{P}}{U} \right)^2 R t = \left(\frac{165}{220} \right)^2 \cdot 3,46 \cdot 30 \cdot 3 \cdot 3600 = 630\,585 \text{ (J)}.$$

10.14. Dùng bình chia độ để đong một lượng nước và đổ vào ấm nước, từ đó xác định được khối lượng m của nước cần đun. Dùng nhiệt kế đo nhiệt độ ban đầu t_1 của lượng nước đó. Dùng ấm điện trên để đun sôi m kg nước ở nhiệt độ ban đầu t_1 và đo thời gian đun nước t . Tính hiệu suất của bếp theo công thức:

$$H = \frac{Q_{ct}}{Q_{tp}} = \frac{mc\Delta t}{\mathcal{P}t}.$$

10.15. a) Công suất tiêu thụ điện năng trung bình của khu tập thể là:

$$\mathcal{P} = \frac{W}{t} = \frac{112,5 \cdot 1000 \cdot 3\,600}{30 \cdot 5 \cdot 3\,600} = 750 \text{ (W)}.$$

b) Mỗi bóng đèn có công suất 75 W, vậy khu tập thể này đã dùng 10 bóng đèn.

10.16. Công suất của đoạn mạch này là: $\mathcal{P} = \mathcal{P}_D + \mathcal{P}_{BL} = 100 + 250 = 350 \text{ (W)}.$

Chúng minh công suất của đoạn mạch bằng tổng công suất của đèn và của bàn là:

$$\mathcal{P} = \frac{U^2}{R} = U^2 \left(\frac{1}{R_D} + \frac{1}{R_{BL}} \right) = \frac{U^2}{R_D} + \frac{U^2}{R_{BL}} = \mathcal{P}_D + \mathcal{P}_{BL}.$$

10.17. a) Để đèn sáng bình thường thì cường độ dòng điện qua biến trở và hiệu điện thế giữa hai đầu biến trở khi đèn và biến trở được mắc nối tiếp với nhau là:

$$I_B = I_D = 0,75 \text{ (A)}.$$

$$U_B = U - U_D = 12 - 6 = 6 \text{ (V)}.$$

$$\text{Điện trở của biến trở khi đó là: } R_B = \frac{U_B}{I_B} = \frac{6}{0,75} = 8 \text{ (}\Omega\text{)}.$$

b) Đèn mắc song song với R_1 và đoạn mạch song song này sẽ mắc nối tiếp với điện trở có giá trị là: $R_2 = 16 - R_1.$

Khi đèn sáng bình thường thì hiệu điện thế giữa hai đầu R_2 : $U_2 = U - U_D = 12 - 6 = 6 \text{ (V)}.$

$$\text{Cường độ dòng điện qua } R_2 \text{ là: } I_2 = \frac{U_2}{R_2} = \frac{6}{R_2}.$$

Hiệu điện thế giữa hai đầu R_1 là: $U_1 = U_D = 6 \text{ (V)}$.

Cường độ dòng điện qua R_1 là: $I_1 = I_2 - I_D = \frac{6}{R_2} - 0,75 = \frac{6}{16 - R_1} - 0,75 \text{ (A)}$.

Giá trị điện trở R_1 là: $R_1 = \frac{U_1}{I_1} = 6 : \left(\frac{6}{16 - R_1} - 0,75 \right) \Rightarrow R_1 = 8\sqrt{2} \text{ (}\Omega\text{)}$.

11.1. D 11.2. B 11.3. C

11.4. A 11.5. D

11.6. a) 1 – S, 2 – S, 3 – S, 4 – S, 5 – Đ, 6 – S.

b) Viết lại:

1. Khi số đường sức từ qua mỗi cuộn dây dẫn kín thay đổi thì trong cuộn dây có dòng điện cảm ứng.
2. Để tạo ra và duy trì dòng điện xoay chiều ổn định cần tác dụng lực trong thời gian dài để quay nam châm ở gần cuộn dây một cách ổn định.
3. Dòng điện xoay chiều có cường độ và chiều thay đổi theo thời gian.
4. Các máy phát điện trong nhà máy điện ở nước ta hầu hết hoạt động dựa vào hiện tượng cảm ứng điện từ.
6. Máy phát điện xoay chiều là thiết bị chuyển đổi cơ năng thành năng lượng điện.

11.7. D 11.8. A 11.9. D

11.10. a) Nam châm thẳng, điện kế, các dây nối, cuộn dây dẫn.

b) Mắc hai đầu cuộn dây dẫn với điện kế để tạo ra cuộn dây dẫn kín. Các cách để kiểm chứng:

Cách 1. Tịnh tiến nam châm lại gần và ra xa cuộn dây.

Cách 2. Tịnh tiến cuộn dây lại gần và ra xa nam châm.

Cách 3. Quay nam châm cạnh cuộn dây dẫn kín.

...

11.11. a) Kết nối máy phát điện, qua hệ thống đai truyền hoặc bánh răng, với một động cơ dùng xăng, dầu, dùng sức nước, dùng sức gió,... để làm quay đều nam châm (ở máy a) hoặc cuộn dây (ở máy b).

b)

Nội dung so sánh	Máy a	Máy b
Các bộ phận	Có nam châm và cuộn dây.	Có nam châm và cuộn dây.
Nguyên lý hoạt động	Dựa trên hiện tượng cảm ứng điện từ.	Dựa trên hiện tượng cảm ứng điện từ.

Nội dung so sánh	Máy a	Máy b
Sự chuyển hoá năng lượng	Chuyển hoá từ cơ năng thành năng lượng điện.	Chuyển hoá từ cơ năng thành năng lượng điện.
Cách kết nối với mạch ngoài (để tạo thành mạch kín)	Do cuộn dây cố định nên kết nối trực tiếp từ cuộn dây với mạch ngoài.	Do cuộn dây quay nên để đưa điện ra ngoài, cần sử dụng thêm bộ góp điện.
...		

11.12. a) Để hai đèn LED sáng luân phiên, ta cần làm cho số đường sức từ qua cuộn dây dẫn kín tăng lên rồi giảm đi một cách đều đặn và ổn định. Để thực hiện điều này, ta có thể:

- Liên tục đưa một đầu nam châm ra xa rồi lại gần cuộn dây.
- Quay liên tục nam châm trước cuộn dây.
- Bóp, nhả liên tục cuộn dây.

...

b) Để chỉ một đèn LED sáng, ta cần làm tăng hoặc giảm số đường sức bằng cách:

- Đưa nam châm tịnh tiến ra xa hoặc lại gần cuộn dây.
- Đưa nam châm tịnh tiến lên trên hoặc xuống dưới (theo phương thẳng đứng).

c) Đặt cố định nam châm và cuộn dây.

12.1. C

12.2. A

12.3. D

12.4. A

12.5

Dụng cụ điện	Tác dụng	Tác dụng có ích
Đèn pin	a, d	d
Bếp hồng ngoại	a, d	a
Đèn sưởi	a, d	a
Bếp từ	a, b	b
Bàn là	a	a

12.6

a) 1 – S, 2 – Đ, 3 – Đ, 4 – S, 5 – Đ, 6 – S.

b) Viết lại:

1. Các thiết bị điện trong cuộc sống chủ yếu dùng dòng điện xoay chiều.

4. Đèn ống (đèn huỳnh quang) có thể dùng trực tiếp dòng điện xoay chiều.

6. Máy biến thế dùng trong truyền tải điện xoay chiều hoạt động nhờ tác dụng từ của dòng điện xoay chiều.

12.7. a) 1. Hai chốt cắm với dây dẫn điện để nối chuông điện với nguồn điện xoay chiều.

2. Nam châm điện.

3. Lá thép có một đầu cố định.

4. Búa gõ.

5. Chuông.

b) Để chuông hoạt động được, ta phải nối chuông với một nguồn điện xoay chiều có hiệu điện thế phù hợp qua một công tắc để đóng mở dòng điện. Khi đóng công tắc thì búa gõ làm chuông kêu, mở công tắc thì búa không gõ.

c) Khi có dòng điện xoay chiều qua nam châm điện, lá thép đàn hồi sẽ bị nhiễm từ của nam châm điện, nó sẽ bị hút về phía nam châm điện nhưng với lực hút thay đổi, cùng với tính đàn hồi của lá thép nên nó sẽ dao động, làm cho búa gõ liên tục vào chuông.

d) Khi dùng dòng điện không đổi, lá thép cũng bị nhiễm từ của nam châm điện với lực hút tăng dần, lá thép bị hút về phía nam châm điện và không dao động. Búa bị ép lên chuông và dừng lại nên chuông không kêu.

13.1. Năng lượng hoá thạch được dự trữ trong các nguồn nhiên liệu hoá thạch như than mỏ, dầu mỏ, khí thiên nhiên và khí mỏ dầu. Những nhiên liệu hoá thạch này cần hàng trăm triệu năm để hình thành, trong khi đó, với mức độ tiêu thụ như hiện tại thì chỉ khoảng từ 50 đến 100 năm nữa nguồn nhiên liệu này sẽ cạn kiệt.

13.2. a) Vận hành xe máy, ô tô: sử dụng xăng.

b) Dun nấu: sử dụng gas hoặc than.

c) Luyện gang thép: sử dụng than.

d) Sản xuất nhiệt điện: sử dụng than, dầu thô, dầu diesel.

Sử dụng các nhiên liệu này phát thải các khí carbon dioxide, carbon monoxide, hydrocarbon, nitrogen oxide và bụi mịn gây ảnh hưởng đến môi trường.

13.3. Đốt cháy hoàn toàn 1,8 kg than bùn thu được năng lượng nhiệt là:

$$1,8 \cdot 14 \cdot 10^6 = 25,2 \cdot 10^6 \text{ (J)}.$$

Khối lượng củi khô cần sử dụng để thu được lượng năng lượng nhiệt đó là:

$$25,2 \cdot 10^6 : (10 \cdot 10^6) = 2,52 \text{ (kg)}.$$

Khối lượng khí thiên nhiên cần sử dụng để thu được lượng năng lượng nhiệt đó là:
 $25,2 \cdot 10^6 : (44 \cdot 10^6) = 0,57 \text{ (kg)}.$

13.4. (1) ánh sáng; (2) hoá học; (3) nhiệt; (4) cơ học.

13.5. a) (1) hoá học; (2) nhiệt; (3) cơ học; (4) điện.

b) Nhà máy nhiệt điện khi đốt cháy nhiên liệu hoá thạch để tạo ra điện sẽ phát thải các khí CO_2 , CO , SO_2 , SO_3 , nitrogen oxide và bụi mịn.

13.6. *Hàng ngang:* (1) carbon; (2) xăng; (3) khí thiên nhiên; (4) động năng; (5) nhiên liệu; (6) nước; (7) quang hợp; (8) than mỏ; (9) gió.

Hàng dọc được tô đậm: năng lượng.

13.7. Các công việc cần thực hiện:

- Khoan, đào các giếng mỏ chính và giếng mỏ thông gió xuyên qua các lớp đất đá để tới các vỉa than.
- Lắp đặt hệ thống thang máy để đưa máy móc thiết bị như máy khoan, máy đào, xe goòng, băng chuyền,... xuống các vỉa than.
- Đào các bể chứa nước và lắp đặt hệ thống máy bơm nước ra ngoài để tránh tình trạng ngập úng nước trong các giếng mỏ.
- Khai thác và vận chuyển than lên mặt đất bằng các xe goòng, băng chuyền và thang máy.

Chi phí khai thác than hầm lò cao hơn rất nhiều chi phí khai thác than lộ thiên do cần thực hiện nhiều công việc đòi hỏi công nghệ và chi phí cao.

14.1. D

14.2. Khoảng 23% năng lượng mặt trời chiếu xuống Trái Đất tạo nên vòng tuần hoàn của nước. Năng lượng mặt trời làm nóng và bốc hơi nước ở các sông, hồ, biển và đại dương. Hơi nước trong những dòng không khí, khi gặp điều kiện thuận lợi ngưng tụ và rơi xuống tạo thành những cơn mưa. Vòng tuần hoàn của nước đã di chuyển một lượng lớn nước từ biển, đại dương lên vùng núi cao dưới dạng mưa và tuyết. Trọng lực lại làm cho những dòng nước chảy từ địa hình cao xuống thấp thành những dòng sông, suối và thác nước. Con người đã xây các đập giữ nước trên núi cao để trữ nước có thể năng lớn, sau đó cho chuyển hoá thành năng lượng điện, mà không phải bơm nước lên thượng nguồn. Tuy nhiên, ở đây năng lượng của nước đã được chuyển hoá từ các dạng năng lượng khác mà không trái với định luật bảo toàn năng lượng.

14.3. Năng lượng không tự sinh ra cũng không mất đi mà chỉ chuyển từ dạng này sang dạng khác hoặc từ vật này sang vật khác, tuy nhiên không phải tất cả các dạng năng lượng con người đều có thể khai thác và sử dụng trong cuộc sống hằng ngày.

Các dạng năng lượng dễ khai thác và sử dụng như năng lượng hoá thạch thì ngày càng cạn kiệt, trong khi đó, các nguồn năng lượng dồi dào như năng lượng tái tạo thì con người chưa thể khai thác và sử dụng hiệu quả. Mặt khác, việc gia tăng khai thác và sử dụng các nguồn năng lượng như hiện nay có những tác động tiêu cực đến môi trường sinh thái. Do đó, chúng ta cần tiết kiệm năng lượng để đảm bảo an ninh năng lượng và phát triển bền vững.

14.4. a) Phơi quần áo ngoài ánh nắng mặt trời: Tận dụng năng lượng mặt trời tự nhiên.

b) Sử dụng đèn compact thay cho đèn sợi đốt: Lựa chọn thiết bị có hiệu suất hoạt động cao để giảm năng lượng hao phí.

c) Chọn hướng nhà tránh nắng chiếu trực tiếp và đón được gió tự nhiên: Tận dụng gió tự nhiên làm mát và tránh nóng cho ngôi nhà. Nhờ vậy, giảm lượng năng lượng điện sử dụng cho việc làm mát.

d) Thường xuyên vệ sinh, bảo dưỡng các thiết bị máy móc: Để các thiết bị duy trì tuổi thọ, hoạt động với hiệu suất cao hơn, giảm năng lượng hao phí.

14.5. Hàng ngang: (1) thủy điện; (2) tiết kiệm; (3) điện gió; (4) thủy triều; (5) carbon dioxide.

Hàng dọc: (1) tiếng ồn; (2) tuabin; (6) chi phí cao; (7) pin quang điện; (8) tái tạo.

14.6. b), c), d).

14.7. 1 – b; 2 – d; 3 – c; 4 – a.

14.8. Với ba loại đèn có khả năng chiếu sáng gần như tương đương, nên sử dụng đèn led hoặc đèn compact cho hệ thống chiếu sáng vì hai đèn này có công suất điện nhỏ nên sẽ tiết kiệm năng lượng điện hơn. Hơn nữa, tuổi thọ trung bình của đèn led và đèn compact cao hơn đèn sợi đốt nên mặc dù giá của hai loại đèn này cao hơn đèn sợi đốt nhưng thời gian sử dụng lâu hơn nên xét về mặt kinh tế thì vẫn tiết kiệm chi phí hơn.

14.9. a) Năng lượng mặt trời chiếu tới bề mặt pin một ngày là:

$$1,24 \cdot 12 \cdot 3\,600 = 207\,360 \text{ (kJ)}.$$

Vì tỉ lệ chuyển hoá năng lượng mặt trời thành năng lượng điện là 12% nên năng lượng điện tấm pin sinh ra mỗi ngày là:

$$207\,360 \cdot 12\% = 24\,883,2 \text{ (kJ)} = 24,8832 \text{ (MJ)}.$$

b) Năng lượng gia đình cần sử dụng cho việc đun nấu hàng ngày là: $0,8 \cdot 27 = 21,6 \text{ (MJ)}.$

Như vậy, năng lượng bộ pin quang điện cung cấp đáp ứng đủ nhu cầu năng lượng sử dụng cho việc đun nấu hằng ngày của gia đình đó.

- 15.1. C 15.2. D 15.3. B 15.4. B
 15.5. B 15.6. C 15.7. D 15.8. A
 15.9. B 15.10. C 15.11. a) B
 16.1. B 16.2. C 16.3. A: Đúng; B: Sai; C: Đúng; D: Đúng.

16.4. a) tăng

b) natri, calcium

c) đồng, bạc

d) natri, calcium, magnesium

e) acid, nước

16.5. D

16.6. a) K

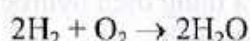
b) Pb, Zn, Al, Fe, K

c) Pb, Zn, Al, Fe

d) K

16.7. a) Các phản ứng đều tạo hydroxide của kim loại và khí hydrogen.

b) Dùng ống nghiệm nhỏ để hứng khí rồi đốt, phát ra tiếng nổ kèm theo phản ứng:

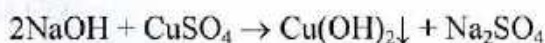
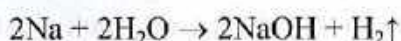


c) K, Na, Li

16.8. a) Xuất hiện rất nhiều bọt khí làm cho mẫu kim loại di chuyển hỗn loạn trong nước và tan rất nhanh.

b) Gợi ý: $\text{Ca} + 2\text{H}_2\text{O} \rightarrow \text{Ca(OH)}_2 + \text{H}_2$, phản ứng còn lại viết tương tự.

16.9. a) Hiện tượng: sủi bọt khí, kết tủa màu xanh nhạt, màu xanh của dung dịch muối bị nhạt đi.



b) Không. Do có các phản ứng tương tự ý a.

16.10. a) Mức độ hoạt động hoá học của các kim loại giảm dần theo dãy Ca, Mg, Ag. Vì vậy, hợp chất của chúng cũng giảm dần độ bền theo dãy CaCO_3 , MgCO_3 , Ag_2CO_3 .

b) Vì mức độ hoạt động hoá học Na mạnh hơn Ca nên dự đoán hợp chất Na_2CO_3 bền và khó bị phân huỷ hơn hợp chất CaCO_3 .

16.11. a) Ví dụ: cực âm: Zn; cực dương (thường là kim loại có độ hoạt động yếu hơn so với kim loại sử dụng làm cực âm): Cu,...

b) Không. Vì Na bị hoà tan bởi nước trong dung dịch.

17.1. A

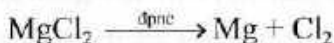
17.2. B

17.3. C

17.4. C

17.5. B

17.6. Magnesium có độ hoạt động hoá học mạnh nên thường được tách ra khỏi hợp chất bằng phương pháp điện phân nóng chảy theo phản ứng điện phân:



17.7. a) $\text{CuO} + \text{C} \xrightarrow{t^\circ} \text{Cu} + \text{CO}\uparrow$

b) Gồm CuO còn dư (màu đen) và Cu tạo thành (màu nâu đỏ).

c) Phương pháp nhiệt luyện.

17.8. a) $n_{\text{H}_2} = n_{\text{Mg}} = \frac{2,4}{24} = 0,1 \text{ (mol)}.$

b) Số mol H_2 phản ứng là: $0,1 \cdot \frac{75}{100} = 0,075 \text{ (mol)}$ nhỏ hơn số mol CuO là $n_{\text{CuO}} = \frac{8}{80} = 0,1 \text{ (mol)}$. Vì vậy, lượng CuO còn dư là: $0,1 - 0,075 = 0,025 \text{ (mol)}$.

• Chất rắn A trong ống nghiệm gồm: Cu tạo thành (0,075 mol) và CuO dư (0,025 mol).

• Khối lượng rắn A trong ống nghiệm là: $m_{\text{Cu}} + m_{\text{CuO dư}} = 0,075 \cdot 64 + 0,025 \cdot 80 = 6,8 \text{ (g)}$.

c) Cho chất rắn A vào cốc chứa dung dịch hydrochloric acid: CuO tan và tạo muối CuCl_2 tan, Cu không tan; Lọc, thu Cu.

17.9. a) Đồng phản ứng với oxygen tạo thành CuO màu đen. Oxide này phản ứng với dung dịch HCl tạo muối tan:



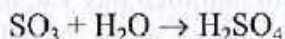
b) Giấm hoặc nước cốt chanh đều chứa acid hữu cơ. Các acid này đều phản ứng với CuO tạo muối tan.

17.10

a) $\text{ZnS} + \text{O}_2 \xrightarrow{t^\circ} \text{ZnO} + \text{SO}_2$



b) $2\text{SO}_2 + \text{O}_2 \xrightarrow{\text{xt}} 2\text{SO}_3$



c) $\text{H}_2\text{SO}_4 + 2\text{NH}_3 \rightarrow (\text{NH}_4)_2\text{SO}_4$

17.11. (1): sắt; (2): 2 – 5; (3): than; (4): đỉnh lò; (5): O_2 ; (6): C; (7): Fe (hoặc CO_2); (8): CO_2 (hoặc Fe); (9): nóng chảy; (10): carbon.

17.12. (1): sắt; (2): 2; (3): oxygen; (4): carbon; (5): CO_2 .

17.13. a) Hợp kim của nhôm (Al với Mg, Mn); nhẹ, bền.

b) Inox (hợp kim của Fe với C, Cr, Mo, Ni); không gỉ, cứng, sáng bóng, chống mài mòn.

c) Thép (hợp kim của Fe với C, Mn, Ni, Cr); khối lượng riêng lớn (nặng), bền trong môi trường nước biển và nước sông; khả năng chống mài mòn cao.

18.1. B

18.2. (a), (c)

18.3. a) Chất là kim loại: đồng (copper), zinc, aluminium, sodium.

b) Chất là phi kim và tồn tại thể rắn ở điều kiện thường: lưu huỳnh (sulfur), carbon và phosphorus.

c) Chất tồn tại ở thể khí ở điều kiện thường: oxygen.

18.4. Các đặc điểm mô tả tính chất của kim loại: a, c, e, g.

Các đặc điểm mô tả tính chất của phi kim: b, d, h.

18.5. a) tính dẫn nhiệt

b) tính dẫn điện

c) tính dẻo

d) tính dẫn điện

e) tính hấp phụ

g) ánh kim

18.6. Kim loại: a, c.

Phi kim: b, d, e, g.

18.7. 1 – iv – c

2 – iii – b

3 – i – d

4 – ii – a

18.8. Gỗ và nhựa dẫn nhiệt rất kém nên khi đun nóng mà ta cầm vào tay cầm không bị bỏng.

18.9. Oxide được dùng để dập tắt các đám cháy là CO_2 nên X là nguyên tố carbon (C), Y là CO.

18.10

a) Chlorine.

b) Nhôm, đồng.

c) Vàng, bạc, platinum (bạch kim).

d) Oxygen.

19.1. C 19.2. B 19.3. C 19.4. (b), (d)

19.5. Ba loại mạch: không phân nhánh, phân nhánh, mạch vòng. Học sinh tự lấy ví dụ minh hoạ.

19.6. Liên kết cộng hoá trị.

19.7. Hoá trị của C như nhau và có giá trị là 4.

19.8. Phân vi sinh

19.9. Rễ, lá của rau; vỏ của củ, quả.

19.10. Các hydrocarbon: CH_4 , C_2H_6 , C_3H_8 .

Các dẫn xuất của hydrocarbon: $\text{C}_2\text{H}_5\text{Cl}$, $\text{C}_2\text{H}_6\text{O}$, $\text{C}_2\text{H}_7\text{N}$.

19.11. Với công thức phân tử $\text{C}_2\text{H}_5\text{Cl}$ có 1 công thức cấu tạo; với mỗi công thức phân tử $\text{C}_2\text{H}_6\text{O}$, $\text{C}_3\text{H}_7\text{Cl}$, C_4H_{10} có 2 công thức cấu tạo.

Học sinh tự viết các công thức cấu tạo ứng với mỗi công thức phân tử của các chất.

19.12. Ý kiến 1 đúng.

Ý kiến 2 sai vì công thức cấu tạo (2) và (3) là một (có trật tự liên kết giống nhau).

19.13. a) Gọi công thức phân tử của chất hữu cơ là $\text{C}_x\text{H}_y\text{O}_z$.

Theo bài ta có: $12x + y + 16z = 60$ (1)

$$\text{Và } \frac{12x}{60} \cdot 100\% = 60\% \Rightarrow x = 3$$

$$\frac{y}{60} \cdot 100\% = 13,33\% \Rightarrow y = 8$$

Thay $x = 3$ và $y = 8$ vào (1) ta được $z = 1$.

Vậy công thức phân tử của chất hữu cơ A cần tìm là $\text{C}_3\text{H}_8\text{O}$.

b) Ứng với công thức phân tử trên có 3 công thức cấu tạo khác nhau. Học sinh tự viết các công thức cấu tạo có thể có của A.

20.1. B

20.2. C

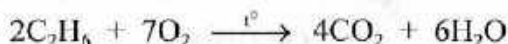
20.3. C

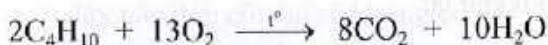
20.4. A

20.5. Công thức phân tử tương ứng của các alkane là: C_2H_6 , C_3H_8 , C_4H_{10} , C_5H_{12} .

20.6. Công thức phân tử: C_4H_{10} , công thức cấu tạo: $\text{CH}_3 - \text{CH}_2 - \text{CH}_2 - \text{CH}_3$, tên gọi: butane.

20.7. Phương trình hoá học của phản ứng đốt cháy:

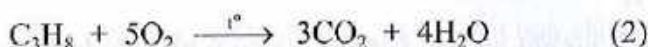
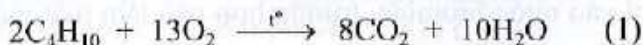




Tỉ lệ số mol H_2O : số mol $CO_2 > 1$.

20.8. (a), (c), (e).

20.9. a) Phương trình hoá học của phản ứng đốt cháy các alkane:



b) Gọi số mol C_4H_{10} và C_3H_8 trong hỗn hợp lần lượt là x và y.

Theo bài ta có: $58x + 44y = 160 \quad (I)$

Số mol CO_2 tạo ra khi đốt cháy x mol C_4H_{10} và y mol C_3H_8 là: $4x + 3y$

Theo bài, số mol CO_2 tạo ra là: $\frac{484}{44} = 11 \text{ (mol)}$.

Vậy: $4x + 3y = 11 \quad (II)$

Từ (I) và (II) ta tìm được: $x = 2, y = 1$.

Thành phần % thể tích bằng thành phần % theo số mol nên:

% thể tích của C_4H_{10} trong hỗn hợp A là: $\frac{2}{2+1} \cdot 100\% = 66,7\%$.

% thể tích của C_3H_8 trong hỗn hợp A là: $\frac{1}{2+1} \cdot 100\% = 33,3\%$.

c) Lượng nhiệt toả ra khi đốt cháy hoàn toàn 160 gam hỗn hợp A là:

$$Q = 49,5 \cdot 2 \cdot 58 + 50,35 \cdot 1 \cdot 44 = 7\,957,4 \text{ (kJ)}.$$

20.10. a) Hydrocarbon ở trạng thái khí: $CH_4, C_2H_6, C_3H_8, C_4H_{10}$.

Hydrocarbon ở trạng thái lỏng: C_5H_{12}, C_6H_{14} .

b) Propane có nhiệt độ sôi thấp $-42^\circ C$, vì vậy, khi hoá lỏng ở nhiệt độ thường, cần có áp suất cao (bình thép). Với bật lửa và bình gas mini để chống hiện tượng bị nổ người ta dùng butane có nhiệt độ sôi cao hơn ($0^\circ C$) và khi hoá lỏng ở nhiệt độ thường có áp suất nhỏ hơn.

c) Khi số nguyên tử C trong phân tử tăng lên, nhiệt độ sôi của alkane tăng lên.

21.1. C

21.2. B

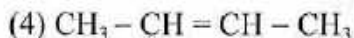
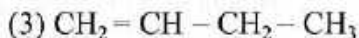
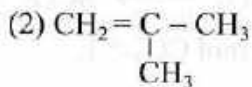
21.3. A

21.4. (a), (d)

Chú ý: • Các hydrocarbon có 1 vòng no (không có liên kết đôi) cũng có công thức chung C_nH_{2n} .

• Các hydrocarbon có vòng và có một liên kết đôi không phải là alkene.

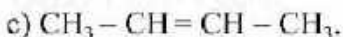
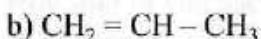
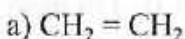
21.5. Công thức cấu tạo của các alkene là:



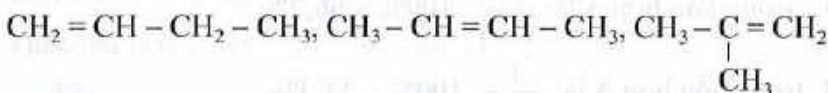
21.7. Dẫn lần lượt hai khí vào nước bromine, trường hợp nào làm mất màu nước bromine thì khí đó là C_2H_4 .

21.8. Hydrocarbon X mạch hở chỉ có liên kết đơn và có 6 nguyên tử H, vậy X là C_2H_6 . Theo bài, Y có 3 nguyên tử C, vậy công thức phân tử của Y là C_3H_6 và công thức cấu tạo là $\text{CH}_2 = \text{CH} - \text{CH}_3$.

21.9



21.10. Chất X có công thức phân tử là C_4H_8 . Công thức cấu tạo có thể có của X:



21.12. Hydrocarbon ban đầu là: $\text{CH}_3 - \underset{\text{CH}_3}{\text{C}} = \text{CH}_2$

22.1. D

22.2. C

22.3. B

22.4. a) Nhiệt độ sôi của các loại nhiên liệu tăng dần theo trật tự sau:

gas, xăng, dầu hoả, dầu diesel, dầu mazut.

b) Trong các loại nhiên liệu trên, loại dễ gây cháy nổ nhất là gas vì gas khi thoát ra khỏi dụng cụ chứa sẽ ở trạng thái khí, khuếch tán mạnh vào không khí và dễ bắt lửa.

22.6. Các nhiên liệu dùng cho động cơ đốt trong hiện nay thường là xăng, dầu hoả, dầu diesel,... Không dùng than, mùn cưa làm nhiên liệu cho động cơ đốt trong được vì chúng cháy chậm, khó cháy hoàn toàn, tạo nhiều tro, xỉ.

22.7. Khi quạt gió vào bếp củi đang tắt, bếp sẽ cháy bùng lên vì khi đó sự cháy được tăng cường O_2 .

Khi quạt hoặc thổi vào ngọn nến đang cháy, lửa sẽ tắt vì nhiệt độ bị hạ thấp xuống và phản ứng cháy không diễn ra.

22.8. a) Khi dây nấp đèn cồn lại sẽ không còn O_2 , vì vậy, phản ứng cháy sẽ dừng lại.

b) Khi tắt đèn cồn, không thổi hoặc quạt vì khi đó cồn bay hơi mạnh hơn và lửa sẽ cháy to hơn.

22.9. Khi dùng vải ướt trùm lên đám cháy nhỏ sẽ ngăn không khí tiếp xúc với vật cháy và phản ứng cháy bị dừng lại; mặt khác vải ướt cũng làm cho nhiệt độ của vật cháy hạ xuống, đồng thời tránh làm vải bị cháy.

22.10. Nhiên liệu hoá thạch như gas, xăng, dầu hoá, dầu diesel, than đá,... khi cháy tạo ra một lượng lớn khí CO_2 làm Trái Đất nóng lên. Than đá có năng suất toả nhiệt không cao và tạo ra nhiều chất khí độc hại khác như SO_2 và tro, xỉ làm ô nhiễm môi trường.

22.11. Kí hiệu A95 dùng để chỉ loại xăng với thành phần là các hydrocarbon. Loại xăng này có chỉ số octan (đặc trưng cho tính chống kích nổ) là 95.

Kí hiệu E5 dùng để chỉ loại xăng là hỗn hợp của hydrocarbon và ethylic alcohol trong đó ethylic alcohol chiếm 5% thể tích.

22.12. Không dùng nước để dập tắt các đám cháy xăng, dầu vì xăng, dầu không tan trong nước nổi trên mặt nước và loang ra làm đám cháy sẽ loang rộng hơn.

22.13. Trong các lò than thường có khí methane. Khi lượng methane đủ lớn sẽ tạo ra với O_2 trong không khí của hầm lò một hỗn hợp có khả năng phát nổ khi có tia lửa.

Để tránh gây ra các vụ nổ cần:

- Thường xuyên kiểm soát lượng khí methane trong hầm lò.
- Tiến hành thông khí trong hầm lò để giảm lượng methane.
- Tránh tối đa việc gây ra các tia lửa trong quá trình khai thác than.

23.1. D

23.2. B

23.3. C

23.4. A

23.5. Bảo quản Na trong dầu hoả (nước, cồn đều có phản ứng với Na).

23.6. Với công thức phân tử C_2H_6O , có hai công thức cấu tạo là CH_3-O-CH_3 và CH_3-CH_2-OH . Chất có công thức cấu tạo là CH_3-CH_2-OH là ethylic alcohol tan trong nước và tác dụng với Na. Vậy chất B có công thức cấu tạo là CH_3-CH_2-OH , chất A có công thức cấu tạo là CH_3-O-CH_3 .

23.7. Các chất tương ứng với các chữ cái như sau:

A: $CH_2=CH_2$

B: CH_3-CH_2-OH

D: C_2H_5ONa

23.8. Với công thức phân tử C_3H_8O có ba công thức cấu tạo: $CH_3-CH_2-CH_2-OH$, $CH_3-\underset{\substack{| \\ OH}}{CH}-CH_3$, $CH_3-O-CH_2-CH_3$.

Hai chất có nhóm $-OH$ đều tác dụng được với Na . Vậy chất Y có công thức cấu tạo: $CH_3-O-CH_2-CH_3$.

Chất X có một nguyên tử C chỉ liên kết với một nguyên tử H, vậy chất X có công thức cấu tạo: $CH_3-\underset{\substack{| \\ OH}}{CH}-CH_3$.

Chất Z có công thức cấu tạo: $CH_3-CH_2-CH_2-OH$.

24.1. A

24.2. D

24.3. C

24.4. D

24.5

a) CH_3CH_2COOH , KOH .

b) Na_2CO_3 , CH_3COONa (có thể thay Na_2CO_3 bằng muối carbonate của các kim loại khác như: $CaCO_3$, K_2CO_3 , ...).

c) $(CH_3COO)Ca$, H_2O .

d) CH_3COOH , H_2O . Có thể thay CH_3COOH bằng muối acetate của kim loại mà tạo ra base không tan. Ví dụ:



24.6. Thể tích khí H_2 tạo ra là 2,479 L.

Gợi ý:

Viết phương trình hoá học của phản ứng giữa Zn và CH_3COOH .

Tính số mol của CH_3COOH .

Từ phương trình hoá học, tính được số mol $H_2 = \frac{1}{2}$ số mol CH_3COOH .

24.7. Thể tích dung dịch CH_3COOH 1 M cần dùng là 0,4 L và khối lượng $(CH_3COO)_2Ca$ tạo thành là 31,6 g.

Gợi ý:

- Viết phương trình hoá học của phản ứng.
- Tính số mol $Ca(OH)_2$.
- Dựa vào phương trình hoá học, tính số mol của CH_3COOH cần dùng và số mol $(CH_3COO)_2Ca$ tạo thành.
- Tính thể tích của dung dịch CH_3COOH 1 M và khối lượng $(CH_3COO)_2Ca$ tạo thành.

24.8. Từ phương trình hoá học b) xác định được B là $(\text{CH}_3\text{COO})_2\text{Cu}$.

Thay B vào các phương trình hoá học còn lại tìm ra được các chất:

A: CH_3COOH D: CH_3COONa X: H_2O

24.9. Theo bài ta có sơ đồ phản ứng giữa A và B như sau:



Theo sơ đồ trên, tổng số nguyên tử C trong A và B bằng số nguyên tử C có trong X và bằng 4. Vì A, B có số nguyên tử C bằng nhau nên số nguyên tử C trong phân tử A, B đều bằng 2.

Vì A tác dụng với Na, làm quỳ tím hoá đỏ nên chất A có nhóm $-\text{COOH}$, vậy chất A có công thức cấu tạo là CH_3COOH .

Chất B tác dụng với Na và có một nguyên tử O vậy chất B có nhóm $-\text{OH}$. Vì B chỉ có 2 nguyên tử C nên chất B có công thức cấu tạo là $\text{CH}_3\text{CH}_2\text{OH}$.

Chất X là ester và có công thức cấu tạo là $\text{CH}_3\text{COOCH}_2\text{CH}_3$.

25.1. D

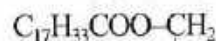
25.2. C

25.3. A

25.4. D

25.5. B

25.6. a) Phương trình hoá học:



b) Từ phương trình hoá học tính được số mol của ba muối tạo thành.

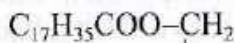
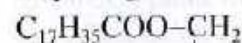
Tổng khối lượng của ba muối tạo ra là 888 gam.

25.7. Theo bài, ta có sơ đồ:

Cứ 1 mol triester + NaOH tạo ra 2 mol $\text{C}_{17}\text{H}_{35}\text{COONa}$ + 1 mol $\text{C}_{17}\text{H}_{33}\text{COONa}$.

Vậy triester trên được tạo thành từ hai acid béo là $\text{C}_{17}\text{H}_{35}\text{COOH}$ và $\text{C}_{17}\text{H}_{33}\text{COOH}$ và tỉ lệ tương ứng của hai acid là 2 : 1.

Vậy công thức cấu tạo của triester có thể là:



26.1. D

26.2. B

26.3. C

26.4.

a) Glucose

b) Saccharose, glucose, fructose

c) saccharose

d) saccharose, glucose

26.5. Gợi ý:

- Viết phương trình hoá học của phản ứng tráng bạc.
- Tính số mol glucose phản ứng.
- Từ phương trình hoá học, tính số mol Ag theo số mol glucose.
- Tính được khối lượng Ag tạo ra là 2,16 gam.

26.7. Khối lượng glucose đã cung cấp cho cơ thể là 25 gam.

27.1. B

27.2. D

27.3. C

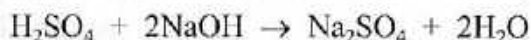
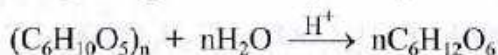
27.4. (1): tinh bột, (2): Cellulose, (3): cellulose.

27.5. A, B, D, X đều được tạo ra trong cây xanh nhờ quá trình quang hợp, A có nhiều trong cây mía và cây thốt nốt, A tan tốt trong nước. Vậy A là saccharose.

Đun nóng A với dung dịch H_2SO_4 tạo ra X có phản ứng tráng bạc. Vậy X là glucose.

B, D khi đun với dung dịch H_2SO_4 đều tạo ra glucose, B tan một phần trong nước nóng còn D không tan trong nước lạnh và nước nóng. Vậy B là tinh bột, D là cellulose.

27.6. a) Các phương trình hoá học của phản ứng xảy ra:



b) Hiện tượng:

- Dung dịch iodine không chuyển màu.
- Có phản ứng tráng bạc xảy ra.

27.8. Gợi ý:

a) Viết phương trình hoá học của phản ứng xảy ra khi cây xanh quang hợp tạo thành cellulose.

Từ phương trình hoá học tính được lượng CO_2 và H_2O đã được chuyển thành 1 tấn cellulose tương ứng là khoảng 1,63 tấn và khoảng 0,556 tấn.

b) Với 1 000 000 cây xanh, mỗi cây chứa 1 tấn cellulose thì khối lượng cellulose là 1 000 000 tấn. Như vậy, khối lượng CO_2 và H_2O đã được cây xanh hấp thụ tương ứng là khoảng 1 630 000 tấn và khoảng 556 000 tấn.

28.1. A

28.2. D

28.3. D

28.4. (1): phức tạp, (2): amino acid, (3): peptide, (4): các bộ phận, (5): quan trọng.

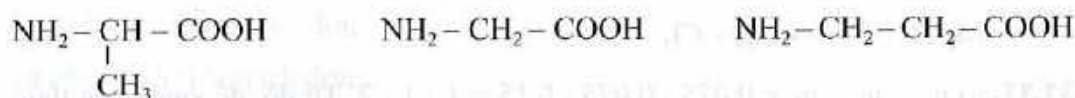
28.5. Đặc điểm chung về thành phần nguyên tố: đều có C, H, O.

Đặc điểm chung về cấu tạo: đều là các polymer.

28.6. Gợi ý:

- Đun nóng các dung dịch, nhận được dung dịch albumin.
- Cho các dung dịch còn lại tác dụng với dung dịch iodine, nhận được dung dịch hồ tinh bột.
- Cho hai dung dịch còn lại tác dụng với AgNO_3 trong dung dịch NH_3 , trường hợp nào có phản ứng tráng bạc là glucose, trường hợp còn lại là saccharose.

28.7. Các amino acid là:



29.1. D

29.2. B

29.3. A

29.4. • Polymer thiên nhiên: tinh bột, cellulose, tơ tằm.

- Polymer tổng hợp: polyethylene (PE), polypropylene (PP), poly(vinyl chloride) (PVC).

30.1. D

30.2. B

30.3. D

30.4. C

30.5. B

30.6. D

30.7. A

30.8. B

30.9. D

30.11

b) Không phát thải chất làm ô nhiễm bầu khí quyển, tiết kiệm được nguồn khí thiên nhiên, năng suất toả nhiệt cao hơn.

31.1. A

31.2. C

31.3. C

31.4. D

31.5. C

31.7. a) CaCO_3 , CaO đều phản ứng được với acid trong đất, làm giảm nồng độ acid trong đất. Từ đó, làm thay đổi pH của đất.

b) CaCO_3 phản ứng chậm với acid trong đất nên không làm thay đổi đột ngột pH của đất; CaCO_3 có giá thành thấp hơn CaO (trong khi CaO kết hợp với nước trong đất sẽ làm đất nóng lên).

c) $m_{\text{CaCO}_3} = M_{\text{CaCO}_3} \cdot n_{\text{CaCO}_3} = 100 \cdot \frac{1}{2} n_{\text{H}^+} = 100 \cdot \frac{1}{2} \cdot 500 = 25\,000 \text{ (g)} = 25 \text{ kg.}$

d) Phản ứng tạo ra H_2O làm cho đất ẩm hơn và khí CO_2 làm cho đất xốp hơn.

31.8. Không nên, vì phản ứng giữa CaO và nước là phản ứng toả nhiều nhiệt, ảnh hưởng đến hệ sinh thái trong nước.

31.9. a) Lọc và rửa CaCO_3 nhiều lần bằng nước, sấy khô.

b) $n_{\text{CaCO}_3} = n_{\text{Ca(OH)}_2} = 0,021 \cdot 1\,000 = 21 \text{ (mol)}$.

$m_{\text{CaCO}_3} = M_{\text{CaCO}_3} \cdot n_{\text{CaCO}_3} = 100 \cdot 21 = 2\,100 \text{ (g)} = 2,1 \text{ kg}$.

c) CaCO_3 trong một số loại thuốc nhằm cung cấp nguyên tố calcium cho cơ thể hoặc giúp làm giảm nồng độ acid trong trường hợp dạ dày có triệu chứng dư acid.

31.10. $\text{MgCl}_2 + \text{Ca(OH)}_2 \rightarrow \text{Mg(OH)}_2 \downarrow + \text{CaCl}_2$

$\text{MgSO}_4 + \text{Ca(OH)}_2 \rightarrow \text{Mg(OH)}_2 \downarrow + \text{CaSO}_4$

$\text{Mg(OH)}_2 + 2\text{HCl} \rightarrow \text{MgCl}_2 + 2\text{H}_2\text{O}$

$\text{MgCl}_2 \xrightarrow{\text{dpnc}} \text{Mg} + \text{Cl}_2$

31.11. a) $n_{\text{Cu}} : n_{\text{Fe}} : n_{\text{S}} = 0,075 : 0,075 : 0,15 = 1 : 1 : 2$. Từ đó, đề xuất công thức khoáng vật là CuFeS_2 .

b) Học sinh tính phần trăm khối lượng nguyên tố đồng trong CuFeS_2 và trong $\text{Cu}_2\text{CO}_3(\text{OH})_2$ rồi so sánh.

31.12. Trong đất sét có một số hợp chất của sắt. Khi nung gạch, ngói thô, nhiều hợp chất của sắt biến thành các oxide của sắt (Fe_2O_3 , $\text{FeO} \cdot \text{Fe}_2\text{O}_3$ hay Fe_3O_4) làm cho gạch ngói thường có màu “đỏ gạch”.

32.1. D

32.2. (a), (b), (d)

32.3. (a), (c), (d)

32.4. (b), (c), (d)

32.5. C

32.6. Khoáng vật như than, dầu mỏ, khí thiên nhiên.

32.7. Phần núi đá vôi và san hô chìm trong nước biển sẽ bị xói mòn, phá huỷ và tan nhanh hơn.

32.8

b) ≈ 42 cây.

c) khoảng 4 200 000 000 cây.

32.9

b) Giai đoạn 2000 – 2020.

c) Tăng.

d) Học sinh dự đoán theo lập luận của cá nhân.

33.1. D 33.2. A 33.3. C 33.4. A 33.5. D 33.6. A
 33.7. C 33.8. C 33.9. C 33.10. A
 33.11. 3' CAGTACTG 5'

33.12

- (1) Sai (2) Sai (3) Đúng (4) Đúng (5) Đúng
 (6) Đúng (7) Sai (8) Sai (9) Sai (10) Đúng

33.13

- a) Phân tử DNA mạch kép.
 b) Phân tử DNA mạch đơn.
 c) Phân tử RNA mạch đơn.

33.14

- a) $A = T = 700$ nucleotide; $G = C = (4\,000 - (A + T)) / 2 = 1300$ nucleotide.
 b) $2A + 3G = (2 \times 700) + (3 \times 1300) = 5\,300$ (liên kết hydrogen).

33.15. Cặp A – B là bố mẹ của em bé C vì các băng DNA của C giống hoàn toàn với người A hoặc người B. Trong khi đó các băng 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10 ở C lại không tìm thấy ở người D hoặc E.

34.1. A 34.2. C 34.3. A 34.4. A 34.5. C 34.6. A 34.7. A 34.8. C
 34.9. D 34.10. A 34.11. B 34.12. D 34.13. C 34.14. C 34.15. A 34.16. A
 34.17. D 34.18. B 34.19. C 34.20. A 34.21. B 34.22. C 34.23. B

34.24

- a) 3' TAC GCT CAC TTA GCA ATT 3'.
 b) 5' ATG CGA GTG AAT CGT TAA 3'.
 c) met – arg – val – asn – arg.

34.25

- a) 5' AUGAACGGUCAAAAGGCGGUGA 3'.
 b) met – asn – gly – gln – arg – arg.
 c) Bộ ba sẽ biến đổi từ AUG (mã mở đầu mã hoá met) sang AUA (mã hoá ile), làm chuỗi polypeptide không được hình thành do mất mã mở đầu.

d) Bộ ba thứ 2 AAC sẽ biến đổi thành AAG, nên trình tự chuỗi polypeptide được dự đoán là met – lys – gly – gln – arg – arg.

35.1. D 35.2. A 35.3. C 35.4. D 35.5. D 35.6. C 35.7. C

35.8. A 35.9. C 35.10. A 35.11. A 35.12a. D 35.12b. B

35.13. Hạt phấn có 7 nhiễm sắc thể và $0,8 \times 10^{10}$ bp; tế bào rễ hành có 14 nhiễm sắc thể và $1,6 \times 10^{10}$ bp.

35.14. Ở trạng thái đơn bội, mỗi nhiễm sắc thể chỉ tồn tại đơn lẻ một chiếc. Ở trạng thái lưỡng bội, mỗi nhiễm sắc thể tồn tại theo cặp. Ở cơ thể sinh vật đa bào, tế bào giao tử là đơn bội và tế bào sinh dưỡng, tế bào mầm sinh dục là lưỡng bội.

35.15. (a) 23; (b) 23; (c) 46; (d) 46.

36.1. A 36.2. C

36.3

A. Sai. Phát biểu lại:

– Nguyên phân là quá trình phân chia bộ nhiễm sắc thể kép thành hai bộ nhiễm sắc thể đơn giống nhau.

Hoặc:

– Giảm phân là quá trình phân chia bộ nhiễm sắc thể kép thành bốn bộ nhiễm sắc thể đơn.

C. Sai. Phát biểu lại:

– Khi cần giữ những đặc tính tốt của cây ăn quả thì nên nhân giống vô tính như giâm, chiết, ghép.

D. Sai. Phát biểu lại:

Ở lúa $2n = 24$, hạt phấn có 12 nhiễm sắc thể.

36.4. 8 nhiễm sắc thể.

36.5. D 36.6. 1 – b; 2 – c; 3 – a.

36.7. D

36.8. Quá trình tạo ra cừu Dolly là quá trình sinh sản vô tính.

36.9. C

36.10. Sai. Các trứng này có thể không giống nhau về mặt di truyền vì cá chép cái ($2n$) có thể tạo ra các giao tử (n) khác nhau.

37.1. D 37.2. B 37.3. A 37.4. C 37.5. B 37.6. A

37.7. C 37.8. B 37.9. A 37.10. B 37.11. B 37.12. C

37.13

- a) 12345678: là dạng ban đầu.
- b) 122345678: đột biến lặp đoạn 2.
- c) 154322678: lặp đoạn 2 và đảo đoạn từ 22345 (đảo đoạn của dạng b).
- d) 1234678: mất đoạn 5.
- e) 14325678: đảo đoạn 234.
- g) 123456AB: có hiện tượng biến mất đoạn 78 và có nhận thêm đoạn AB mới; có thể đây là dạng đột biến chuyển đoạn.

37.14. Ở các thể tứ bội, mỗi loại nhiễm sắc thể có 4 nhiễm sắc thể tương đồng, do đó vẫn ghép cặp và phân li bình thường trong giảm phân hình thành giao tử. Ở thể tam bội, có 3 nhiễm sắc thể tương đồng ở mỗi loại nhiễm sắc thể dẫn đến sự ghép cặp và phân li không bình thường ở giảm phân I. Do đó, gây rối loạn quá trình giảm phân dẫn đến quá trình tạo giao tử bị cản trở.

37.15. Cây lai F chứa 7 nhiễm sắc thể của loài A và 7 nhiễm sắc thể của loài B nhưng các nhiễm sắc thể này không tương đồng nên không hình thành cặp trong quá trình giảm phân, do đó, không thể hình thành giao tử dẫn đến cây lai bất thụ. Sau khi gây đột biến đa bội, cây đa bội M chứa bộ nhiễm sắc thể lưỡng bội ($2n$) của loài A và của loài B ($7 \times 2 + 7 \times 2 = 28$ nhiễm sắc thể) nên hình thành cặp nhiễm sắc thể tương đồng trong quá trình giảm phân tạo giao tử bình thường dẫn đến cây hữu thụ.

38.1. D 38.2. B 38.3. D 38.4. C 38.5. B

38.6. D 38.7. C 38.8. D 38.9. A 38.10. B

38.11. C 38.12. A 38.13. C 38.14. D

38.15

- a) Bệnh do allele lặn quy định do người số 7 và 8 sinh ra con bị bệnh (số 12).
- b) Người số 2, 4, 6, 12 bị bệnh có kiểu gene aa; người số 1 có kiểu gene Aa vì 1 và 2 có hai người con bị bệnh (4, 6). Người số 5, 7, 9, 10 có kiểu gene Aa vì họ đều có bố hoặc mẹ bị bệnh. Người số 7 và 8 bình thường đều có kiểu gene Aa vì sinh ra con (số 12) bị bệnh. Người số 3, 11 và 13 có thể có kiểu gene Aa hoặc AA.

38.16

a) $AABb \times AABb$; $AABb \times AaBb$ hoặc $AABb \times aaBb$.

b) $aaBb \times aaBb$.

c) $AABB \times$ bất kì kiểu gene nào trong số 9 kiểu gene được hình thành từ 2 cặp gene này hoặc $AAbb \times aaBB$.

d) $AaBb \times Aabb$.

e) $AaBb \times AaBb$.

39.1. B

39.2. C

39.3. B

39.4. A

39.5. B

39.6. B

39.7. C

39.8. A

39.9. D

39.10. A

39.11. D

39.12

– Nhóm gene liên kết là các gene cùng nằm trên một nhiễm sắc thể, di truyền cùng nhau tạo thành nhóm liên kết.

– Số nhóm gene liên kết của mỗi loài thường bằng số nhiễm sắc thể trong bộ nhiễm sắc thể đơn bội của loài.

– Ý nghĩa của di truyền liên kết:

+ Di truyền liên kết làm hạn chế biến dị tổ hợp.

+ Di truyền liên kết đảm bảo sự di truyền bền vững của từng nhóm tính trạng được quy định bởi các gene trên một nhiễm sắc thể. Nhờ đó, trong chọn giống, người ta có thể chọn được những tính trạng tốt đi kèm với nhau.

39.13

– Di truyền liên kết là hiện tượng các tính trạng được quy định bởi các gene cùng nằm trên một nhiễm sắc thể có xu hướng di truyền cùng nhau.

– Morgan chọn ruồi giấm làm đối tượng nghiên cứu vì:

+ Ruồi giấm dễ nuôi trong ống nghiệm.

+ Ruồi giấm đẻ nhiều, vòng đời ngắn (10 – 14 ngày đã cho một thế hệ).

+ Ruồi giấm có nhiều biến dị dễ quan sát, số lượng nhiễm sắc thể ít ($2n = 8$).

39.14

– Người ta có thể điều chỉnh tỉ lệ đực : cái ở vật nuôi vì các nhân tố môi trường trong và ngoài có ảnh hưởng lên sự phân hoá giới tính. Ví dụ: Dùng methyltestosterone tác động vào cá vàng cái có thể biến thành cá đực (về kiểu hình). Ở một số loài rùa, nếu trứng được ủ ở nhiệt độ khoảng 25 – 26 °C sẽ nở thành con đực, nếu nhiệt độ trên 30 °C trứng nở thành con cái.

– Ý nghĩa: Hiểu được cơ chế xác định giới tính và các yếu tố ảnh hưởng tới sự phân hoá giới tính, người ta có thể chủ động điều chỉnh tỉ lệ đực : cái ở vật nuôi cho phù hợp với mục đích sản xuất.

39.15

a) Xét các gene nằm trên một cặp nhiễm sắc thể tương đồng, ở trạng thái dị hợp => giảm phân cho $2^1 = 2$ loại giao tử: AB và ab.

b) Xét các gene nằm trên một cặp nhiễm sắc thể tương đồng nhưng cả hai gene đều ở trạng thái đồng hợp => giảm phân cho một loại giao tử Ab.

40.1. C 40.2. D 40.3. B 40.4. C 40.5. B 40.6. C 40.7. C

40.8. C 40.9. D 40.10. A 40.11. B 40.12. A 40.13. B

40.14

– Nguyên nhân gây nên bệnh và tật di truyền là do chất phóng xạ từ các vụ nổ, vũ khí hạt nhân, tia phóng xạ; hoá chất độc hại, thuốc trừ sâu, diệt cỏ; người mẹ mang thai khi đã lớn tuổi; virus;...

– Các biện pháp hạn chế:

+ Khám sức khoẻ trước hôn nhân.

+ Xét nghiệm sàng lọc sớm phát hiện các bệnh tật liên quan đến di truyền.

+ Tham vấn để hạn chế kết hôn giữa những người bị bệnh và có nguy cơ mang gene gây bệnh.

+ Đấu tranh chống sản xuất, thử nghiệm, sử dụng vũ khí hạt nhân, vũ khí hoá học, sinh học.

+ Hạn chế sử dụng thuốc bảo vệ thực vật.

40.15

– Người sinh sản chậm, tương đối muộn và ít con.

– Cấu tạo bộ nhiễm sắc thể của người phức tạp, số lượng lớn, vật chất di truyền nhiều (mang rất nhiều gene) nhưng kích thước lại nhỏ, hình dạng tương tự nhau.

– Con người có đời sống xã hội, có văn hoá, luân lí, tôn giáo,... không thể tiến hành lai giống hay gây đột biến như các sinh vật khác.

Chính vì vậy, khi nghiên cứu di truyền người đòi hỏi phải có phương pháp riêng và phù hợp.

41.1. D 41.2. A 41.3. B 41.4. B 41.5. C 41.6. B

41.7. B 41.8. A 41.9. B 41.10. B

41.11. Công nghệ gene được ứng dụng trong nông nghiệp, làm sạch môi trường, y học, pháp y và an toàn sinh học. Ví dụ: ngô chuyển gene có khả năng kháng sâu, lúa chuyển gene chịu mặn, vaccine phòng COVID-19, dê chuyển gene cho sữa chứa kháng thể của người,...

41.12

– Đạo đức sinh học là những quy tắc ứng xử trong nghiên cứu và ứng dụng thành tựu của sinh học vào thực tiễn phù hợp với đạo đức xã hội.

– Cần quan tâm đặc biệt đến vấn đề đạo đức trong nghiên cứu và ứng dụng công nghệ di truyền là bởi vì sinh vật biến đổi gene có thể gây nguy hiểm cho con người và môi trường; rủi ro gặp phải khi nghiên cứu; các nghiên cứu trên động vật khi tác động vào hệ gene có thể gây ra những hậu quả nghiêm trọng đối với con vật; việc gây biến đổi gene trên người vi phạm các tiêu chuẩn về đạo đức và nhân quyền.

42.1. C 42.2. C 42.3. B 42.4. B 42.5. A 42.6. C

42.7. D 42.8. C

42.9. Vì allele trội dù ở trạng thái đồng hợp hay dị hợp đều biểu hiện thành kiểu hình.

43.1. D 43.2. C 43.3. D 43.4. B

43.5. (1): Đúng; (2): Đúng; (3): Sai; (4): Đúng.

43.6. A 43.7. B 43.8. A

43.9. (1) d; (2) a; (3) c; (4) b; (5) e.

43.10. Vì so với đột biến nhiễm sắc thể thì:

– Đột biến gene tạo ra allele mới, là nguồn nguyên liệu sơ cấp của tiến hoá.

– Đột biến gene phổ biến hơn. Tuy tần số đột biến của từng gene là thấp nhưng tần số đột biến chung của tất cả các gene trong mỗi quần thể là khá lớn, do ở mỗi loài có hàng nghìn gene khác nhau.

– Đột biến gene ít ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức sống và sự sinh sản của cơ thể.

43.11. Yếu tố ngẫu nhiên như động đất, cháy rừng,... khi xảy ra có thể loại bỏ ngẫu nhiên allele nào đó. Giao phối không ngẫu nhiên làm tăng dần tỉ lệ kiểu gene đồng hợp, giảm tỉ lệ kiểu gene dị hợp.

44.1. A 44.2. D 44.3. B 44.4. B 44.5. C

44.6. C 44.7. B 44.8. D

44.9. Vì môi trường sống đa dạng, mỗi dạng sống dù có tổ chức cơ thể đơn giản hay phức tạp đều tồn tại khi nó thích nghi với môi trường.

MỤC LỤC

	Trang		Trang
PHẦN I – ĐỀ BÀI	3	23. Ethylic alcohol	63
BÀI MỞ ĐẦU		24. Acetic acid	64
HỌC TẬP VÀ TRÌNH BÀY	3	25. Lipid và chất béo	65
BẢO CÁO KHOA HỌC		26. Glucose và saccharose	66
TRONG MÔN KHOA HỌC TỰ NHIÊN 9		27. Tinh bột và cellulose	68
1. Công và công suất	5	28. Protein	69
2. Cơ năng	8	29. Polymer	70
3. Khúc xạ ánh sáng và phản xạ toàn phần	11	30. Sơ lược về hoá học vỏ Trái Đất và khai thác tài nguyên từ vỏ Trái Đất	71
4. Hiện tượng tán sắc ánh sáng Màu sắc ánh sáng	14	31. Ứng dụng một số tài nguyên trong vỏ Trái Đất	73
5. Sự khúc xạ ánh sáng qua thấu kính	17	32. Nguồn carbon. Chu trình carbon. Sự ám lên toàn cầu	76
6. Sự tạo ảnh qua thấu kính. Kính lúp	20	33. Gene là trung tâm của di truyền học	79
7. Định luật Ohm. Điện trở	22	34. Từ gene đến tính trạng	82
8. Đoạn mạch nối tiếp	26	35. Nhiễm sắc thể và bộ nhiễm sắc thể	87
9. Đoạn mạch song song	28	36. Nguyên phân và giảm phân	90
10. Năng lượng của dòng điện và công suất điện	31	37. Đột biến nhiễm sắc thể	92
11. Cảm ứng điện từ. Nguyên tắc tạo ra dòng điện xoay chiều	34	38. Quy luật di truyền của Mendel	95
12. Tác dụng của dòng điện xoay chiều	37	39. Di truyền liên kết và cơ chế xác định giới tính	98
13. Sử dụng năng lượng	39	40. Di truyền học người	101
14. Năng lượng tái tạo	42	41. Ứng dụng công nghệ di truyền vào đời sống	103
15. Tính chất chung của kim loại	45	42. Giới thiệu về tiến hoá, chọn lọc nhân tạo và chọn lọc tự nhiên	106
16. Dây hoạt động hoá học	47	43. Cơ chế tiến hoá	107
17. Tách kim loại. Sử dụng hợp kim	50	44. Sự phát sinh và phát triển sự sống trên Trái Đất	111
18. Sự khác nhau cơ bản giữa phi kim và kim loại	54	PHẦN II – ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI	113
19. Giới thiệu về chất hữu cơ	56		
20. Hydrocarbon, alkane	58		
21. Alkene	59		
22. Nguồn nhiên liệu	61		

NHÀ XUẤT BẢN ĐẠI HỌC SƯ PHẠM

Địa chỉ: Tầng 6, Toà nhà số 128 đường Xuân Thủy, quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội

Điện thoại: 024.37547735 | **Email:** nxb@hnue.edu.vn | **Website:** www.nxbdhsp.edu.vn

Chịu trách nhiệm xuất bản:

Giám đốc – Tổng biên tập: NGUYỄN BÁ CƯỜNG

Chịu trách nhiệm tổ chức bản thảo và bản quyền nội dung:

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XUẤT BẢN – THIẾT BỊ GIÁO DỤC VIỆT NAM

Chủ tịch Hội đồng Quản trị: NGUYỄN NGÔ TRẦN ÁI

Tổng Giám đốc: VŨ BÁ KHÁNH

Biên tập viên:

ĐỖ THỊ HỒNG – NGUYỄN THỊ THAO

NGUYỄN THỊ HƯƠNG THẢO – BÙI ĐỨC TÍNH

Minh hoạ và thiết kế sách:

ĐẶNG HOÀNG VŨ – PHAN THỊ LƯƠNG

Trình bày bìa:

PHAN THỊ LƯƠNG

Sửa bản in:

VŨ THỊ HÀ – NGUYỄN THỊ VƯỢNG

Trong sách có sử dụng một số hình ảnh trên internet. Trân trọng cảm ơn các tác giả!

BÀI TẬP KHOA HỌC TỰ NHIÊN 9

Mã số: B09KT00024

Mã ISBN: 978-604-486-416-7

In 55.000 cuốn, khổ 17 x 24 cm, tại Công ty Cổ phần Văn hoá Văn Lang

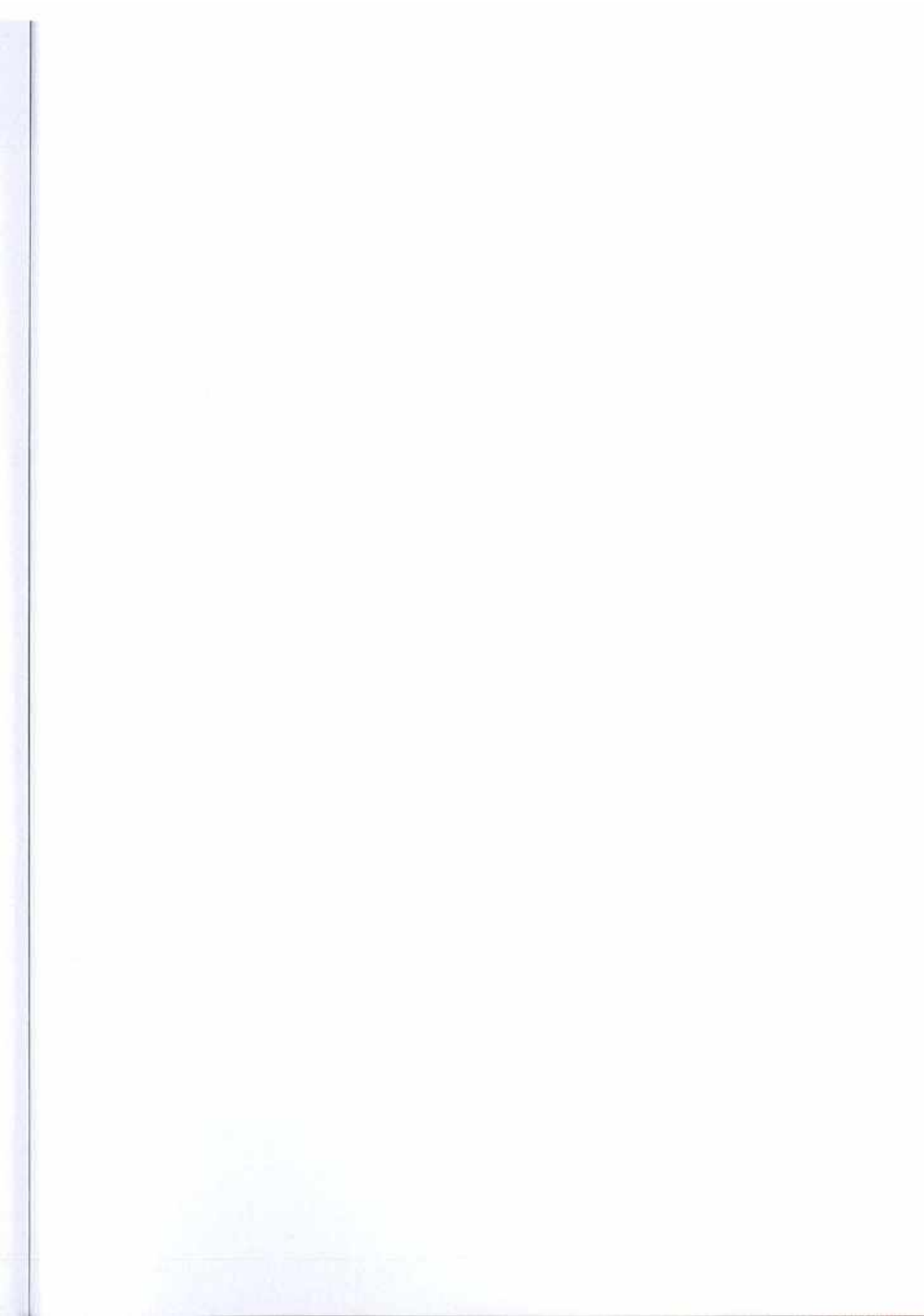
Địa chỉ: Trụ sở chính: Số 6, đường Nguyễn Trung Trực, phường 5,
quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh

Xưởng sản xuất: Số 21, đường Nguyễn Trung Trực, phường 5,
quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh

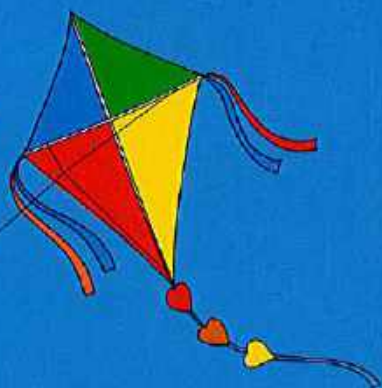
Số xác nhận đăng ký xuất bản: 464-2024/CXBIPH/04-24/ĐHSP

Quyết định xuất bản số: 591/QĐ-NXBĐHSP, ngày 18/3/2024

In và nộp lưu chiểu năm 2024



Mang cuộc sống vào bài học Đưa bài học vào cuộc sống



BỘ SÁCH GIÁO KHOA LỚP 9 Cánh Diều

1. Ngữ văn 9 (Tập một, Tập hai)
2. Toán 9 (Tập một, Tập hai)
3. Giáo dục công dân 9
4. Lịch sử và Địa lí 9
5. Khoa học tự nhiên 9
6. Công nghệ 9 – Định hướng nghề nghiệp
7. Công nghệ 9 – Trải nghiệm nghề nghiệp Mô đun Trồng cây ăn quả
8. Công nghệ 9 – Trải nghiệm nghề nghiệp Mô đun Chế biến thực phẩm
9. Công nghệ 9 – Trải nghiệm nghề nghiệp Mô đun Lắp đặt mạng điện trong nhà
10. Tin học 9
11. Giáo dục thể chất 9
12. Âm nhạc 9
13. Mĩ thuật 9
14. Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp 9
15. Tiếng Anh 9 Explore English

TÌM ĐỌC

CÁC SÁCH BỔ TRỢ VÀ THAM KHẢO LỚP 9 (Cánh Diều)
THEO TỪNG MÔN HỌC



SỬ DỤNG
TEM CHỐNG GIẢ

Quét mã QR hoặc dùng trình duyệt web để truy cập
website bộ sách Cánh Diều: www.hoc10.com

ISBN: 978-604-486-416-7



Giá: 35.000đ